東北大學 NORTHEASTERN UNIVERSITY

硕士学位论文

THESIS FOR MASTER'S DEGREE

论 文 题 目 人机交互型的七自由度机械臂系统研究

作　　者 金博文

学　　号 1670239

学　院(部) 机械工程与自动化学院

专　　业 机械工程

指 导 教 师 郝丽娜 教授

二〇一八 年 十二 月

中国知网 https://www.cnki.net

分类号_____ 密级 _____

UDC _____

学 位 论 文

人机交互型的七自由度机械臂系统研究

作 者 姓 名： 金博文

指 导 教 师： 郝丽娜 教授

东北大学机械工程与自动化学院

申请学位级别： 硕士 学 科 类 别： 专业学位

学科专业名称： 机械工程

论文提交日期： 2018 年 12 月 论文答辩日期： 2018 年 12 月

学位授予日期： 2019 年 01 月 答辩委员会主席：

评 阅 人：

东 北 大 学

2018 年 12 月

中国知网 https://www.cnki.net

A Thesis in Mechanical Engineering

Research on Human-Computer Interaction Seven-DOF Manipulator System

by Jin Bowen

Supervisor: Professor Hao Lina

Northeastern University
December 2018

中国知网 https://www.cnki.net

感谢：

沈阳市科技计划项目资助 (17-81-0-00)

对本课题的大力资助！

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

人机交互型的七自由度机械臂系统研究

摘 要

工业机器人诞生半个多世纪以来，各项技术逐步完善，广泛应用于汽车制造业等工业生产过程中，取得了显著的经济效益。然而，传统的工业机器人只能处在无人环境中工作，需要将工作环境中的机器人与操作人员隔离开，机器人无法摆脱安全围栏对工作范围的限制，也会影响机器人与工人一起完成各项任务的能力。因此，设计并搭建出一套具有人机交互安全性能的七自由度机械臂系统，将会在军事应用和民用作业等方面，有着广阔的应用前景和实用价值。文中设计了一套七自由度机械臂系统，包括一个七自由度机械臂的实物样机和一套机械臂的控制系统，通过集成使用多种外部传感器，从安全相关监控停止、手动引导及功率与力的限制等三个方面，进行七自由度机械臂的人机交互安全性研究，主要开展以下工作：

(1) 介绍了七自由度机械臂人机交互安全性对工业生产的现实意义与应用背景，总结了现有七自由度机械臂、机器人控制系统及工业机器人安全问题的发展及研究现状。

(2) 介绍了七自由度机械臂实体样机的设计工作；根据重复定位精度±0.1mm，负载6kg，工作半径 1100mm 的设计参数，确定了七自由度机械臂系统的总体设计方案，包括机械臂系统总体布局方案、机械臂机械结构与控制系统硬件选型方案，对运动控制器与伺服系统连接进行介绍；对七自由度机械臂受力部件，使用 ANSYS 软件进行分析；根据对串联弹性驱动器设计过程进行整理，设计一款串联弹性驱动器参数化设计软件。

(3) 针对设计的七自由度机械臂进行了运动学的正逆解分析、工作空间的分析及 MATLAB 仿真；使用 ADAMS 仿真软件对七自由度机械臂进行动力学仿真分析，验证了机械臂结构设计与驱动系统选型的正确性。

(4) 对机械臂控制器的软件需求分析，给出了七自由度机械臂软件系统设计方案；对软件系统进行功能模块划分，分别对基于 ROS 的上层运动控制以及底层运动控制进行详细介绍，介绍了基于运动控制卡的机械臂底层关节运动控制、位置闭环控制与安全交互控制，着重对安全相关监控停止、手动引导及力的限制三种人机交互形式进行介绍。

(5) 实验部分，根据 ISO/TS 15066 技术标准，搭建了一套七自由度机械臂人机交互安全性研究平台，分别进行了机械臂重复定位精度实验、基于 Kinect 的人机环境监测实验、零力控制实验及安全碰撞实验等相关人机交互安全性实验。

关键词： 七自由度；系统布局；结构设计；控制系统；人机交互安全性；ROS

中国知网 https://www.cnki.net

Research on Human-Computer Interaction Seven-DOF Manipulator System

Abstract

Since the birth of industrial robots for more than half a century, various technologies have been gradually improved, and they have been widely used in automobile manufacturing industries and other industrial production processes, and have achieved remarkable economic benefits. However, traditional industrial robots can only work in an unmanned environment. It is necessary to isolate the robots in the working environment from the operators. The robots cannot get rid of the restrictions on the working range of the safety fence, and also affect the robots and the workers to complete the various tasks. The ability of robots and workers to complete various tasks will be affected. Therefore, designing and constructing a 7dof manipulator system with human-computer interaction safety performance will have broad application prospects and practical value in military applications and civil operations. This paper designs a 7dof manipulator system, including a physical prototype of a 7dof manipulator and a control system for a set of manipulators. By integrating a variety of external sensors, safety-related monitoring stops, manual guidance, and power and in terms of the limitation of force, the research on the safety of human-computer interaction of the 7dof manipulator is carried out, mainly as follows:

(1) This paper introduces the practical significance and application background of the human-computer interaction safety of the 7dof manipulator to industrial production, and summarizes the development and research status of the existing 7dof manipulator, robot control system and industrial robot safety issues.

(2) The design work of the 7dof mechanical arm prototype is introduced. According to the design parameters of repeated positioning accuracy ±0.1mm, load 6kg and working radius 1100mm, the overall design of the 7dof manipulator system is determined, including the the overall layout scheme of manipulator system, mechanical structure of mechanical arm and hardware selection scheme of control system, introduction of motion controller and servo system connection; analysis of mechanical components of 7dof mechanical arm using ANSYS software; a serialized elastic drive parametric design software is designed according to organizing the process of elastic drive.

中国知网 https://www.cnki.net

(3) For the 7dof manipulator designed in this paper, the kinematics of forward and inverse solution analysis, workspace analysis and MATLAB simulation are carried out. The ADAMS simulation software is used to simulate the dynamics of the 7dof manipulator, and the structural design and correctness of drive system selection is verified.

(4) For the software requirement analysis of the manipulator controller, the design scheme of the 7dof manipulator software system is given; the functional modules are divided into software systems, and the upper-layer motion control and the bottom motion control based on ROS are introduced in detail. The bottom arm joint motion control, position closed loop control and safety interaction control based on motion control card are introduced. The three kinds of human-computer interaction forms of safety-related monitoring stop, manual guidance and force limitation are emphasized.

(5) In the experimental part, according to the ISO/TS 15066 technical standard, a set of 7dof manipulator human-computer interaction safety research platform is built, and the mechanical arm repeat positioning accuracy experiment, the Kinect-based human-machine environment monitoring experiment , the zero-force control experiments and safety collision experiments and other related human-computer interaction safety experiments are carried.

Key words: seven degrees of freedom; system layout; structural design; control system; human-computer interaction security; ROS

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

独创性声明 I
摘 要 III
Abstract V
第 1 章 绪 论 1
1.1 本文研究的背景和意义 1
1.2 国内外研究现状 2
1.2.1 国外工业机器人研究现状 2
1.2.2 国内工业机器人研究现状 4
1.2.3 工业机器人控制系统研究现状 5
1.2.4 工业机器人安全性研究现状 7
1.3 本文研究的主要内容 9
第 2 章 机械臂总体方案设计 11
2.1 概述 11
2.2 总体布局及结构设计 11
2.3 机械臂硬件系统设计 12
2.3.1 驱动系统选型 13
2.3.2 控制器的选型 15
2.3.3 伺服参数设置与信号连接 17
2.3.4 驱动系统集成 19
2.3.5 串联弹性驱动器及其参数化设计 21
2.4 关键部件 ANSYS 静力学分析 25
2.5 本章小结 26
第 3 章 机械臂运动学与动力学分析仿真 27
3.1 概述 27
3.2 机械臂运动学分析与仿真 27
3.2.1 D-H 坐标系建模 27
3.2.2 正运动学分析 28
3.2.3 逆运动学分析 30
3.2.4 正运动学仿真分析 31

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.5 工作空间分析 33
3.2.6 逆运动学仿真分析 34
3.3 机械臂动力学仿真分析 34
3.4 本章小结 38
第 4 章 机械臂软件系统设计 39
4.1 概述 39
4.2 软件系统需求分析 39
4.3 软件系统设计 40
4.4 基于 ROS 上层运动控制 41
4.4.1 ROS 与底层控制器通信 42
4.4.2 机器人模型建立 43
4.4.3 MoveIt 运动规划 45
4.5 底层运动控制 47
4.5.1 关节运动控制 47
4.5.2 位置闭环控制 49
4.5.3 安全交互控制 51
4.6 本章小结 58
第 5 章 实验分析 59
5.1 概述 59
5.2 实验平台搭建 59
5.3 机械臂重复定位精度实验 60
5.4 基于 Kinect 人机环境监测实验 63
5.5 零力控制实验 65
5.6 安全碰撞实验 68
5.7 本章小结 71
第 6 章 总结与展望 73
6.1 总结 73
6.2 创新点 73
6.3 展望 73
参考文献 75
致 谢 81

中国知网 https://www.cnki.net

附 录 83
A. 作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目 83
B. 作者在攻读硕士学位期间申请的专利 83
C. 作者在攻读硕士学位期间获得的荣誉 83

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 绪 论

1.1 本文研究的背景和意义

工业机器人在复杂环境下工作时，需要具备一定的避障及容错能力，只有六个自由度的机械臂无法满足复杂情况的工作要求。由于具有避障、高灵活性、良好的关节布置和容错控制等特点，七自由度机械臂在多种工业生产应用环境中所能够起到的优越的作用，其他工业机器人无法超越[1]。所以在 20 世纪后期，人们为了让机器人能够在多种复杂工作条件下，展现机械臂的工作性能、工作效率、灵活性和柔顺性，选择将更多的研究精力，投入到以提高机械臂自由度的方式，来改善工作效率、增强安全性能以及扩大工作范围。

工业机器人的各项技术，在几十年的应用中，逐步得到改善，例如：工业机器人结合力传感器，可以实现高精度装配、打磨等表面加工；结合视觉系统，可以实现高速物体分拣、搬运等，依靠较高的重复定位精度，广泛应用于以汽车制造业为代表的生产工艺中，取得了显著的经济效益。然而，传统的工业机器人需要在静态、确定性的、无人环境中工作，并且要将工作环境中的机器人与操作员隔离，机器人仍然无法摆脱安全围栏对范围的限制,也会影响与工人一起完成各项任务。机械臂与人交互的作业模式以及人机共存的生产环境正在被越来越多的应用在汽车制造业等工业生产之中。人机交互工作环境与传统的工业机器人作业环境的不同在于工作环境的实时变化，并且人与机械臂之间的距离关系会处在一个不断的变化之中，这就会导致操作人员与机械臂之间的安全性有着很大的不确定性。如果出现操作失误，则会对处在工作环境中的其他人或物体以及机械臂本身的造成安全隐患。具备对未知的交互任务做出准确的反应能力，以确保操作者、操作对象、工作环境以及机械臂本身的安全[2]，是人机交互型机械臂应具备的基本能力，否则就失去了人机交互型机械臂的使用意义。对于中小型、定制化的生产过程中，人机协作与交互是工作任务的重要环节。保证人身和工业机器人的安全是交互的前提[3]。

为了取代人力完成复杂，高度重复的机械工作，降低劳动成本，提高劳动生产效率，是使用机械臂完成工业生产的最初目的[4]。国际标准化组织(ISO)规定，为了防止工业机器人在操作中误伤操作人员，必须在空间上将其与操作人员分隔开，以保证人机共同安全[5]。此外，通过采用降低功耗和采用轻型材料设计来保证服务机器人等，需要与使用者实时交互的机器人，在交互过程中使人不受到伤害，按照规定所采取的方法，也很大程度的限制了机器人功能的使用。如今的工业机器人不再是以高精度、高速度为首要任务要求，只有在保证能满足人机交互安全性的前提下，才会考虑这些要求[6]。

中国知网 https://www.cnki.net

对于制造企业单位，使用七自由度交互型机械臂后，由于机械臂灵活性高、具有人机交互能力，可以节省工作场地；在中小型企业中，可以适应小批量，定制化，短周期的生产模式，改变产品时，生产流水线不用进行大规模改动，节省了生产线改造的投资；对于新兴行业，传统工业机器人没有很好的解决方案，只能采用人工作业，七自由度交互型机械臂能够满足新兴行业要求，能够降低劳动成本，提高生产和工作效率，生产效益也会相对提高。

因此，设计并搭建出一套具有人机交互安全性的七自由度机械臂系统，无论是在科学研究，还是在军事应用和民用作业等方面，都会有着广泛的应用前景和实用价值。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外工业机器人研究现状

2012年9月，美国Rethink Robotics公司发布了Baxter工业机器人，如图1.1(a)所示。它拥有两个灵活的手臂和一个平板传感器头，它可以完成搬运、整理等任务。与传统工业机器人不同，它拥有视觉和力感知系统，可以通过人工示教学习新任务，也可以充分保证人员的安全性[7, 8]。2015年，该公司又推出了Sawyer机器人，如图1.1(b)所示。其具有更高级的人机交互特性和感知特性，相较Baxter工业机器人体积更小，能通过学习从事高精度的工业任务。Sawyer机器人适合完成负载较小并且变化多样的工作任务，使用者可以通过ROS系统独立进行设计编程、柔顺生产的工作要求[9]。Sawyer装配精度高，能在实际工作中完成公差0.1mm的应用[10-12]。

2015年，ABB公司推出了双臂协作机器人YuMi[13]，如图1.1(c)所示。相较于传统工业机器人，YuMi体积更小，灵活性更高，借助其装备的多重传感器及摄像头，使机器人在运动过程中避免与用户发生碰撞，即使碰撞，由于机器人本身拥有弹性外壳和急停技术，也无需利用安全围栏将其与用户隔离。YuMi采取电路内置的方式，机械臂外壳包裹软性缓冲材料，并采用轻量化设计进一步增强安全性，防止操作过程中意外触碰导致的工人安全问题。这一具备人机协作安全性的关键安全设计也让YuMi在2015年获得UL安全认证[14]。

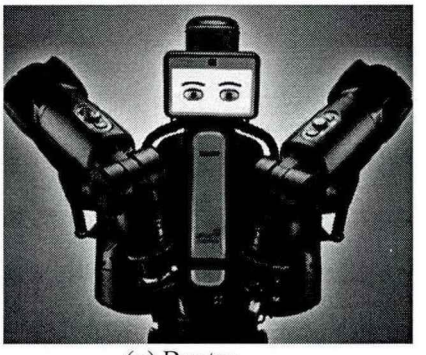
2015年3月，日本FANUC推出CR-35iA[15]，是该领域具有全球最大负载能力的一款工业机器人如图1.1(d)所示。机器人最大负载为35kg，工作范围达到1813mm。其负载能力为YuMi机器人的77倍，借助iRVision内置视觉技术，机器人可自动识别各种对人员安全构成危害的威胁并做出应对行为，此外机器人外壳也具有缓冲作用以确保人身安全。

德国KUKA研制的LWR-IV机器人具有的高灵巧性、智能性、安全性、柔顺性以

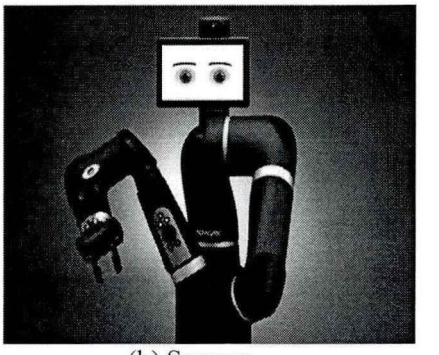
中国知网 https://www.cnki.net

及人机交互性等特性点[16]。2014 年 KUKA 推出协作机器人 LBR iiwa，如图 1.1(e)所示。iiwa 机械臂的工作范围为 800mm，负载为 7kg，并将七个关节都集成碰撞检测传感器以及力矩传感器,这就使得 iiwa 机器人具有极高的安全性与灵敏性[17]。

丹麦优傲公司推出了 UR3、UR5 以及 UR10[18]三款具有不同工作负载能力的工业机器人，如图 1.1(f)所示。于 2015 年 3 月推出 UR3 机器人的机械本体重量为 11kg，负载可以达到 3kg。UR5 机器人重量为 18kg，有效负载为 5kg，工作范围为 85cm。UR10 机器人最大有效负载为 10kg，工作半径为 130cm。优傲机器人公司的三款机器人均具有人机协作以及安全性的特点[19]。

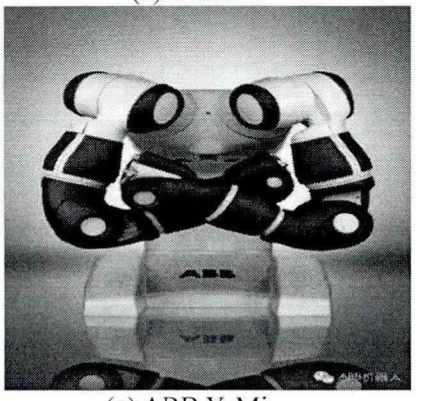


(a) Baxter



(b) Sawyer

(a) Baxter
(b) Sawyer

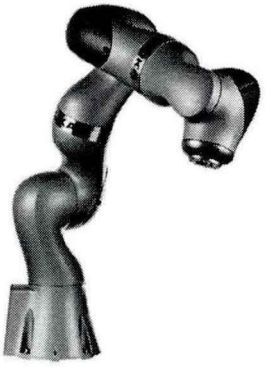


(c) ABB YuMi

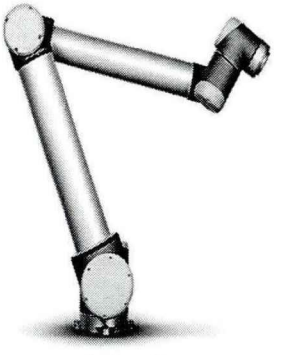


(d) CR-35iA

(c) ABB YuMi
(d) CR-35iA



(e) LBR iiwa



(f) UR10

(e) LBR iiwa
(f) UR10

图 1.1 工业协作机器人

Fig. 1.1 Industrial collaboration robot

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.2 国内工业机器人研究现状

2015 年，沈阳新松机器人推出第一台中国自主研制的七自由度柔性协作机器人[20]，如图 1.2 所示。该机器人最大有效负载为 5kg，为了保证在工作过程中的使用安全性，该机器人设计时，将力反馈技术集成到机器人的柔性关节中，通过此项技术可以精准感知外部碰撞，避免碰撞受到的危险。该机器人具有安全功能，如快速系统配置、牵引示教、机器视觉识别和安全碰撞检测，适合应用空间布局紧凑、定位精度要求高、在工作空间上有限制的生产线，满足精密装配、产品包装、测试、机械装卸等工业使用需求[9]。



图 1.2 新松七自由度协作机器人
Fig. 1.2 SINSUN 7-dof cooperative robot

北京大学先进智能机械系统及应用联合实验室开发了中国首个具有高带宽、轻量化、节能能力的协作机器人“WEE”[21]。“WEE”由镜面对称的双臂和躯干组成。每条机械臂有七个关节，可以单双臂系统切换进行使用。与世界上主流的工业机器人不同点在于，WEE 在控制中采用动态补偿的方法，使机器人能够以高精度跟踪复杂轨迹(例如直角)。“WEE”具有力控制模式与力保护模式两种模式可以选择，可以使机器人在能完成复杂的接触操作的同时，还能安全的帮助人类协同工作。“WEE”具有视觉跟踪模式实现自动识别和跟踪目标。“WEE”主要用于在精密装配和其他高精度的工业应用，也可以用作手术机器人。

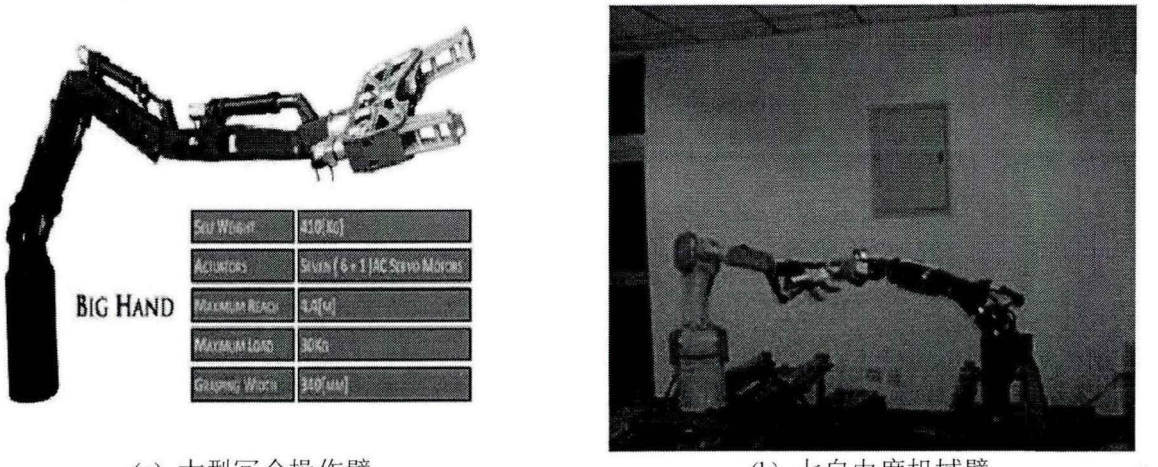
上海交通大学研究设计的工业机器人共有 16 个自由度，分别由头部上具有的两个自由度与两条机械臂上共十四个自由度组成。机器人在头部上安装固定了一个用于提取视觉影像的摄像头，七个机械臂的自由度关节由步进电机与谐波减速器作为驱动单元，在机械臂的腕关节内部布置了一个伺服电机，实现直线运动，可以完成搬运等操作，并且可以将转动精度提高。

上海交大特种机器人研究室设计一种七自由度机械臂，如图 1.3(a)所示，该机械臂

中国知网 https://www.cnki.net

共有七个自由度，用于特种工作使用，例如极度危险或工况较差的大型操作场合[22]。北航设计制造出了一款七自由度操作臂，如图 1.3(b)所示，具有避障功能。

文中设计的七自由度机械臂与国际几款先进的七自由度工业机器人主要参数对比如表 1.1 所示。



(a) 大型冗余操作臂
(a) Large redundant operating arm

(b) 七自由度机械臂
(b) 7dof robotic arm

图 1.3 工业机器人
Fig. 1.3 Industrial robot

表 1.1 主要机械臂参数对比
Table 1.1 Comparison of main seven degrees of freedom manipulator parameters

	Rethink sawyer	KUKA LBRiiwa	ABB YUMI	新松柔性协作机器人	文中设计
自由度	7	7	7	7	7
有效负载	4kg	7kg	单臂 500g	5kg	6kg
工作范围	1260mm	800mm	559mm	800mm	1100mm
定位精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.02mm	±0.02mm	±0.1mm
防护等级	IP54	IP54	IP30	IP54	IP54
软件平台	Intera	KUKA SunriseCabinet	INFORM III	S-Virtua	ROS

1.2.3 工业机器人控制系统研究现状

工业机器人控制系统的主要任务为给定机器人的位姿，关节轨迹规划，给出运动序列以及时间与速度的分布等[23]。还应该具有编程简单、界面友好以及使用方便等特点[24]。在通用多轴运动控制器的设计方面，国外大型机器人制造商与其设计的机器人机械本体一样的，均进行自主研发设计，并使用与其自主设计生产的机器人配套的控制系统[25]。

机器人控制系统核心芯片大多采用计算能力较强的 ARM 系列、DSP 系列等芯片，以保证控制系统具有能满足实际复杂工作情况的的计算与存储能力[23][26]。主要的机器人运动控制器研究地区集中在美国与日本，主流的工业机器人控制器生产商包括美国 DELTATAU 公司等[27]，其设计的工业机器人控制器的核心为 DSP。

中国知网 https://www.cnki.net

在控制器体系结构上，研究主要围绕两种方式展开，第一种是根据硬件层次结构划分，结构比较简单，例如 Mitsubishi Heavy Industries 生产的 PA210，按照其结构体系划分为五层；另一种是未来机器人控制器结构的研究发展方向，按照功能模块划分的结构，在设计时将硬件与软件的需求一同考虑在内[28]。

在机器人软件开发环境方面，例如日本 Motoman 公司、德国库卡公司、瑞典的 ABB 公司等机器人公司都有着自行开发，独有并在不断发展的封闭的开发环境与编程语言。大量的开放的源码，已经被有着多年机器人开发环境研究工作经验的机器人公司所提供，可以使用户更容易进行硬件集成与控制使用。

从机器人行业的发展来看，机器人的使用者不仅仅是需要一个带有固定硬件、固定功能的机器，而是希望能够通过编程，在正常使用机器人的基础上，带来更多的功能与体验[29]，这种编程可以通过友好的可视化编程环境来实现，其中例如微软 RoboticsStudio 就就在相关领域具有多年的开发经验。

针对市场上各种主流机器人制造商设计的机器人控制系统，开发具有“开放性”、“结构化”、“模块化”特征的控制系统是未来机器人控制系统发展的主要方向，以下是在国际上较为先进的机器人控制系统。

(1) ABB 机器人 IRC5 控制器：配有独立的控制单元和驱动单元，如图 1.4(a)所示。IRC5 控制器能够同时控制六轴机械臂，并通过外部接口操作四个外接设备。IRC5 的带有能够运行高级控制算法的主计算机，能为多达 36 个伺服驱动轴进行路径规划计算。此系统的控制模块具有开放式系统架构，控制器配置有英特尔主板和处理器以及带有 PCI 总线接口的工业 PC 机，硬件的互换性较强。

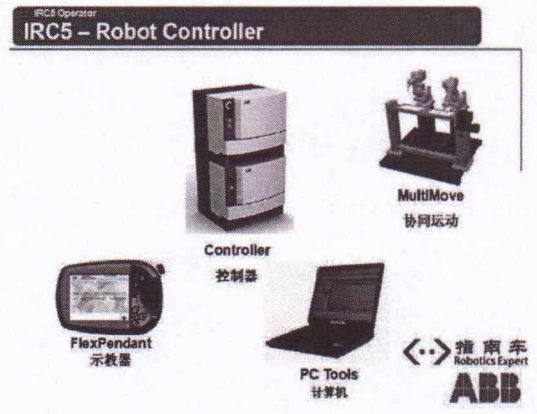
(2) KRC4：一款结构良好的新型机器人控制系统架构，由库卡公司开发，如图 1.4(b)所示，专注于使用开放和高效的数据标准，工业控制所需要的所有的安全控制架构、工业机器人控制架构、运动控制架构、逻辑控制架构及过程控制架构都被集成在这套系统之中。由于其具有相同的数据基础和基础架构，可以实现对其智能的使用与共享，这也使得本系统可以最大化其工作性能、可扩展性和灵活性。KUKA 控制软件运行于 WindowsXP+VxWorks 平台[30]，这样的好处是可以通过友好的人机交互界面进行准确的实时控制。

(3) KeMotion：是一套具有完整软件与硬件模块的多轴机器人运动控制器，如图 1.4(c)所示。硬件包括控制器和各种外围硬件，这些硬件通过局域网或总线连接到中央控制器，适用于多种工业应用。软件系统运行在控制器硬件平台上。从底层到上层来看，首先底层操作系统是 VxWorks 实时操作系统，它为系统的实时性和可靠性以及应用软件的操

中国知网 https://www.cnki.net

作环境提供了基础。

(4) FANUC RobotR-30iA：如图 1.4(d)所示，一款具有很强的安全性，良好的性能及响应速度快特点的发那科机器人控制系统。这些特点不得不归功于该控制系统集成了发那科多种先进技术。发那科为了减少因为柔性生产所需要的设备成本，将此款控制器集成了视觉功能。发那科使用了自主软件平台研制的专用软件，使用功能更加方便，操作更加简单的同时，也避免了系统受到病毒感染的风险。



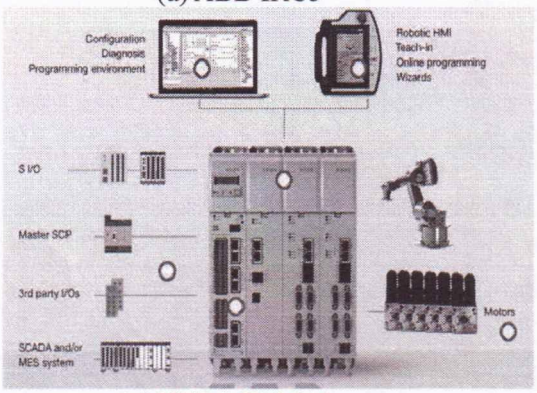
(a) ABB IRC5

(a) ABB IRC5



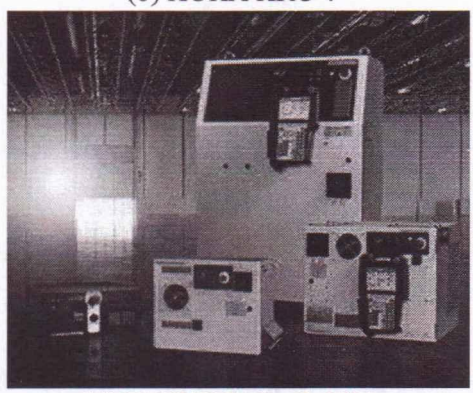
(b) KUKA KRC 4

(b) KUKA KRC 4



(c) KEBA KeMotion

(c) KEBA KeMotion



(d) FANUC RobotR-30iA

(d) FANUC RobotR-30iA

图 1.4 机器人控制器

Fig. 1.4 Robot controller

1.2.4 工业机器人安全性研究现状

在机器人设计制造中必须遵循的标准是 2011-07-01 发布的 ISO 10218-1[31]和 ISO 10218-2[32]“工业机器人安全标准”，同时也必须遵循 ISO/TS 15066 协作型机器人设计标准[33]。ISO/TS 15066 进一步对人机协作做出解释以及详细要求，标准中除了安全设计和风险评估的要求，还进一步说明了机器人的速度、压力对人体特定部位冲击所造成的伤害的临界值。ISO/TS 15066 作为一个技术标准，使 2011 年出版的 ISO 10218-1 和 ISO 10218-2“工业机器人安全标准”得到了完善[34]。

人机协作的定义是操作工人与机器人在固定的工作环境下完成工作任务的合作行

中国知网 https://www.cnki.net

为，机器人代替人工完成高要求的任务，机器人帮助人完成更多的工作。

人机系统可以被建模为一个多个个体组成的系统，其中所有智能实体都被视作一个主体。机器人通过感知环境中主体的状态，并通过行为系统控制动作。就如人类通过自己的五感来相互感知，并根据感受到的信息确定自己的行为。具体而言，该行为系统是一种从(传感器获取的)数据到(应用于物理设备的)行为的映射。与传统的工业机器人相比，由于人机协作过程会产生空间重叠的区域，因此必须通过完善的防范措施以保护人机的共同安全。

人机协作型机器人，重点是人机之间，共同完成的一项工作的能力，可以是在同一空间中的一项工作，可以是同一时间轴上的一项工作，也可以是空间与时间都重叠的一项工作任务[35]；在完成这项工作的过程中，人与机器人就存在了人机交互性的任务完成问题，人与机器人的共生关系超越了简单的物理交互的界限，其中包括人机认知交互与人机物理交互。人机认知交互是一个包含一系列任务的过程，这些任务包括对预先确定的问题或目标的推理、计划和最终执行等；而人机物理交互是人类与机器人之间的固有交互，这种交互最浅显的表现形式便是机器人与人类之间的物理耦合，该耦合催生了可控力在两者之间的应用，应注意人类触觉系统的生理功能[36]。

人机协作机器人需要满足交互性能。首先要保证无论在何种工作条件下，协作机器人不会对处在其工作范围内的人造成直接或间接的伤害[37]，这也是机器人安全性的定义。对于机器人手臂可能出现的每个危险点，都应事先做好充分准备，以减少甚至避免危险。为了满足这方面需求，各国研究人员在提升机器人安全性的问题上进行了大量研究，其具体措施一般可分为两大类，一是“事前控制”，即采取措施避免机械臂撞击产生的影响；二是“事后控制”，即严格控制碰撞时产生的冲击力，避免对人造成损伤。各个国家研究机构为了在提高机器人安全性的同时不以降低机器人的性能为代价，都在机器人安全性分析、评估方法以及柔顺控制等领域均进行了广泛的研究[38]。人机的协同交互操作应包括以下的方式：安全相关监控停止(速度距离监控)、手动引导以及功率与力限制。

德国宇航中心(DLR)重点研究机器人与用户正面撞击问题，并结合汽车撞击测试实验数据对机器人伤害方面做了研究，主要研究了人体损伤机制，并得到损伤评估与损伤风险指标。ABB 推出新一代工业机器人安全解决方案—SafeMove，其中包括安全工具区域(Safe Tool Zone)、安全轴范围(Safe Axis Range)、安全速度(Safe Speed)以及安全停转(Safe Stand-still)等内容，该解决方法在保证机器人安全性的同时，降低了安全性标准对机器人性能的限制，使人和机器人能够更好的协同工作，同时，这一方案的实施，节省

中国知网 https://www.cnki.net

了机器人的占地面积，并减少了对机器人安全装置的投资。

2015年KUKA ROBOTER GMBH申请了与机器人一起使用的安全系统发明专利，该安全系统适于特别是与轻型结构机器人一起使用，利用运动规划方面的研究成果控制机器人可以安全的工作在有人的环境中。

国内在机器人安全性方面的研究起步比较晚，尚处于理论探索阶段，未形成针对工业机器人的系统化的解决方案。2013年，上海理工大学黄诚[39]申请了基于Kinect摄像机的人机协作装置及方法发明专利，使用Kinect的人体骨骼检测技术，可以准确识别目标位置及判断出行为意图，并提出了使用RRT算法来实现空间中的机器人运动规划。2015年，华南理工大学申请一种人机协作场景下的机器人智能躲避人类方法发明专利，操作员可以在机器人作业空间中自由运动，机器人可以通过接收Kinect获取的操作员位置信息进行主动的避障。2015年，哈尔滨工业大学申请人机协作再制造中控制机器人运动的穿戴式手势控制装置发明专利，实现再制造中的人机交互，解决机器人控制过程中的繁琐缺陷，提高机器人的控制性能。

1.3 本文研究的主要内容

文中以七自由度机械臂及其控制系统为研究对象，设计了一套七自由度机械臂样机以及一套上层控制平台为ROS，底层运动控制器为运动控制卡的控制系统，并进行了一系列人机交互安全性研究实验。文章首先根据机械臂的设计参数要求，设计了完整的机械臂系统布局、实体样机结构和控制系统方案，然后对机械臂的硬件部分进行选型，对控制系统软件平台需求进行分析并完成系统搭建；从安全相关监控停止、手动引导及功率与力的限制等三个方面，对机械臂的人机交互安全性的应用做了相关研究，最终搭建了一套七自由度机械臂人机交互安全性实验平台，通过现场调试，进行功能验证。

全文安排如下，如图1.5所示。

第1章，绪论。主要阐述了研究背景及意义，并介绍了现有的国内外几款现有的七自由度机械臂，综述了国内外七自由度机械臂和机器人控制系统及安全性的研究现状，并提出了主要研究内容；

第2章，机械臂总体方案设计。首先介绍了七自由度机械臂系统的总体方案设计工作，包括：系统总体方案设计；根据负载6kg、工作范围1100mm、重复定位精度±0.1mm的设计参数，确定了七自由度机械臂的设计选型方案，包括驱动与传动方式选择，控制系统的硬件架构以及控制系统与伺服系统的连接；对机械臂本体结构建立三维模型设计，并使用ANSYS分析软件对机械臂的受力零件进行强度分析，验证了机械臂的设计可靠性；根据串联弹性驱动器的设计流程，完成了一款使用C#完成的串联弹性驱动器

中国知网 https://www.cnki.net

的参数化软件；

第 3 章，机械臂运动学与动力学分析仿真。主要对七自由度机械臂进行了运动学正逆求解及工作空间分析工作，并进行了 MATLAB 仿真实验；使用 ADAMS 仿真软件对七自由度机械臂模型进行动力学仿真分析，验证了机械臂结构设计与驱动系统选择的正确性；

第 4 章，机械臂软件系统设计。主要通过对工业机器人的软件需求进行分析，给出了七自由度机械臂控制系统软件设计方案；对控制系统软件系统进行功能模块划分，分别对基于 ROS 的上层运动控制以及运动控制卡底层运动控制进行详细介绍，给出了机械臂关节运动控制、位置闭环与安全交互控制的功能实现方案。

第 5 章，实验分析。主要是实验部分，多种外部传感器集成在自行设计的七自由度机械臂实体样机及控制系统上，搭建了人机交互安全性实验平台，并在实验平台上进行重复定位精度实验，基于 Kinect 的人机环境监测实验、零力控制实验及碰撞安全性实验；

第 6 章，总结与展望。主要对研究工作进行总结以及工业机器人安全性研究的展望。

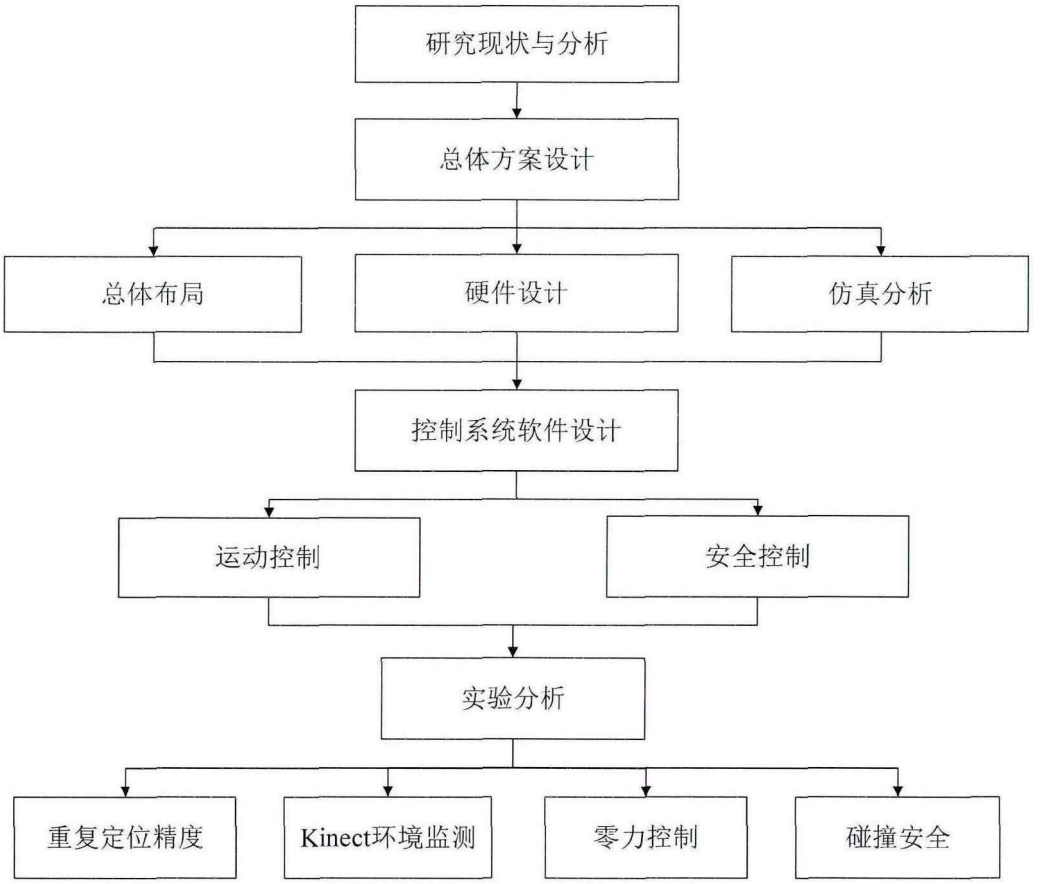


图 1.5 论文结构

Fig. 1.5 Structure of the paper

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 机械臂总体方案设计

2.1 概述

七自由度机械臂的总体方案设计包括机械结构设计和控制系统设计。本章将首先给出机械臂系统的总体布局，并根据机械臂的工作参数完成机械臂的实体样机设计；然后对控制系统硬件进行选型，并完成伺服系统与控制系统的连接工作；介绍了串联弹性驱动器的功能优点，并根据串联弹性驱动器的设计流程，给出自行设计的串联弹性驱动器参数化设计软件；最后使用 ANSYS 软件对受力部件进行强度分析。

2.2 总体布局及结构设计

七自由度机械臂系统主要由七自由度机械臂本体、Kinect 三维摄像机、实验台、控制柜(电源、伺服驱动系统、传感器和电路)、操作台等组成。Kinect 摄像机固定在机械臂本体侧上方，气囊布置在机械臂的外表面，串联弹性驱动器安装在机械臂的末关节上，总体布局图如图 2.1 所示。

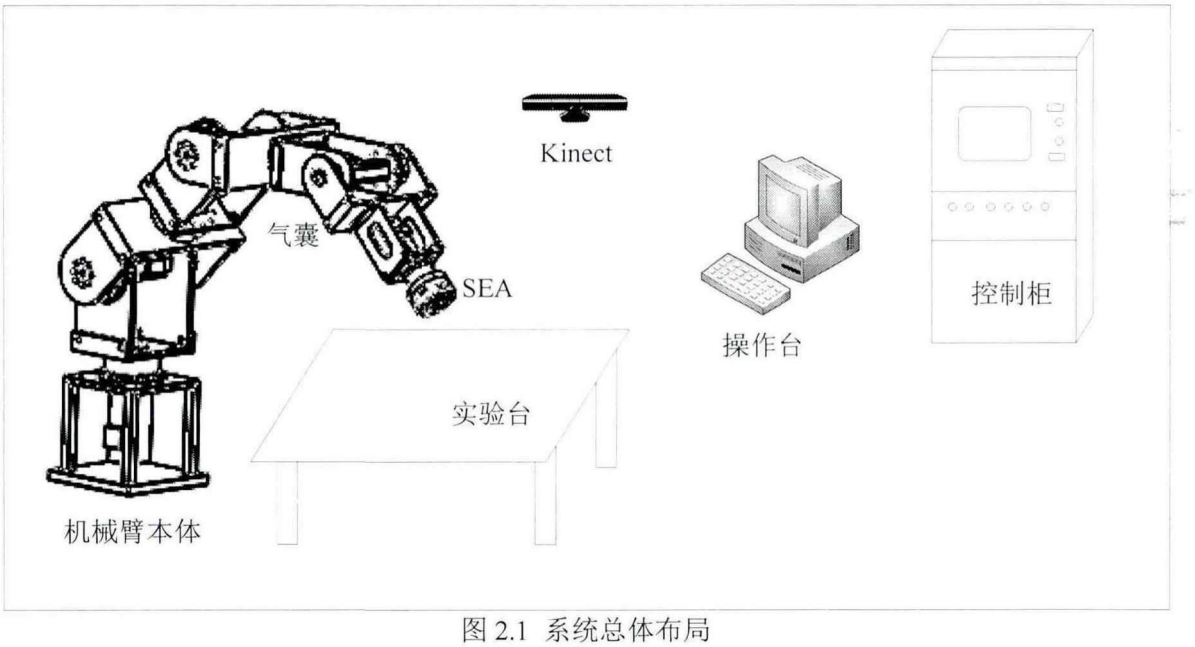


图 2.1 系统总体布局

Fig. 2.1 General layout of the system

工业机器人的工作环境复杂，任务多变，仿照人的手臂关节布置，设计一款七自由度机械臂，具有工作范围大，灵活性好的特点。整个机械臂的关节布置形式设计为旋转—俯仰—旋转—俯仰—旋转—俯仰—旋转的七个串联关节。其中肩关节的三个自由度交于一点，可被视为虚拟的球副，肘关节的一个自由度为一个转动副，腕关节的三个自由度交于一点，被视为虚拟球副，形成 S-R-S 模型[40]，该模型通常用于服务机器人和协作机器人领域。

中国知网 https://www.cnki.net

七自由度机械臂主要是针对负载 6kg，工作半径 1100mm 和重复定位精度±0.1mm 三个设计参数，设计机械臂结构和驱动系统。机械臂的核心部分是机械臂所使用的模块化关节设计工作。模块化关节的设计，决定了机械臂的总体额定扭矩、额定速度、刚度以及结构总体质量等参数，并最终影响机械臂的整体运动状态。模块化关节[41]要实现机械臂关节的旋转运动，总体分为六个部分，包括驱动系统、传动机构、机械结构、编码器、控制器和制动器。串联弹性驱动器被布置在所设计的机械臂的末端，作为力矩传感器及柔顺装置，主要完成机械臂的柔顺控制工作。三维模型如图 2.2 所示。

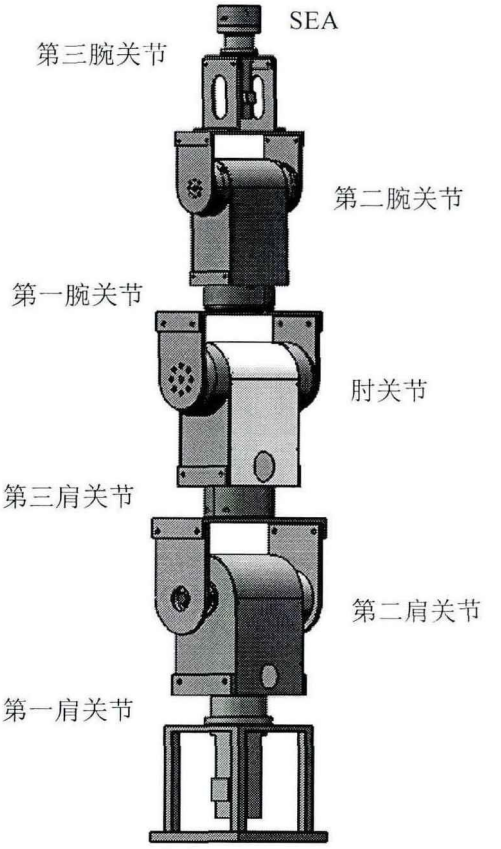


图 2.2 七自由度机械臂三维图
Fig. 2.2 Three-dimensional figure of the 7 dof manipulator

2.3 机械臂硬件系统设计

在整个系统中，硬件系统主要包括两部分：控制系统和供电单元。控制系统单元又包括上层控制和底层控制，其中底层的控制主要包括伺服电机、驱动器、编码器及底层控制器的硬件连接；上层主要是对机械臂进行运动轨迹及运动学计算等工作。

如图 2.3 所示为系统硬件架构图，在整个硬件系统中主要涉及到的硬件包括电机、驱动器、减速器、控制器、供电单元等，一个串联弹性驱动器被布置在机械臂末端，可以作为力矩传感器使用，用以实现机械臂关节的柔顺控制工作。下面分别对这些涉及到

中国知网 https://www.cnki.net

的硬件进行设计和选型。

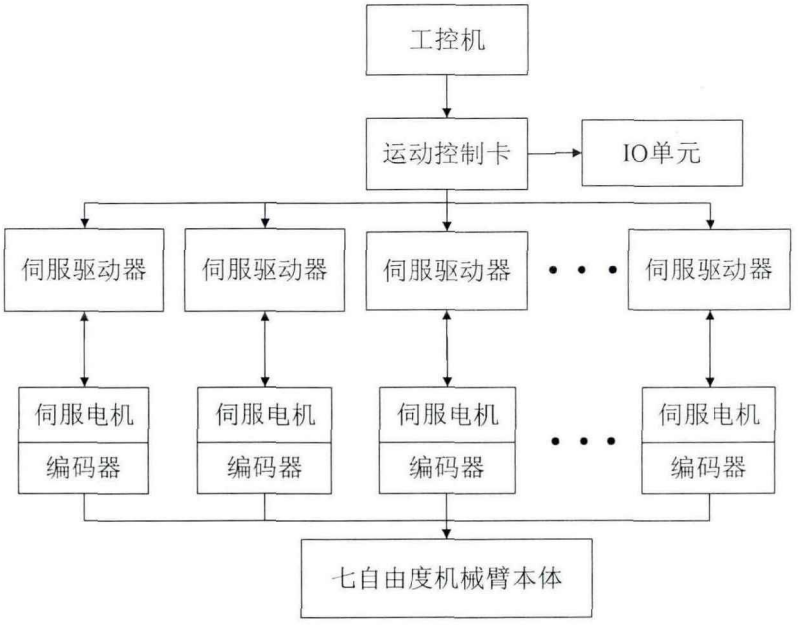


图 2.3 机械臂系统硬件架构图
Fig. 2.3 Control system structure

2.3.1 驱动系统选型

在机械臂的整体设计方案给出之后，要确定各关节的驱动方式与传动机构类型，并通过计算，对驱动系统及传动机构进行选型，确定例如电机工作扭矩与功率及减速器的减速比等参数，再对结果进行验算。

对机械臂的主要驱动方式进行比较，相比之下，电机驱动响应更快，精度更高，驱动效率较高等特点。因此设计的机械臂选用电机驱动方式。七自由度机械臂中使用的关节电机应该具有大的功率质量比、转矩、大的速度范围、大的瞬时启动转矩和高速调节性能。特别是腕关节驱动电机要求质量小、体积小，使用较为稳定，因此我们选用交流伺服电机为各个关节提供驱动。

机械臂的伺服系统多数采用永磁同步式交流伺服电机，考虑到经费，选用了国内伺服系统生产厂家研控自动化有限公司生产的 ASMJ 系列的交流伺服电机和 AS1 系列伺服驱动器。

机械臂关节驱动系统精度将直接影响机械臂末端执行器的定位精度。这要求机械臂的减速器具有输出扭矩大、齿隙小、润滑性好、刚性高等特点。减速器技术非常成熟，工业机器人主要使用 RV 减速器、行星减速器、谐波减速器等作为减速传动机构。谐波减速器具有传动精度高、减速比大、传动范围宽、柔性传动等特点，复合传动会使传动比更大，又因为谐波减速器具有柔性传动的性能，可实现在密闭空间内传动，主要用于大传动比场合。

中国知网 https://www.cnki.net

考虑到各种减速器的性能和适用场合，我们选用了谐波减速器作为七自由度机械臂机器人的传动机构。

为了保证机械臂的各个关节定位精度、保障伺服系统响应快速，减小位置跟踪误差及满足机械臂的负载与稳定性要求，这就需要伺服驱动系统与伺服电机具有高精度编码器、要保证伺服系统的响应速度和时间以及伺服系统的速度范围与额定扭矩要符合要求。选择伺服电机时为了要克服起动转矩大的特点，还应该充分考虑起动转矩惯量比等因素。综上所述，需要选择一款具有精度高、响应快、调速广，转矩惯量比大的伺服电机系统。我们通过对第六关节轴的应用参数分析计算，给出驱动系统型号参数确定的计算过程。

第六关节重力作用产生的扭矩

$$T_{\mathrm{f}}=(m_7+m_{\mathrm{f}})\times l_6\times g+m_6\times\frac{l_6}{2}\times g=22.932\mathrm{N\cdot m} \tag{2.1}$$

转动惯量

$$J_6=(m_7+m_{\mathrm{f}})\times l_6^2+m_{l_6}\times(\tfrac{l_6}{2})^2=0.666\mathrm{kg\cdot m^2} \tag{2.2}$$

$$T_6=T_{\mathrm{f}}+J_6\cdot\alpha=22.932+0.666\times2.62=24.676\mathrm{N\cdot m} \tag{2.3}$$

$$T_{6\max}=T_6\times1.2=29.61\mathrm{N\cdot m} \tag{2.4}$$

$$P_6=T_{6\max}\times\omega_6=77.584\mathrm{W} \tag{2.5}$$

该关节采用研控科技生产的 ASMD-04-0130B-A341 型号交流伺服电机，额定功率为 100W，额定转矩为 0.318 N·m，额定速度为 3000r/min，转动惯量 $0.3\times10^{-4}\mathrm{kg\cdot m^2}$。减速器使用宝戈玛公司生产的 BCS-20-100-U-I 型号谐波减速器，减速比为 100，输出转矩为 38 N·m，启动停止时的容许峰值转矩为 77 N·m，瞬间容许最大转矩为 140 N·m。转动惯量计算到电机端是

$$\frac{J_6}{z^2}=\frac{0.666}{100^2}=0.666\times10^{-4}\mathrm{kg\cdot m^2} \tag{2.6}$$

负载的转动惯量与电机的转动惯量比为

$$\frac{0.666}{0.30}=2.22 \tag{2.7}$$

式中，比值小于 15，即惯量匹配。

伺服电机提供到减速器末端的最大转矩是

$$0.666\times100\times90\%=59.94\mathrm{N\cdot m}>29.61\mathrm{N\cdot m} \tag{2.8}$$

负载启动时需要的峰值启动转矩小于伺服电机能够提供到减速器的最大力矩，所以得到

中国知网 https://www.cnki.net

选择的伺服电机和减速器型号匹配的结论。

利用同样的方法为关节 1 到 7 选定研控科技生产的交流伺服电机与谐波减速器，驱动器是与电机参数匹配的伺服驱动器 AS1 系列。

表 2.1 和表 2.2 所示为驱动系统的参数表：

表 2.1 交流伺服电机参数表
Table 2.1 Parameter list of AC servo motor

关节	一	二	三	四	五	六	七
电机型号	ASMJ-08-0830B	ASMJ-06-0430B	ASMJ-06-0430B	ASMJ-06-0430B	ASMJ-06-0230B	ASMD-04-0130B	ASMD-04-A530B
额定功率	750W	400W	400W	400W	200W	100W	50W
额定转速	3000r/min	3000r/min	3000r/min	3000r/min	3000r/min	3000r/min	3000r/min
额定力矩	2.39N·m	1.27N·m	1.27N·m	1.27N·m	0.64N·m	0.318N·m	0.159N·m
峰值力矩	7.17N·m	3.81N·m	3.81N·m	3.81N·m	1.92N·m	0.954N·m	0.477N·m

表 2.2 谐波减速器参数表
Table 2.2 Parameter list of Harmonic reducer

关节	一	二	三	四	五	六	七
型号	BCS-32-160-U-I	BCS-32-160-U-I	BCS-32-160-U-I	BCS-32-100-U-I	BCS-25-100-U-I	BCS-20-100-U-I	BCS-14-80-U-I
减速比	160	160	160	100	100	100	80
额定转矩	169N·m	169N·m	169N·m	130N·m	64N·m	38N·m	7.4N·m
启动峰值转矩	459N·m	459N·m	459N·m	325N·m	148N·m	77N·m	20N·m
瞬间容许最大转矩	848N·m	848N·m	848N·m	615N·m	270N·m	140N·m	45N·m
容许最高输入转速	4500r/min	4500r/min	4500r/min	4500r/min	5500r/min	7000r/min	8000 r/min
容许平均输入转速	3500r/min	3500r/min	3500r/min	3500r/min	3500r/min	3500r/min	3500 r/min

2.3.2 控制器的选型

综合国内外机器人控制系统的研究成果，现有的控制器按照结构构成可分为以下几种：

(1) 单 PC 控制模式：该模式主要是以工业电脑为核心，搭配操作系统使用，构成单 PC 控制系统。这种系统具有全面的开放性，软件系统也使用较为方便移植的模块化设计。其缺点是系统的实时性不能很好地平衡；

(2) PC+多控制器的控制模式：这是一种分布式控制系统结构。主控制器负责整个系统的运动规划。其他的从控制器分别控制各个运动轴运动。主、从之间通过总线方式进行通讯。这种控制系统的问题在于，每个从控制器只能负责单一的工作任务，会因为受到应用环境的影响而失去功能；

中国知网 https://www.cnki.net

(3) PC+运动控制卡的控制模式：这种模式的核心运动控制卡是在DSP信号处理器的基础上开发成的高速运动控制器。机器人控制系统的硬件结构，可以通过工业PC搭载运动控制卡来实现。

通过上述比较，由于第三种方案具有前两种方案所不具有的优点，因此确定七自由度机械臂控制器，采用以PC+运动控制卡为核心的硬件结构。PC机搭载ROS操作控制系统，完成机械臂运动学解算等；运动控制卡通过调用运动功能函数库，实现包括伺服电机运动脉冲输出、模拟量输出、脉冲计数等功能，负责底层运动控制与安全控制的实施细节。

运动控制卡所具有的实时性、开放性与互换性的特点，满足了使用者在工业控制上的要求。文中所设计的控制系统选用固高公司所生产的GTS-800-PV-PCI-A型号的运动控制卡，运动控制卡如图2.4所示。其核心是由DSP和FPGA构成。可以通过运动控制卡的运动功能函数库和动态链接库来提供诸如点位运动，多轴插补运动和机械臂运动所需的功能参数配置之类的功能。并提供标准PCI总线接口，以方便用户更换。使用者可以在C++等环境下通过调用运动控制函数，编写符合特定工作需求的工作程序，并将它与其它工作所需要的数据采集处理、用户接口等模块集成到一起，适应多种工业控制领域的工作要求，如图2.5为运动控制卡与端子板连接示意图，如表2.3所示为主要轴信号功能。

表2.3 端子板轴信号定义
Table 2.3 Terminal board axis signal definition

引脚	信号	说明	引脚	信号	说明
1	OGND	外部电源地	14	OVCC	+24V输出
2	ALM	驱动报警	15	RESET	驱动报警复位
3	ENABLE	驱动允许	16	SERDY	电机到位
4	A-	编码器输入	17	A+	编码器输入
5	B-	编码器输入	18	B+	编码器输入
6	C-	编码器输入	19	C+	编码器输入
7	+5V	电源输出	20	GND	数字地

固高GTS-800-PV-PCI-A运动控制卡的特点如下：

(1) 具有强大的计算处理能力，其核心是DSP和FPGA，DSP快速处理数字信号，FPGA解决了定制电路的问题，而且具有更强大的并行度的优点，可以在周期内完成更多的任务；

(2) 实时能力强，由于运动控制卡具有的同一时间可访问多个储存单元的特点，提高系统并行处理能力，显著改善了系统的实时性；

中国知网 https://www.cnki.net

(3) 采用光电隔离手段，提高运动控制卡的稳定性与可靠性；

(4) 实时监测系统 DSP 状态；

(5) 利用插补功能实现多轴联动、协调运动；

(6) 运动轨迹在缓存区预规划，保证实时性。



图 2.4 固高运动控制卡

Fig. 2.4 Gugao motion control card

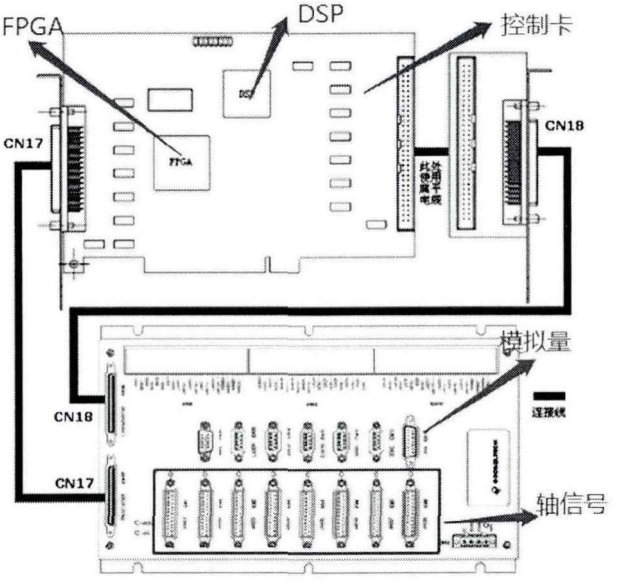


图 2.5 运动控制卡端子板连接示意图

Fig. 2.5 Motion control card and terminal board connection diagram

2.3.3 伺服参数设置与信号连接

运动控制卡主要完成机械臂关节电机状态检测、发送脉冲信号控制电机运动、开关量的控制和模拟量采集的功能，以及与上位机的实时通讯。运动控制卡端子板集成有轴信号接口、模拟量接口、数字信号、原点信号和限位信号等控制接口组成。端子板上主要固定有八个 DB25 轴信号接口，八个轴信号接口分别连接八个伺服电机的驱动器。为了排除伺服驱动器受到电磁干扰，在控制卡与驱动器之间的信号线采用双绞屏蔽线，以提高系统运行的可靠性。

中国知网 https://www.cnki.net

在运动控制卡接收到运动命令后，产生的脉冲被发送到关节电机的驱动器上，并采用差分信号的方式接线，用这种方式不断接收电机编码器反馈的差分信号，以此方式不断校正机械臂关节的运动角度。运动控制卡和伺服系统之间也存在实时的信息交换，例如伺服报警、轴状态等信息，便于用户实时接收反馈数据，也保证了机械臂运行状态的安全。

根据实际工作任务的要求，首先需要对伺服驱动系统进行参数设置，在这里对于不同的工作任务需要设置不同的伺服参数，这里只给出几个基本参数设置情况。表 2.4 所示为驱动系统基本参数设置表。

表 2.4 驱动系统参数表
Table 2.4 Drive system parameter table

参数号	参数值	定义
P0000	0	位置模式
P0400	1	高速脉冲指令
P0407	12000	电子齿轮比分子
P0409	6000	电子齿轮比分母
P0405	10000	周指令脉冲数
P0415	10000	编码器反馈脉冲数

运动控制卡端子板上共有 8 个轴信号接口，使用 DB25P 接口，分别连接到每个轴驱动器 CN1 端口，完成脉冲指令输出、脉冲反馈输入和辅助状态控制等功能，用于实现每个关节电机的运动控制与状态反馈检测。

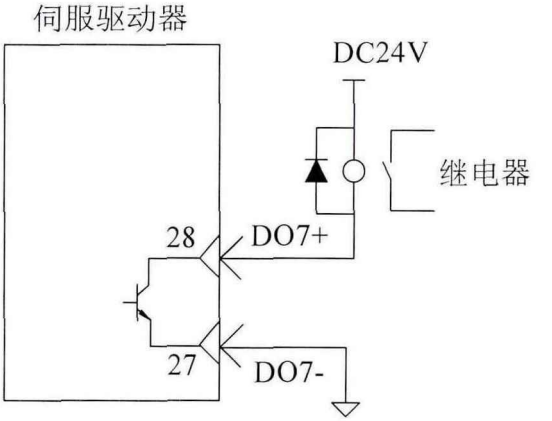


图 2.6 制动器接线图
Fig. 2.6 Brake wiring diagram

为了不受外界干扰，控制器连接到伺服驱动器的信号线采用 44 针的双绞屏蔽线，线长根据布局而定。其中伺服驱动的制动(BK)控制信号线需要直接接到 24V 电源正极与小型继电器之间，具体接线图如图 2.6 所示；如图 2.7 所示为运动控制卡端子板轴信号接口与驱动器的 CN1 端口的接线图。

中国知网 https://www.cnki.net

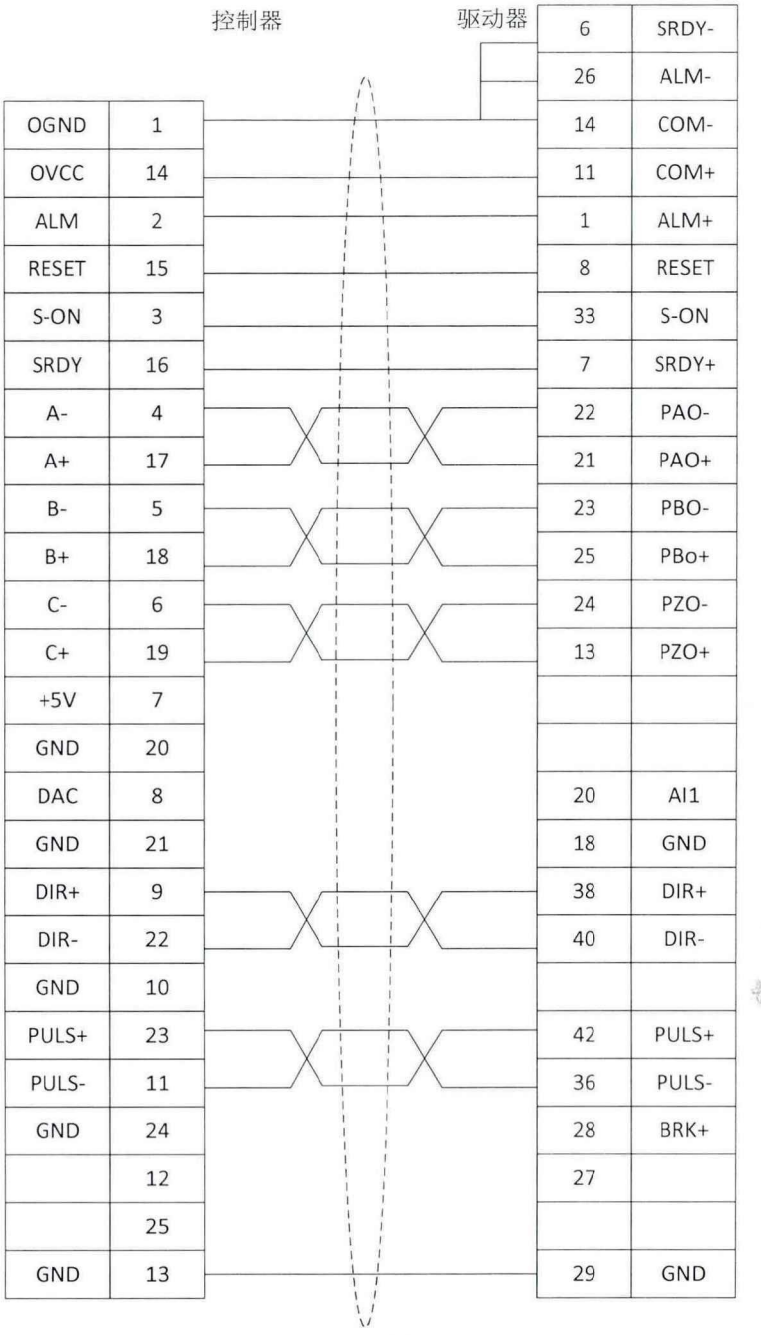


图 2.7 伺服驱信号线接线示意图

Fig. 2.7 Servo drive signal line wiring diagram

2.3.4 驱动系统集成

机械臂的控制系统集成在控制柜中，控制柜负责为整体控制系统提供 220V 交流电源和 24V 直流电源，以确保电机驱动器与控制系统的正常使用，所用的元器件具有过载、短路、缺相保护等功能。控制柜实物图如图 2.8 所示，驱动器连接原理图如图 2.9 所示。图中 2.8 中 1 为空气开关，2 为电磁接触器，3 为小型继电器，4 为 24V 直流电源，5 为伺服驱动器。

中国知网 https://www.cnki.net

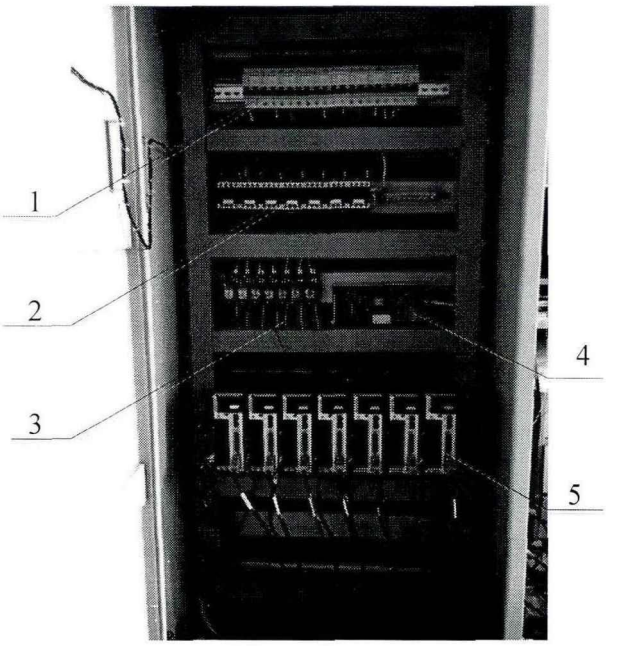


图 2.8 电气控制柜
Fig. 2.8 Electrical control cabinet

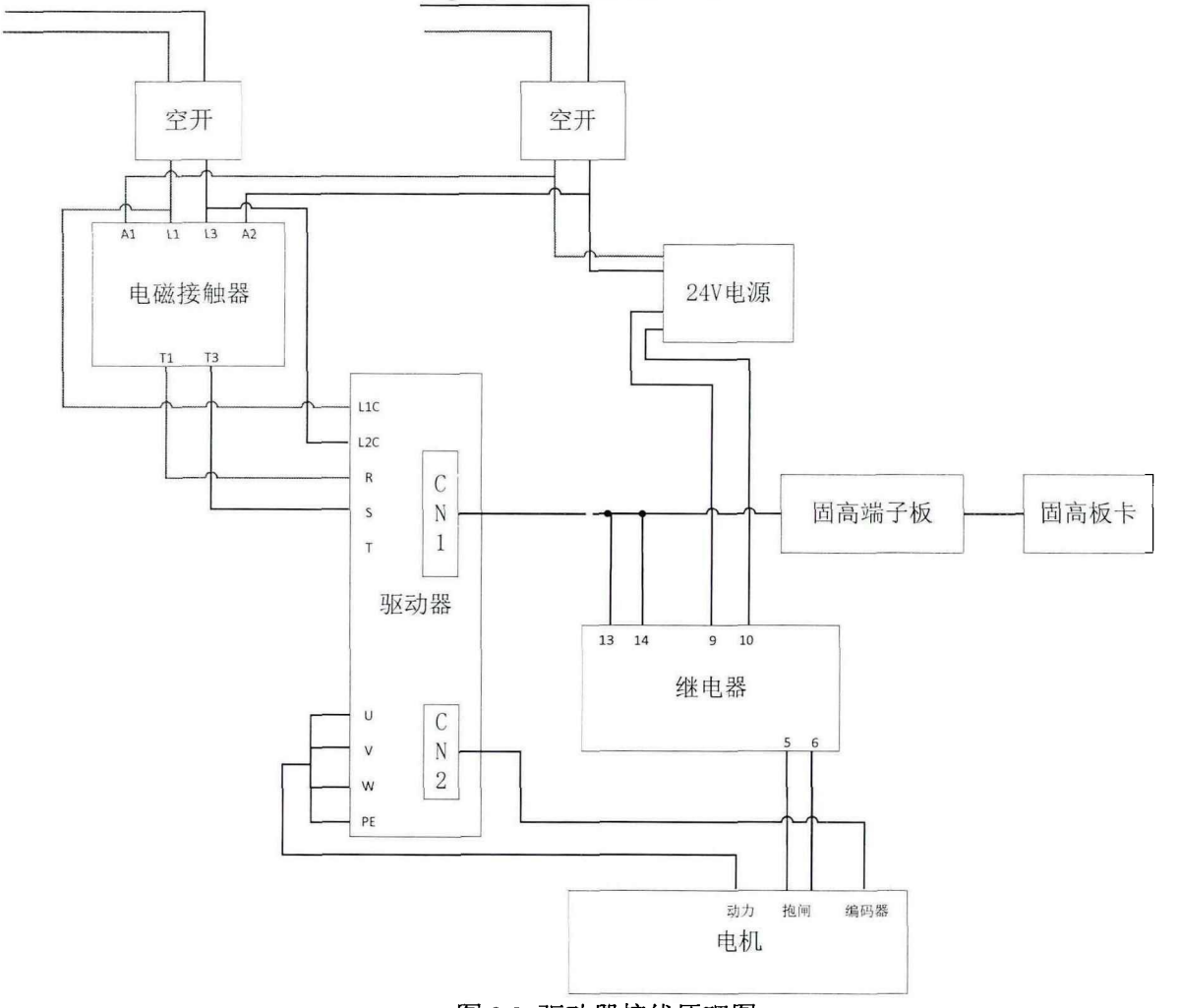


图 2.9 驱动器接线原理图
Fig. 2.9 Driver connection schematic

中国知网 https://www.cnki.net

控制柜的组成部分包括：

(1) 空气开关

控制柜的第一层共安装有九个空气开关，包括一路控制外部 220V 总电源，七路分别负责控制七个伺服驱动器的供电，一路负责控制 24V 直流电源。这些空气开关控制着机器人外部电路系统的通断，也起着电路保护的作用，是电气控制柜里不可或缺的构成。

(2) 电磁接触器

控制柜第二层安装有七个电磁接触器，其使用流过电流的电磁线圈产生磁场来闭合触点，以实现对驱动器控制电路通断的控制。

(3) 继电器

控制柜第三层为小型继电器及一个 24V 直流电源，这一层主要负责电机制动器的控制。这里需要在电机制动器信号线上让控制回路的节点接到继电器的一对触点上，通过继电器的开合达到控制电机制动器的作用。

(4) 伺服驱动器

控制柜第四层为七个并列固定在控制柜里的伺服电机驱动器，安装时确保每两个驱动器之间距离大于 50mm，以满足驱动器的散热要求。

(5) 急停开关

紧急停止开关安装在控制柜外部，作为控制柜安全模块的一部分，控制伺服驱动系统控制回路，起到控制机械臂安全停止的作用。

在电气控制柜在最下层预留了空间，作为机械臂运动控制器端子板及工控机的固定位置，将控制器与控制柜集成。

机械臂主要通过驱动器引脚开关量的通断，实现对继电器电路开合的控制，从而解决机械臂的制动问题，将电机制动器信号线通过直流电源接到继电器一对常开触点上，当伺服系统出现电机过载、伺服故障、编码器故障等的故障后，驱动器控制制动器信号线断开使得电机制动器工作，如果出现过压、意外断电等特殊情况，控制回路的通断也会伴随着相应的继电器断开，相当于系统急停按钮被按下。同时控制柜外部安装急停按钮可以实现急停操作，有效处理异常情况，提高了系统的稳定性与安全性，从硬件上进一步保障系统的安全。

2.3.5 串联弹性驱动器及其参数化设计

柔性驱动作为机器人领域的热点问题，有助于实现人机交互、柔性装配等功能，传统机器人采用电机减速器和负载直连的方式。虽然这种连接方式结构简单技术完善，但是由于刚性较大的原因会对机器人实现柔顺化控制造成困难。

中国知网 https://www.cnki.net

串联弹性驱动器 Series Elastic Actuator (SEA)是一款能够实现柔性输出的柔顺传递装置，主要是通过在动力源和负载之间添加弹性单元，实现柔顺性驱动，使驱动和负载之间具有缓冲作用，并通过测量弹性单元的变形量，结合胡克定理，可算出关节力矩大小，作为力矩传感器使用。以该值作为闭环系统的反馈量可以实现机械臂力控制模式。SEA 驱动方式属于被动柔顺驱动，但是通过对 SEA 的弹性单元的变形量的检测，可以得到机器人关节力矩值，可以通过这种方法，作为力矩传感器使用，进行伺服电机的控制，从而达到关节柔顺输出调节的作用。

将 SEA 应用于机器人领域，可以满足机器人柔顺化动作、防碰撞等要求。在机器人领域中应用 SEA 的优点包括：一、通过传感器测量弹性单元的变形量计算关节力矩，实现力矩的闭环控制，即柔顺控制；二、利用弹性单元作为机械过滤器，可以吸收负载所受到的外部冲击的影响。同时，SEA 作为一种具有仿生弹性驱动的力输出装置，可以提高康复机器人对人类受损肢体的柔顺性和安全性，克服人机交互过程中的诸多问题。随着研究的深入，SEA 在行走机器人、复杂工作环境下的机器人、康复机器人及外骨骼上都会有广泛的应用。



图 2.10 串联弹性驱动器模型
Fig. 2.10 SEA model

参数化设计软件所参考的串联弹性驱动器模型如图 2.10 所示，1 为 SEA 圆盘，2 为弹簧组，3 为 SEA 主轴，4 为 SEA 挡块，5 为 SEA 扫臂。选用不锈钢直线螺旋压簧作为弹性元件，弹性单元的最大输出力矩 T_{max} 作为选型的设计要求，由于弹性单元的结构限制，弹簧的长度和直径均可以确定，因此可知，所选元件的弹性系数：

中国知网 https://www.cnki.net

$$K_s = \frac{T_{\max}}{6(R^2 + \frac{r_s^2}{3})\sin(\theta_s)\cos(\theta_s)} \tag{2.9}$$

弹簧受力简图如图 2.11 所示。在初始状态下，轮辐会在弹簧预压缩量下保持自平衡。其中，点 $A_1(0,R)$ 为自平衡时的初始位置，R 为弹簧中心到弹性单元的中心距，点 A_2 为弹性单元在受到外力偏转后的位置，θ_s 为轮辐在受到外力作用后的偏转角度，r_s 为弹簧外径。

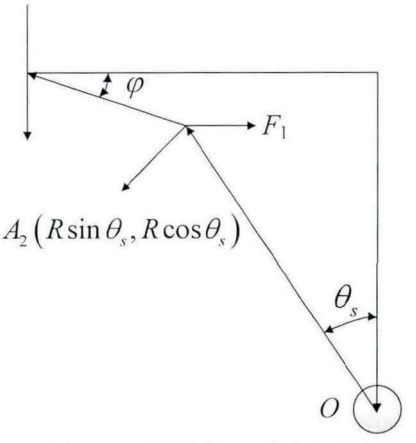


图 2.11 弹性单元受力简化图

Fig. 2.11 Simplified diagram of elastic unit

在计算各关节的驱动力矩时，由于机械臂的工作扭矩主要用于克服连杆、关节、负载对关节产生的作用力。所以计算时需将机械臂模型视为连杆和关节连接的形式，然后根据连杆长度以及末端负载的设计指标计算各关节的工作扭矩和惯性矩，从而计算出关节所需要的驱动力矩。

参数化设计软件主要是通过对机械臂串联关节的俯仰关节和旋转关节的驱动力矩进行分析，根据串联弹性驱动器的实际应用情况，计算出弹簧刚度。整理计算过程中用到的参数，包括机械臂的自由度数、连杆的长度、质量，关节的类型、最大速度、最大加速度、末端负载以及 SEA 中心距、弹簧外径及偏转角度作为窗体界面的输入参数，通过窗体后台程序运行，得到每个关节电机所需扭矩和功率。功能实现流程如图 2.12 所示。

根据上述计算流程，在 C#环境中设计了如图 2.13 所示的窗体界面，使用过程中，用优户先选择机器人的自由度数量及关节对应的关节类型，当选择了自由度数为 i(i=3、4…7)时，第 i+1 个关节和连杆所对应的参数输入栏自动变为不可输入状态，然后用户需要将第 1 到 i 个连杆所对应的长度、质量及关节运动的角速度等参数填写到参数输入栏，选择串联弹性驱动器的使用尺寸及工作负载等参数，最后点击“计算”按钮，即可输出所需的电机扭矩及关节对应的弹簧刚度，作为驱动单元选型及串联弹性驱动器参数设定

中国知网 https://www.cnki.net

的参考依据。

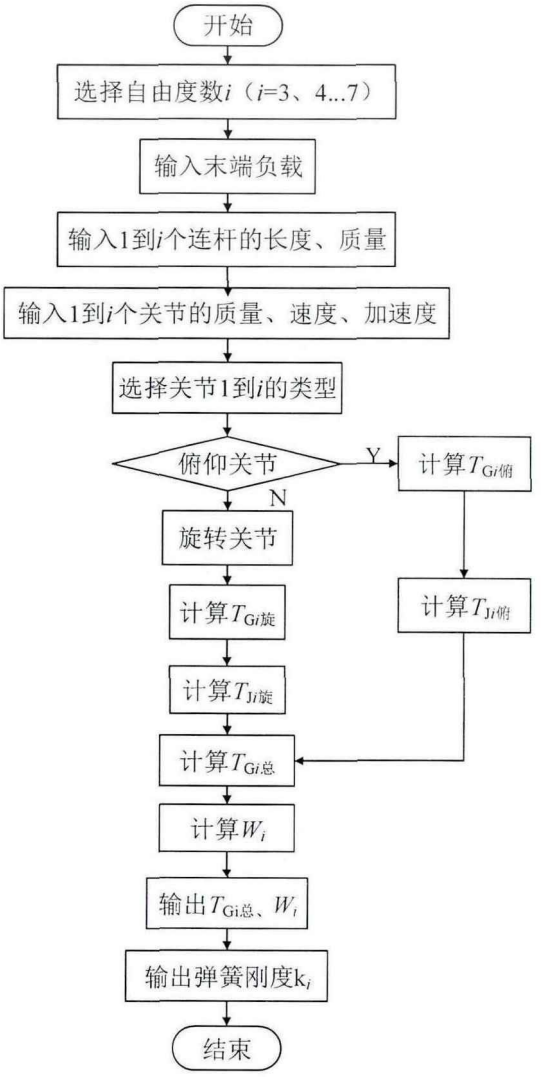


图 2.12 参数化设计功能实现流程图

Fig. 2.12 Parametric design function implementation flow chart



图 2.13 窗体界面

Fig. 2.13 Form interface

中国知网 https://www.cnki.net

2.4 关键部件 ANSYS 静力学分析

机械臂结构设计完成后，需要对受力较大的零件进行静力学仿真分析，以免发生零件失效的情况。在这里准确地分析了一些受力并且易于发生失效的关键零件。

ANSYS 有限元分析按照以下步骤进行。

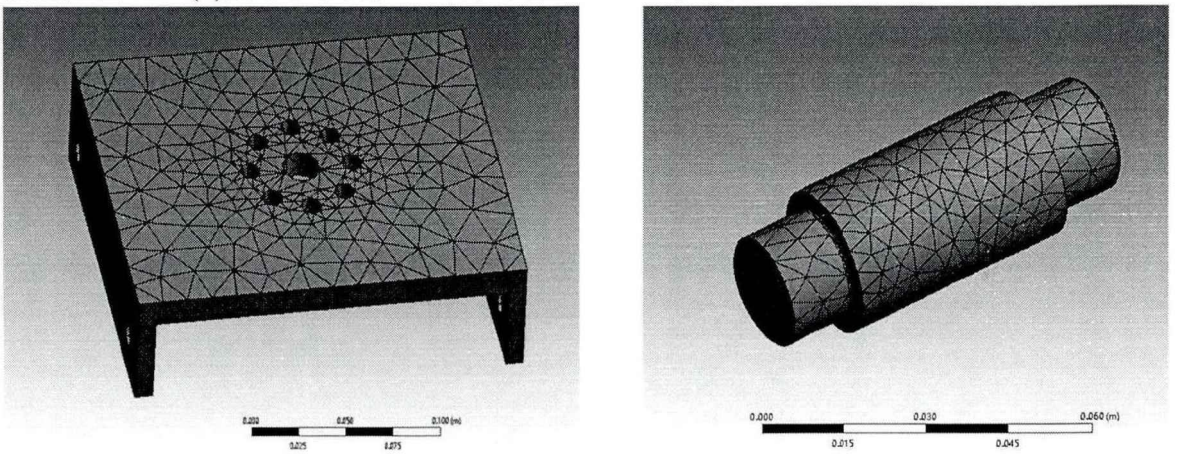
1、前处理，建立有限元模型

(1) 导入 solidworks 三维模型；

(2) 定义属性，分析结果精度与单元选取有很大关系；

(3) 网格划分。

完成前处理后，使用 ANSYS 主要对关节 1 的外壳与关节 2 的支撑轴进行静力学分析，分析的关节 1 外壳材料选用 45 钢，其弹性模量为 210GPa，泊松比为 0.31，密度为 7.85 g/cm^3，有限元模型如图 2.14(a)所示，共有 4420 个节点，2122 个单元。关节 2 支撑轴材料为 7075 合金，弹性模量为 71GPa，泊松比为 0.33，密度为 2081 g/cm^3，有限元模型如图 2.14(b)所示，共有 3740 个节点，2089 个单元。



(a) 关节 1 外壳网格划分
(a) Joint 1 shell meshing

(b) 关节 2 支撑轴网格划分
(b) Joint 2 support axis meshing

图 2.14 网格划分
Fig.2.14 Shell meshing

2、加载并求解

(1) 施加载荷与边界条件。

(2) 求解。

3、后处理并检查分析结果

(1) 查看分析结果，如受力图、位移图。

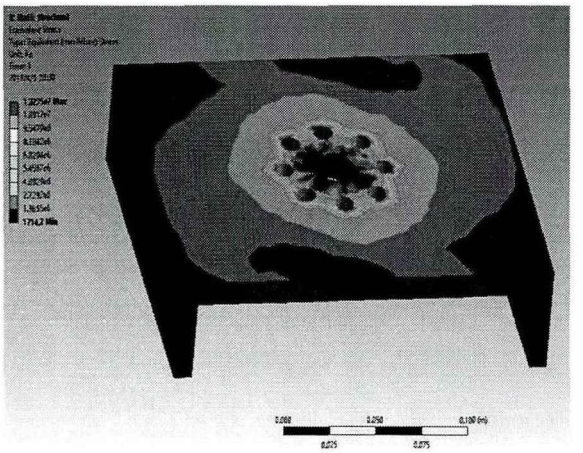
(2) 分析结果的正确性。

通过对关节 1 外壳施加扭矩与力，得到的关节 1 外壳的位移图如图 2.15(a)和关节 1 外壳的应力图如图 2.15(b)所示。仿真结果分析表明，关节 1 外壳所受最大应力为

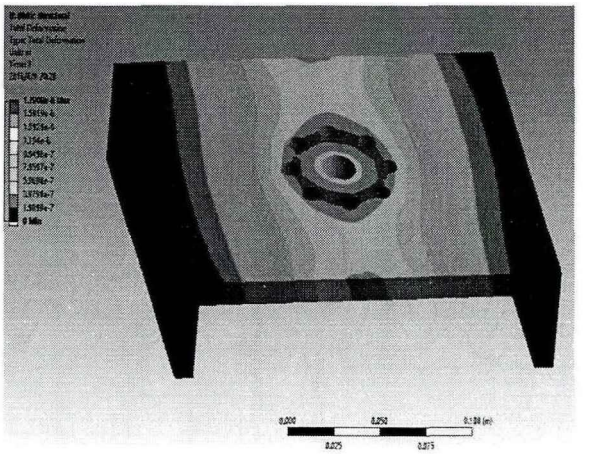
中国知网 https://www.cnki.net

122.75MPa 大于 45 号钢的屈服强度 355MPa，最大位移量为 0.0018mm，满足使用要求。

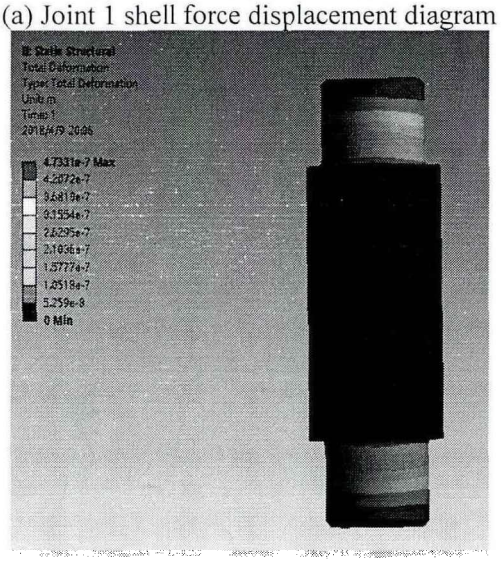
通过对关节 2 的支撑轴施加应力，得到的关节 2 支撑轴位移图如图 2.15(c)和关节 2 支撑轴应力图如图 2.15(d)所示。仿真结果分析表明，关节 2 支撑轴所受最大应力为 43.67MPa 大于 7075 合金的屈服强度 503MPa，最大位移量为 0.00047mm，满足使用要求。



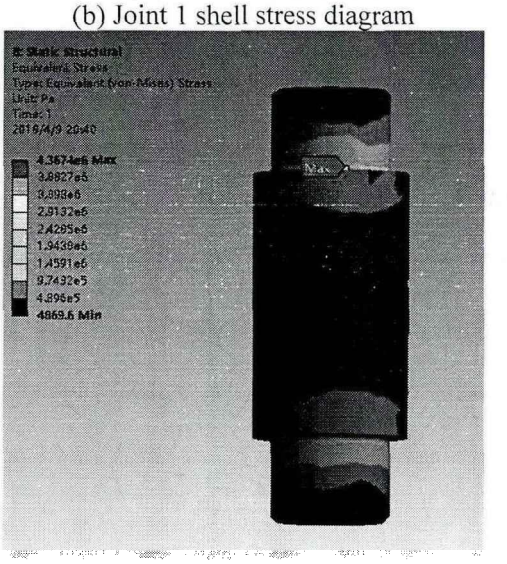
(a) 关节 1 外壳受力位移图
(a) Joint 1 shell force displacement diagram



(b) 关节 1 外壳应力图
(b) Joint 1 shell stress diagram



(c) 关节 2 支撑轴位移图
(c) Joint 2 support axis force displacement diagram



(d) 关节 2 支撑轴应力图
(d) Joint 2 support axis stress diagram

图 2.15 位移图与应力图
Fig. 2.15 Displacement diagram and stress diagram

2.5 本章小结

本章首先根据机械臂的应用、功能要求及环境条件限制，给出了系统总体布局，并根据机械臂设计参数完成机械臂的实体样机设计；然后进行控制系统硬件构成的选型工作，并完成伺服系统与控制系统的连接；介绍了串联弹性驱动器在七自由度机械臂中柔顺控制的作用，并根据串联弹性驱动器的设计流程，给出了自行设计的串联弹性驱动器参数化设计软件；最后对机械臂的受力部件进行静力学分析。

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 机械臂运动学与动力学分析仿真

3.1 概述

这一章主要对七自由度机械臂进行运动学分析，并分别使用 MATLAB 与 ADAMS 仿真软件对机械臂进行运动学与动力学仿真实验，验证了机械臂结构参数设计与驱动系统选型的合理性。

3.2 机械臂运动学分析与仿真

运动学问题是机械臂研究中最基础的部分，这部分问题主要包括正运动学和逆运动学，逆运动学分析求解在机械臂后续的运动控制中起着重要作用。本节分别对正运动学与逆运动学进行分析和建模。

3.2.1 D-H 坐标系建模

七自由度机械臂是由三个俯仰关节和四个旋转关节共七个旋转关节串联组成，我们对七个关节从 1 到 7 进行编号，连杆从 0 到 7 编号。0 坐标系为机械臂的基座。连杆 7 末端连接执行器。关节 i 连接连杆 i 和连杆 $i-1$，$i=1,2\cdots7$。如图 3.1 所示为建立的机械臂 D-H 坐标系。

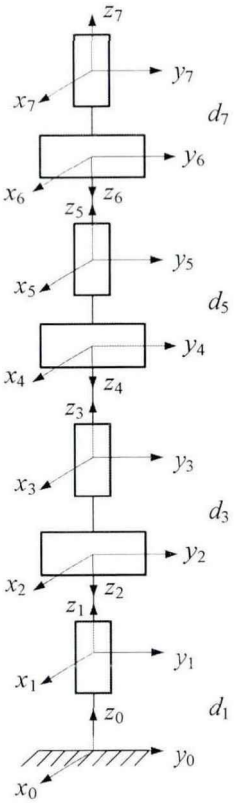


图 3.1 D-H 坐标系

Fig. 3.1 D-H coordinate system

中国知网 https://www.cnki.net

长度和扭转角来表示连杆，连杆则被认为是刚性体。关节用连杆偏置和关节角度表示，我们将第一个和最后一个连杆的参数都设为 0。连杆$i-1$到i沿着轴线的距离称为连杆偏置d_i。连杆$i-1$与i之间的夹角称为关节角度θ_i。为了更方便的表示关节位置，我们将所有的关节都建立坐标系。坐标系$i-1$的z轴z_{i-1}与关节轴$i-1$共线，方向任意。坐标系$i-1$的x轴x_{i-1}与连杆$i-1$公垂线重合，从关节$i-1$指向关节i，当$a_{i-1}=0$时，取$x_{i-1}=\pm z_i \times z_{i-1}$。坐标系$i-1$的$y$轴$y_{i-1}$按右手法则规定，即$y_{i-1}=x_{i-1}\times z_{i-1}$。

根据连杆坐标系设定，连杆参数定义[42]如下：

(1) 连杆长度a_{i-1}从z_{i-1}到z_i沿x_{i-1}测量的距离；

(2) 连杆扭角α_{i-1}：从z_{i-1}到z_i绕x_{i-1}旋转的角度；

(3) 连杆偏置d_i：从x_{i-1}到x_i沿z_i测量的距离；

(4) 关节角度θ_i：从x_{i-1}到x_i绕z_i旋转的角度。

机械臂的 D-H 参数表如表 3.1 所示：

表 3.1 D-H 参数表
Table 3.1 D-H parameter table

连杆	a_{i-1}	α_{i-1}	d_i	θ_i	关节变量
1	0	$\frac{\pi}{2}$	d_1=191mm	0	θ_1
2	0	$-\frac{\pi}{2}$	0	0	θ_2
3	0	$\frac{\pi}{2}$	$d_3=438$mm	0	θ_3
4	a_4	$-\frac{\pi}{2}$	0	0	θ_4
5	a_5	$\frac{\pi}{2}$	d_5=380mm	0	θ_5
6	0	$-\frac{\pi}{2}$	0	0	θ_6
7	0	0	d_7=282mm	0	θ_7

3.2.2 正运动学分析

机械臂的正运动学是给出每个关节的角度，得到机械臂末端执行器位置的问题。机械臂的运动被通过坐标变换来描述，被认为是机械臂末端坐标系(x_n, y_n, z_n)相对于(x_0, y_0, z_0)的位姿，$i=1,2,\cdots,7$

$$ {}_{i}^{i-1}\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i\cos\alpha_{i-1} & \sin\theta_i\sin\alpha_{i-1} & a_{i-1}\cos\theta_i \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i\cos\alpha_{i-1} & -\cos\theta_i\sin\alpha_{i-1} & a_{i-1}\sin\theta_i \\ 0 & \sin\alpha_{i-1} & \cos\alpha_{i-1} & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3.1} $$

中国知网 https://www.cnki.net

机械臂末端的位姿矩阵为

$$
\begin{aligned}
{}_7^0\boldsymbol{T} &= {}_1^0\boldsymbol{T}(\theta_1){}_2^1\boldsymbol{T}(\theta_2){}_3^2\boldsymbol{T}(\theta_3){}_4^3\boldsymbol{T}(\theta_4){}_5^4\boldsymbol{T}(\theta_5){}_6^5\boldsymbol{T}(\theta_6){}_7^6\boldsymbol{T}(\theta_7) \\
&= \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & p_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
\end{aligned} \tag{3.2}
$$

式中，$[r_{11},r_{21},r_{31}]^{\mathrm{T}}$ 为机械臂末端坐标系在 x 轴方向的矢量；$[r_{12},r_{22},r_{32}]^{\mathrm{T}}$ 为机械臂末端在 y 轴方向的矢量；$[r_{13},r_{23},r_{33}]^{\mathrm{T}}$ 为机械臂末端在 z 轴方向的矢量。前三列为机械臂末端的姿态，最后一列为末端的位置。将文中采用的 D-H 参数放入其中，获得的各个连杆的变换矩阵为

$$
{}_1^0\boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & s_1 & 0 \\ s_1 & 0 & -c_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},\quad
{}_2^1\boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} c_2 & 0 & s_2 & 0 \\ s_2 & 0 & -c_2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},\quad
{}_3^2\boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} c_3 & 0 & -s_3 & 0 \\ s_3 & 0 & c_3 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},
$$

$$
{}_4^3\boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} c_4 & 0 & -s_4 & a_4c_4 \\ s_4 & 0 & c_4 & a_4s_4 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},\quad
{}_5^4\boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} c_5 & 0 & s_5 & a_5c_5 \\ s_5 & 0 & -c_5 & a_5s_5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},\quad
{}_6^5\boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} c_6 & 0 & -s_6 & 0 \\ s_6 & 0 & c_6 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},
$$

$$
{}_7^6\boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} c_7 & -s_7 & 0 & 0 \\ s_7 & c_7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}。
$$

将各关节矩阵带入式(3.2)中得到

$$
\begin{cases}
r_{11}=c_1(c_2c_3s_4s_6-c_4s_5s_6+c_2c_6s_3s_5+c_5c_6s_2s_4+c_2c_3c_4c_5c_6) \\
\quad +s_1(s_3s_4s_6-c_3c_6s_5+c_4c_5c_6s_3) \\
r_{21}=(c_2c_3s_4s_6-c_4s_2s_6+c_2c_6s_3s_5+c_5c_6s_2s_4+c_2c_3c_4c_5c_6) \\
\quad +c_1(c_3c_6s_5-s_3s_4s_6+c_4c_5c_6s_3) \\
r_{31}=(c_3s_4s_6+c_6s_3s_5+c_3c_4c_5c_6)+c_2(c_4s_6-c_5c_6s_4)
\end{cases} \tag{3.3}
$$

$$
\begin{cases}
r_{12}=c_1(c_4c_6s_2-c_2c_3c_6s_4+c_2s_3s_5s_6+c_5s_2s_4s_6-c_3c_6s_5+c_2c_3c_4c_5s_6) \\
\quad +s_1(c_4c_5s_3s_6-c_3s_5s_6-c_6s_3s_4) \\
r_{22}=s_1(c_4c_6s_2+c_2s_3s_5s_6+c_5s_2s_4s_6-c_2c_3c_6s_4+c_2c_3c_4c_5s_6-c_3s_5s_6-c_6s_3s_4) \\
\quad +c_1(c_6s_3s_4+c_3s_5s_6-c_4c_5s_3s_6) \\
r_{32}=s_2(s_3s_5s_6-c_3c_6s_4+c_3c_4c_5s_6) \\
\quad -c_2(c_4c_6+c_5s_4s_6)
\end{cases} \tag{3.4}
$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases} r_{13}=s_1(-c_3c_5-c_4s_3s_5) \\ \quad +c_1(c_2c_5s_3-s_2s_4s_5-c_2c_3c_4s_5) \\ r_{23}=s_1(c_2c_5s_3-s_2s_4s_5-c_2c_3c_4s_5) \\ \quad +c_2(c_3c_5+c_4s_3s_5) \\ r_{33}=s_5(c_2s_4-c_3c_4s_2)+c_5s_2s_3 \end{cases} \tag{3.5}$$

$$\begin{aligned} p_x=&s_1(a_4c_4s_3-a_5c_3s_5-c_6d_7s_3s_4-c_3d_7s_5s_6+a_5c_4c_5s_3+c_4c_5d_7s_3s_6) \\ &+c_1(d_3s_2+a_4s_2s_4+a_4c_2c_3c_4+a_4c_6d_7s_2+a_5c_2s_3s_5+a_5c_5s_2s_4 \\ &+a_5c_2c_3c_4c_5-c_2c_3c_6d_7s_4+c_2d_7s_3s_5s_6+c_5d_7s_2s_4s_6+c_2c_3c_4d_7s_6) \end{aligned} \tag{3.6}$$

$$\begin{aligned} p_y=&s_1(d_3s_2+a_4s_2s_4+a_5c_2s_3s_5+a_5c_5s_2s_4+a_4c_2c_3c_4+c_4c_6d_7s_2 \\ &+a_5c_2c_3c_4c_5-c_2c_3c_6d_7s_4+c_2d_7s_3s_5s_6+c_5d_7s_2s_4s_6+c_2c_3c_4d_7s_6) \\ &+c_1(a_5c_3s_5-a_4c_4s_3-a_5c_4c_5s_3+c_3d_7s_5s_6-c_4c_5d_7s_3s_6) \end{aligned} \tag{3.7}$$

$$\begin{aligned} p_z=&s_2(a_4c_3d_4+a_5s_3s_5+d_7s_3s_5s_6+a_5c_3c_4c_5-c_3c_6d_7s_4+c_3c_4c_5d_7s_6) \\ &+d_1-c_2(d_3+a_4s_4+c_4c_6d_7+a_5c_5s_4+c_5d_7s_4s_6) \end{aligned} \tag{3.8}$$

其中

$$s_i=\sin\theta_i,\quad c_i=\cos\theta_i$$

3.2.3 逆运动学分析

作为机械臂运动规划与控制的基础，逆运动学是运动学的重要组成部分，是通过给定机械臂的末端位姿，求解得到关节角度的过程。这里采用矩阵逆乘的方法进行运动学逆解的计算[43]。

式(3.2)两边同时左乘 ${}^3_4\boldsymbol{T}^{-1}\,{}^2_3\boldsymbol{T}^{-1}\,{}^1_2\boldsymbol{T}^{-1}\,{}^0_1\boldsymbol{T}^{-1}$ 得到

$${}^3_4\boldsymbol{T}^{-1}\,{}^2_3\boldsymbol{T}^{-1}\,{}^1_2\boldsymbol{T}^{-1}\,{}^0_1\boldsymbol{T}^{-1}\,{}^0_7\boldsymbol{T}={}^4_5\boldsymbol{T}\,{}^5_6\boldsymbol{T}\,{}^6_7\boldsymbol{T} \tag{3.9}$$

即

$$\begin{aligned} &{}^3_4\boldsymbol{T}^{-1}\,{}^2_3\boldsymbol{T}^{-1}\,{}^1_2\boldsymbol{T}^{-1}\,{}^0_1\boldsymbol{T}^{-1}\,{}^0_7\boldsymbol{T}={}^4_5\boldsymbol{T}\,{}^5_6\boldsymbol{T}\,{}^6_7\boldsymbol{T} \\ &=\begin{bmatrix} c_5c_6 & -s_5 & -c_5s_6 & a_5c_5-c_5d_7s_6 \\ c_6s_5 & c_5 & -s_5s_6 & a_5s_5-s_5d_7s_6 \\ s_6 & 0 & c_6 & c_6d_7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{3.10}$$

比较方程左右两边，由矩阵对应元素 L(3,3)=R(3,3)，L(3,4)=R(3,4)得到

$$\begin{aligned} &-d_7c_3(r_{33}s_2+c_2(c_1r_{13}+r_{23}s_1))+d_7s_3(c_1r_{23}-r_{13}s_1) \\ &=c_3(s_2(d_1-p_z)-c_2(c_1p_x+p_ys_1))+s_3(c_1p_y-p_xs_1)) \end{aligned} \tag{3.11}$$

根据上式求得

$$\theta_3=\arctan\frac{s_2(p_z-d_7r_{33}-d_1)-c_2(c_1(d_7r_{13}-p_x)+s_1(d_7r_{23}-p_y))}{c_1(p_y-d_7r_{23})-s_1(p_x-d_7r_{13})} \tag{3.12}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$\theta_1 = \arctan\frac{p_y - d_7 r_{23}}{p_x - d_7 r_{13}} \tag{3.13}$$

$$\theta_2 = \arctan\frac{c_1(p_x - d_7 r_{13}) + s_1(p_y - d_7 r_{23})}{d_1 + d_7 r_{33} - p_z} \tag{3.14}$$

又根据 ${}_3^2\boldsymbol{T}^{-1}\,{}_2^1\boldsymbol{T}^{-1}\,{}_1^0\boldsymbol{T}^{-1}\,{}_7^0\boldsymbol{T} = {}_4^3\boldsymbol{T}\,{}_5^4\boldsymbol{T}\,{}_6^5\boldsymbol{T}\,{}_7^6\boldsymbol{T}$，矩阵对应元素 L(1,2)=R(1,2)，L(2,2)=R(2,2)得

$$c_3(r_{32}s_2 + c_2(c_1 r_{12} + r_{22}s_1)) - s_3(c_1 r_{22} - r_{12}s_1) = -c_4 s_5$$

$$c_2 r_{32} - s_2(c_1 r_{12} + r_{22}s_1) = -s_4 s_5$$

联立两式得

$$\theta_4 = \arctan\frac{c_2 r_{32} - s_2(c_1 r_{12} + r_{22}s_1)}{c_3(r_{32}s_2 + c_2(c_1 r_{12} + r_{22}s_1)) - s_3(c_1 r_{22} - r_{12}s_1)} \tag{3.15}$$

矩阵元素 L(3,2)=R(3,2)得

$$\theta_5 = \arccos\left(s_3(r_{32}s_2 + c_2(c_1 r_{12} + r_{22}s_1)) + c_3(c_1 r_{22} - r_{12}s_1)\right) \tag{3.16}$$

矩阵对应元素 L(3,1)=R(3,1)，L(3,3)=R(3,3)求得

$$\theta_6 = \arctan\frac{s_3(r_{33}s_2 + c_2(c_1 r_{13} + r_{23}s_1)) - c_3(c_1 r_{23} - r_{13}s_1)}{-s_3(r_{31}s_2 + c_2(c_1 r_{11} + r_{21}s_1)) - c_3(c_1 r_{21} - r_{11}s_1)} \tag{3.17}$$

整个求解过程 $\theta_7 = 0$。

3.2.4 正运动学仿真分析

机器人学工具箱是 MATLAB 中专门用于机器人仿真的工具箱，在建立模型、路径规划、控制等方面使用非常方便[44]。七自由度机械臂的模型通过调用 Link 函数建立，同时机械臂的路径规划通过调用轨迹规划函数实现，使用正运动学函数实现正运动学分析。建立的七自由度机械臂模型如下，

```
L1=Link('d',191,'a',0,'alpha',pi/2);
L2=Link('d',0,'a',0,'alpha',-pi/2);
L3=Link('d',438,'a',0,'alpha',pi/2);
L4=Link('d',0,'a',0,'alpha',-pi/2);
L5=Link('d',380,'a',0,'alpha',pi/2);
L6=Link('d',0,'a',0,'alpha',-pi/2);
L7=Link('d',282,'a',0,'alpha',0);
robot=SerialLink([L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7])
```

MATLAB 中运行后，显示：

```
robot = robot (7 axis, RRRRRRR, stdDH)
```


中国知网 https://www.cnki.net

j	*theta*	*d*	*a*	*alpha*
|1|	q_1	191	0	1.571
|2|	q_2	0	0	-1.571
|3|	q_3	438	0	1.571
|4|	q_4	0	0	-1.571
|5|	q_5	380	0	1.571
|6|	q_6	0	0	-1.571
|7|	q_7	282	0	0

根据得出的结果证明我们成功建立了七自由度机械臂模型，我们得到七自由度机械臂末端位姿三维模型，如图 3.2(a)所示。

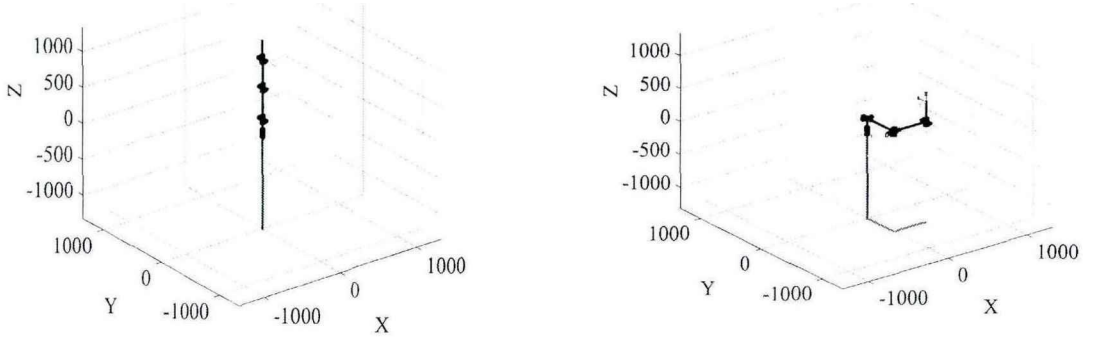


图 3.2 三维仿真模型
Fig. 3.2 3D simulation model

我们使用 jtraj 函数完成机械臂关节的运动规划，仿真时间为 2 秒，时间间隔为 0.05 秒。机械臂的三维模型如图 3.2(b)所示、过程中得到的关节一与关节二角度曲线如图 3.3 与图 3.4 所示。由于七个关节的仿真时间及角度相同，这里得出了相同的角度曲线，这里给出关节一及关节二的角度曲线，由图 3.3 与图 3.4 所示可知，七自由度机械臂在仿真过程中运行平稳，从关节角度曲线可以看出各关节角度变化幅度较小，运动较为平稳，均在合理范围内转动，仿真结果证明，该机械臂结构参数设计合理，符合工作要求。

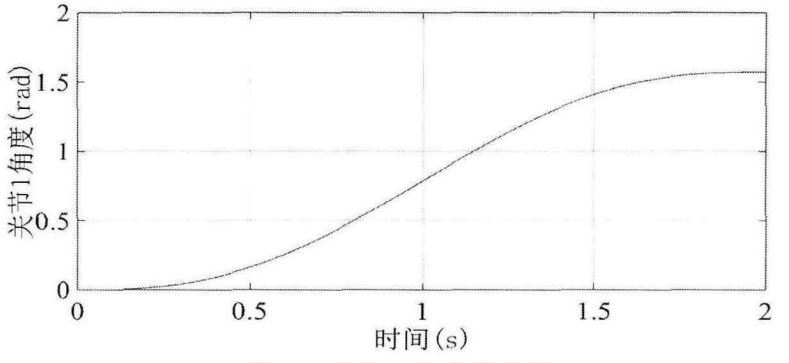


图 3.3 关节 1 角度曲线图
Fig. 3.3 Joint 1 angle diagram

中国知网 https://www.cnki.net

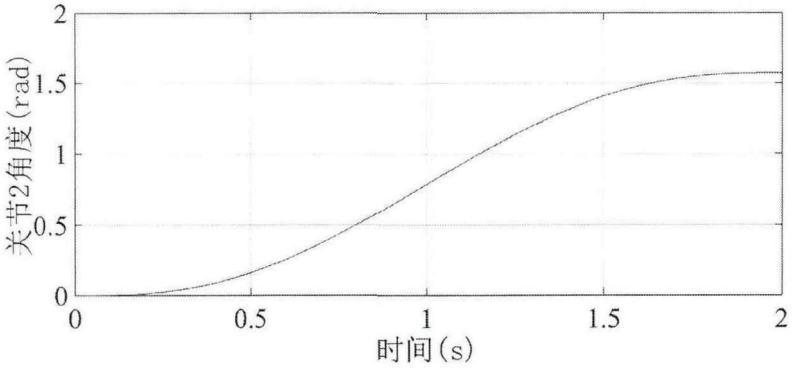
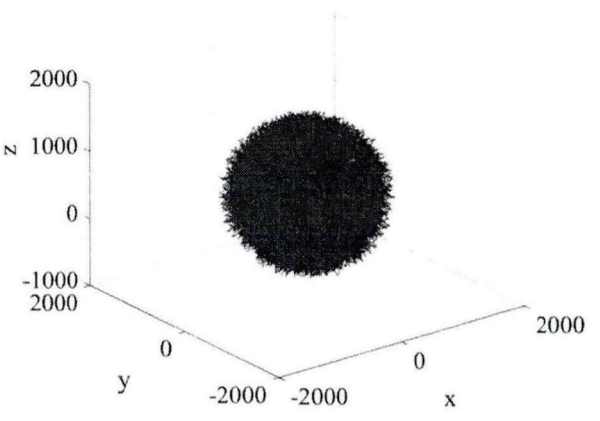


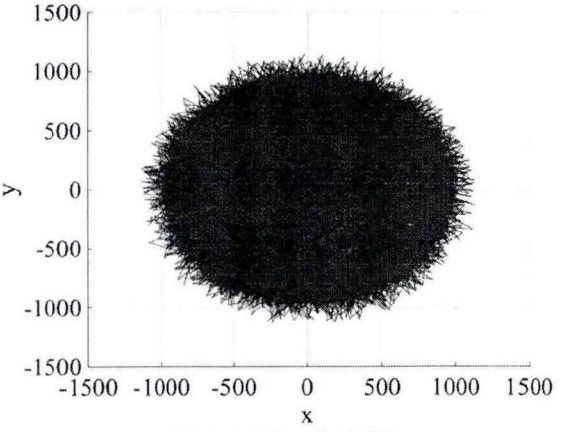
图 3.4 关节 2 角度曲线图
Fig. 3.4 Joint 2 angle diagram

3.2.5 工作空间分析

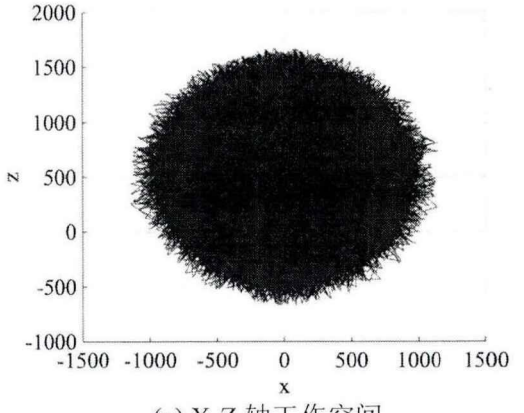
机械臂的工作空间范围是指机械臂的末端所能到达的空间点的集合[45]。在机械臂的运动范围内，每个关节的旋转角度在该范围内随机选择，机械臂进行正运动学运动后末端点的集合就是机械臂的工作空间。这里通过 MATLAB 仿真的方法得到机械臂的工作空间范围。



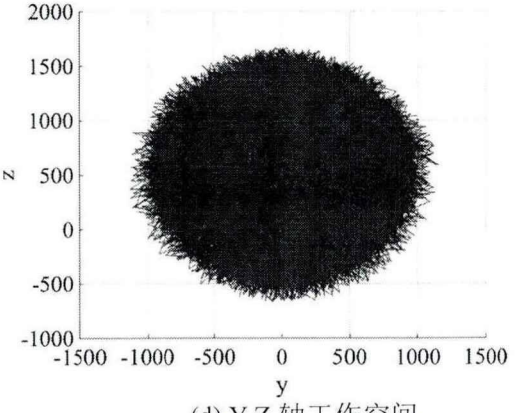
(a) 工作空间三维图
(a) Work space 3D illustration



(b) X-Y 轴工作空间
(b) X-Y axis workspace



(c) X-Z 轴工作空间
(c) X-Z axis workspace



(d) Y-Z 轴工作空间
(d) Y-Z axis workspace

图 3.5 工作空间
Fig. 3.5 Workspace

中国知网 https://www.cnki.net

根据所设计的七自由度机械臂，工作半径为 1100mm 的这一工作要求，通过 MATLAB 编程仿真，可以直接观察到机械臂的工作空间，如图 3.5(a)所示为求解后的机械臂末端形成的三维工作空间。

如图 3.5(b)-(d)所示为机械臂在 XY、XZ 与 YZ 轴上的工作范围：在 X 轴范围为(-1100,1100)，在 Y 轴范围为(-1100,1100)，在 Z 轴范围为(-1500,1500)，实验结果证明，机械臂满足工作半径 1100mm 这一指标要求。

3.2.6 逆运动学仿真分析

任取末关节位置，根据逆运动学将得到的末关节位置解出得到各关节角度，再对我们给出的关节角度进行正运动学计算，获得一组位置坐标，将其与我们给出的末端位置进行比较，以此来验证逆运动学的正确性。

我们将机械臂的末端位置 T=transl(135.1912,-443.269,1034.137)，通过逆运动学仿真程序 q=ikine(robot,T)求解得到

q=[1.5708,0.15,0.2,0.3927,0.7485,0.3927,1.2]

再一次对这组角度进行正运动学计算，可以得到 T=(135.1915,-443.260,1034.120)，通过比较得到的机械臂末端位姿数据，可以看出两次数据之间的误差量在允许的范围之内，逆运动学的求解是正确的。

3.3 机械臂动力学仿真分析

动力学问题是基于运动学来分析作用于机械臂关节上的力矩的问题。本节主要是进行七自由度机械臂动力学问题的仿真研究。本节主要使用 ADAMS 软件对七自由度机械臂进行动力学仿真。ADAMS 求解器使用拉格朗日方程方法建立机械臂的动力学方程[46]，进行机械臂虚拟样机仿真，经常用于机械臂系统的碰撞检测、关节角速度以及关节扭矩受力等的检验预测。

1、仿真模型建立

首先将模型从 SolidWorks 中导入 ADAMS 进行分析，采用 Parasolid 格式，机械臂三维模型的零件之间的关系可以更好的被保存。在这里我们先将模型简化，去除多余的零件与约束以便于分析。导入模型前，首先需要设置单位，设置地面坐标系以及重力方向并设置零件间的装配关系。然后模型导入后，对各部分零件的材料属性质量等进行选择。

各部分材料属性选择好后，需要在机械臂底座与地面上添加固定副，在七个机械臂关节上添加转动副。各零件间的约束，如表 3.2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.2 动力学模型约束关系
Table 3.2 Dynamic model constraint relationship

运动副	构件 1	构件 2	类型
Joint-2	输出轴 1	底座	旋转
Joint-7	输出轴 2	壳 2-2	旋转
Joint-12	输出轴 3	壳 3-2	旋转
Joint-17	输出轴 4	壳 4-2	旋转
Joint-22	输出轴 5	壳 5-2	旋转
Joint-27	输出轴 6	壳 6-2	旋转
Joint-1	底座	大地	固定

2、添加驱动

在机械臂各部分间增加约束后，需要在各关节处添加运动，使机械臂能够按照实际情况运动。在这里，我们对相对应的关节上编写控制函数，以达到控制各关节的运动的目的。在这里需要使用 STEP 函数作为各关节的驱动，以下是各关节运动需要的 STEP 函数，

(1) 第一关节驱动函数

STEP(time,0,0,3,90d)+STEP(time,3,0,6,0)+STEP(time,6,0,9,-90d)；

(2) 第二关节驱动函数

STEP(time,0,0,3,90d)+STEP(time,3,0,6,0)+STEP(time,6,0,9,-90d)；

(3) 第三关节驱动函数

STEP(time,0,0,3,0)+STEP(time,3,0,6,90d)+STEP(time,6,0,9,-90d)；

(4) 第四关节驱动函数

STEP(time,0,0,3,0)+STEP(time,3,0,6,110d)+STEP(time,6,0,9,-110d)；

(5) 第五关节驱动函数

STEP(time,0,0,3,0)+STEP(time,3,0,6,110d)+STEP(time,6,0,9,-110d)；

(6) 第六关节驱动函数

STEP(time,0,0,3,0)+STEP(time,3,0,6,-120d)+STEP(time,6,0,9,120d)；

(7) 第七关节驱动函数

STEP(time,0,0,3,0)+STEP(time,3,0,6,-120d)+STEP(time,6,0,9,120d)。

在仿真的过程中，我们得到在持续时间内各关节的角速度与扭矩变化曲线，我们可以通过关节角速度变化曲线分析检验机械臂是否能够平稳运动，满足工作要求；同时可以通过关节所受力矩来检验谐波减速器与电机的扭矩及减速比是否符合工作要求，因此我们需要将各关节的角速度与所受的力矩作为机械臂设计时的重要参数。各关节角速度

中国知网 https://www.cnki.net

曲线如图 3.6 所示，力矩情况如图 3.7 到 3.13 所示。

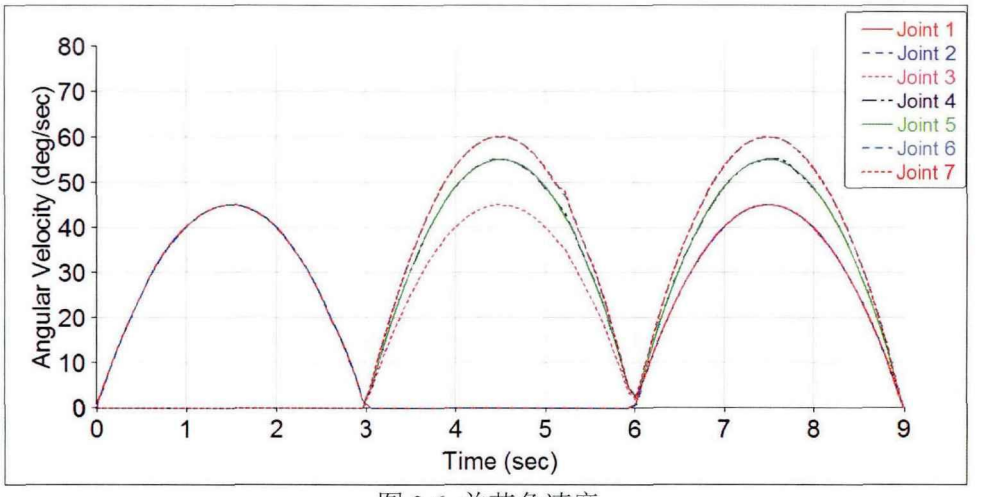


图 3.6 关节角速度

Fig. 3.6 Joint angle velocity

从图 3.7 所示关节角速度曲线可知，仿真时间内，机械臂各关节运动较为平稳，角速度的变化较为平缓，证明机械臂设计合理。

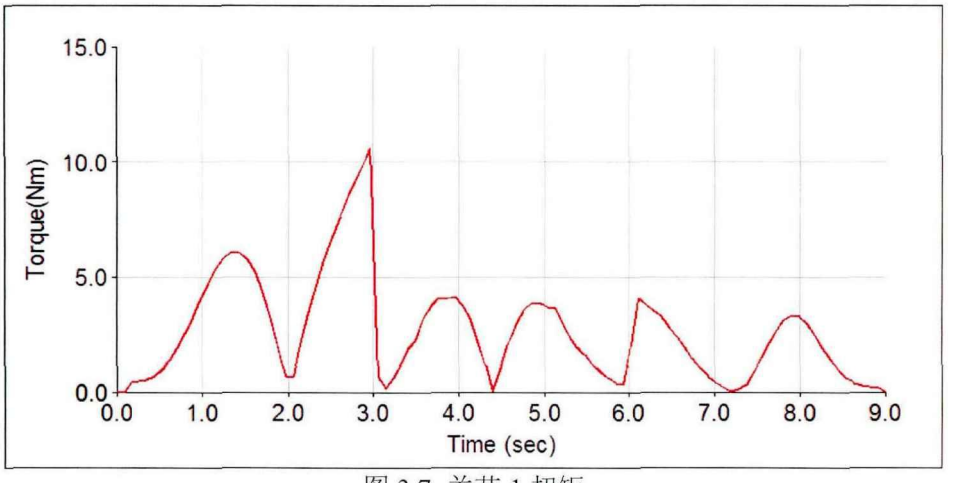


图 3.7 关节 1 扭矩

Fig. 3.7 Joint 1 torque

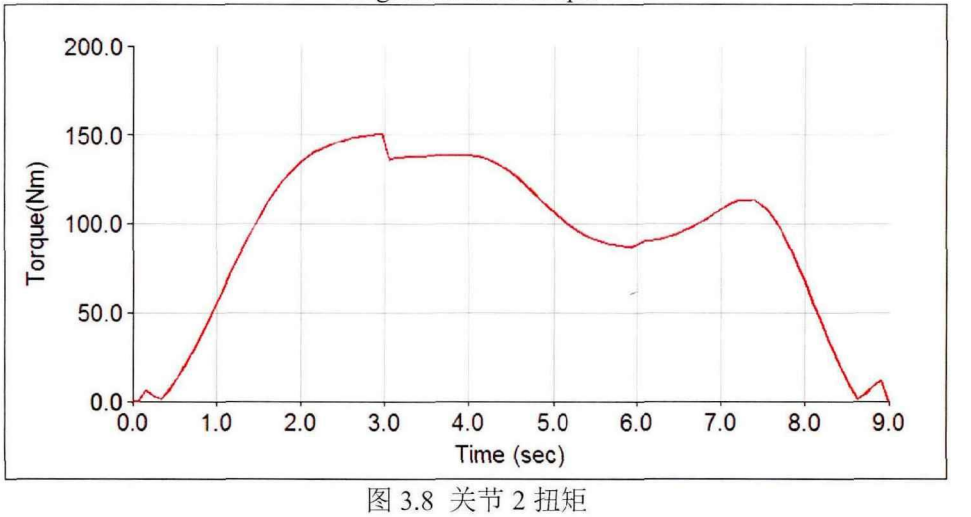
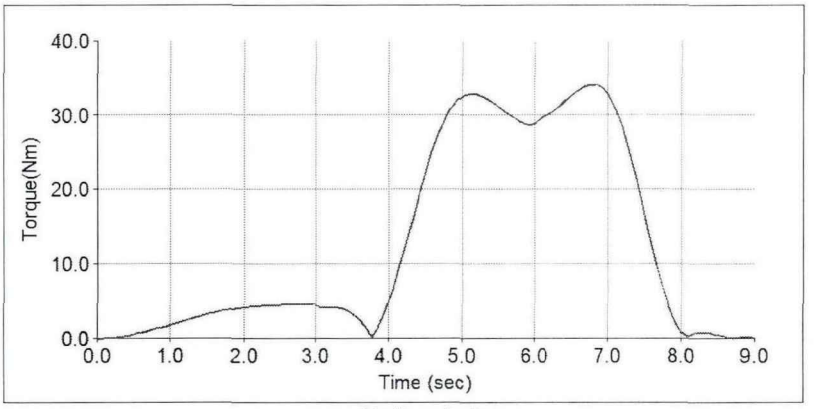


图 3.8 关节 2 扭矩

Fig. 3.8 Joint 2 torque

中国知网 https://www.cnki.net



3.9 关节 3 扭矩

Fig. 3.9 Joint 3 torque

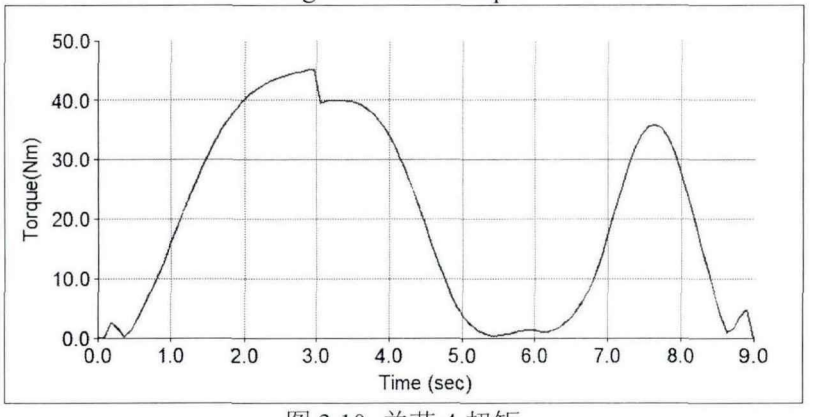


图 3.10 关节 4 扭矩

Fig. 3.10 Joint 4 torque

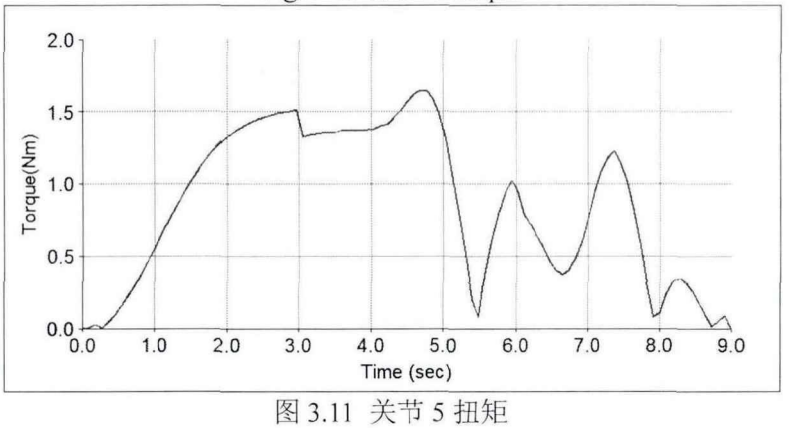


图 3.11 关节 5 扭矩

Fig. 3.11 Joint 5 torque

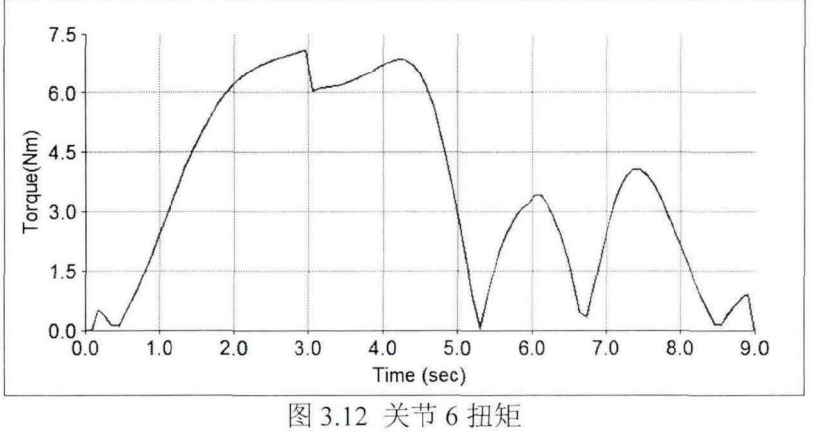


图 3.12 关节 6 扭矩

Fig. 3.12 Joint 6 torque

中国知网 https://www.cnki.net

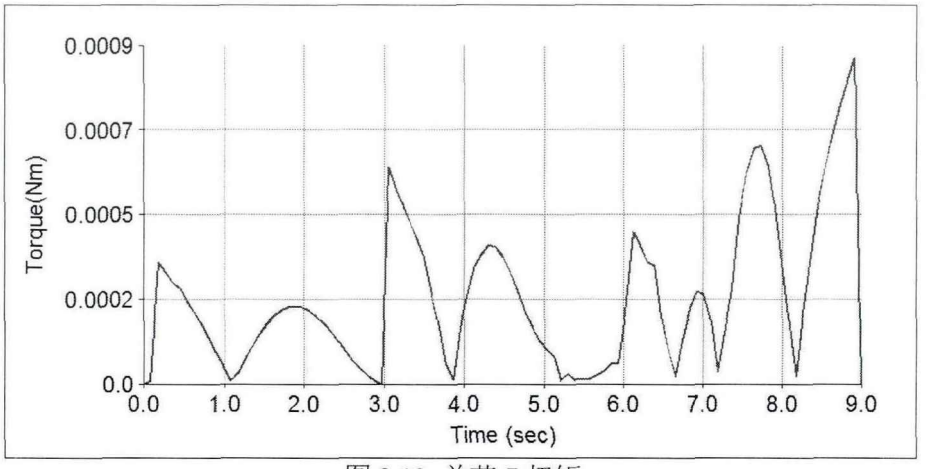


图 3.13 关节 7 扭矩
Fig. 3.13 Joint 7 torque

表 3.3 关节力矩参数
Table 3.3 Joint torque parameter

关节	1	2	3	4	5	6	7
额定力矩/N·m	2.39	2.39	1.27	0.64	0.318	0.159	0.159
峰值力矩/N·m	7.17	3.81	3.81	3.81	1.92	0.954	0.954

从表 3.3 可以看出机械臂各关节实际最大扭矩均小于各关节电机峰值时所提供的力矩，因此可以得到电机选型满足要求的结论。

3.4 本章小结

这一章主要介绍了对七自由度机械臂进行了正运动学与逆运动学求解和工作空间的分析，并在 MATLAB 软件中进行了仿真实验；接着将机械臂三维模型导入 ADAMS 仿真软件中，建立了虚拟样机，对其进行动力学仿真分析，验证了机械臂结构设计与驱动系统选型的正确性。

中国知网 https://www.cnki.net

第4章 机械臂软件系统设计

4.1 概述

本章拟根据结构为PC+运动控制卡的的运动控制器，上层控制平台搭载ROS操作系统，进行机械臂的运动学解算，下位机使用运动控制卡进行底层运动控制。首先分析机械臂软件系统的工作需求，进行软件系统功能模块的设计；上层运动控制主要介绍ROS与底层控制器的通讯、机器人模型建立及通过MoveIt完成机械臂运动规划的过程；规划得到的位置点和时间点，发送到下位机中，并最终由运动控制卡将数据点转换为实际运动；最后给出机械臂底层运动控制进行的包括关节运动控制、位置闭环控制与安全控制方案。

4.2 软件系统需求分析

当我们面对传统工业机器人控制系统设计工作量大、互换性差的问题，提出使用国际流行的ROS操作系统来构建控制系统。ROS已广泛应用于多种机器人控制系统中，然而在工业机器人领域中应用很少。ROS最大贡献就是机器人开发制定了统一的接口标准，因为不同机器人公司的控制系统不同，维护和重新编程对于终端应用公司很不方便，需要重新培训人员，某些交互式界面很不友好，大大降低了工作效率，而ROS系统的具有开放的统一接口的的特点可以非常好的解决了这一问题。ROS是一款分布式操作系统，可在多个设备上使用，这点是与其他控制系统有着很大的区别。

ROS提供的功能包和调整参数方法对开发人员非常友好。ROS在Linux系统之上运行，并使用了Linux系统的用户接口、文件系统及编程工具等。ROS有很多公共可用的包，可以使用各种的软件和硬件，例如创建地图、定位算法、机器视觉等，并且可以创建新的功能包加入ROS中。另外，ROS还开发了可视化工具Rviz，作为提供可视化、仿真和调试的工具，ROS系统的仿真做到与硬件无缝连接。

然而，强大的内置功能包也成为ROS系统在工业机器人领域没有被广泛应用的重要原因，ROS系统确实存在缺点，即系统太大：一方面是因为ROS系统内置的功能包太多；另一方面，因为ROS系统中内置的功能包依赖于许多第三方的库和软件包，并且关系过于复杂。ROS系统的实时性差也是一个很大的问题[47]，用ROS系统必须搭配单独的运动控制器，否则是不能满足工业需求的。因此我们所设计的控制器就要解决这个问题。

运动控制卡的驱动程序多适用于Windows系统，现阶段无法安装在Linux系统上，出于对运动控制卡后期使用稳定性的考虑，运动控制卡需要选择在Windows系统下通过

中国知网 https://www.cnki.net

VS 环境编程使用，现有系统搭载方案有如下两种：

(1) 将两台分别使用 Win7 与 Linux 系统的 PC 机通过以太网连接，ROS indigo 搭载在 Linux 系统上，进行运动规划任务；运动控制卡驱动安装在 win7 系统上，接收 ROS 数据和反馈信息发送给 ROS。这种方案需要使用 rosserial_windows 功能包。

(2) 在 Win10 下直接安装 lunar 版本 ROS，相当于在 Windows 系统下安装子系统。

由于运动控制卡目前没有 win10 的驱动，而且也要解决 Linux 系统和 Windows 系统通信问题，以后的驱动运行与更新都会出现问题，同时考虑 Windows 系统的实用性，选择第一种控制系统软件方案。

4.3 软件系统设计

控制器软件系统主要在 Ubuntu14.04 下基于 ROS indigo 搭建。采用 PC 机搭载 ROS 系统，运动控制卡作为底层运动控制器，既保证了控制系统的开放性，又保证了工业控制所需要的，稳定性，实时性，并且互换性强，易于移植。按照工作任务的划分，主要分为以下几三个模块：运动控制模块、状态监测模块以及安全控制模块。控制系统功能模块划分架构，如图 4.1 所示。

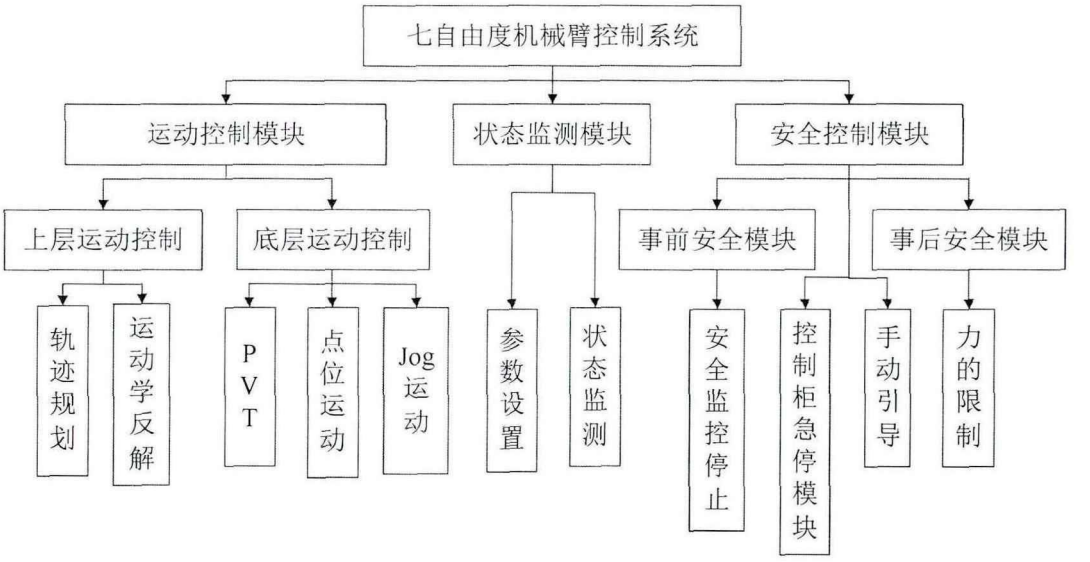


图 4.1 控制系统功能模块划分

Fig. 4.1 Control system function module division

状态监测模块作为系统的人机交互部分，负责上位机与操作人员之间的信息交互，主要包括，机械臂的运动参数输入、运动数据保存读取、系统基本操作及系统的状态监测显示等内容。运动控制模块是整个控制系统的核心，主要划分为上层运动控制与底层运动控制：上层控制主要负责机械臂的运动规划，运动学反解及插补计算；底层运动控制包括将 PVT(位置、速度、时间)运动、点位控制、Jog 手动控制及其他功能程序设计实现等。安全控制模块为了保证安全控制的反应速度及稳定性，也是基于运动控制卡的

中国知网 https://www.cnki.net

底层控制进行的，主要包括事前安全模块、事后安全模块、急停模块以及 SEA 零力控制：事前安全模块主要是基于 Kinect 对人机交互的工作环境检测；事后安全模块主要包括采用气囊进行的安全碰撞控制，通过控制碰撞力的阈值进行机械臂的安全运动控制。

机械臂的运动过程如图 4.2 所示，在获取目标位姿之后，系统应首先根据物体的形状、大小来计算得出机械臂末端的位姿。然后通过运动学逆解将机械臂末端位姿转化为关节空间各关节的期望角度，再根据机械臂的当前位置与环境信息进行运动学规划，得出关节运动角度、速度和加速度等参数，然后进行 Linux 系统与 Windows 系统间的数据传输工作，最后通过底层控制程序来控制各关节电机进行实际动作。

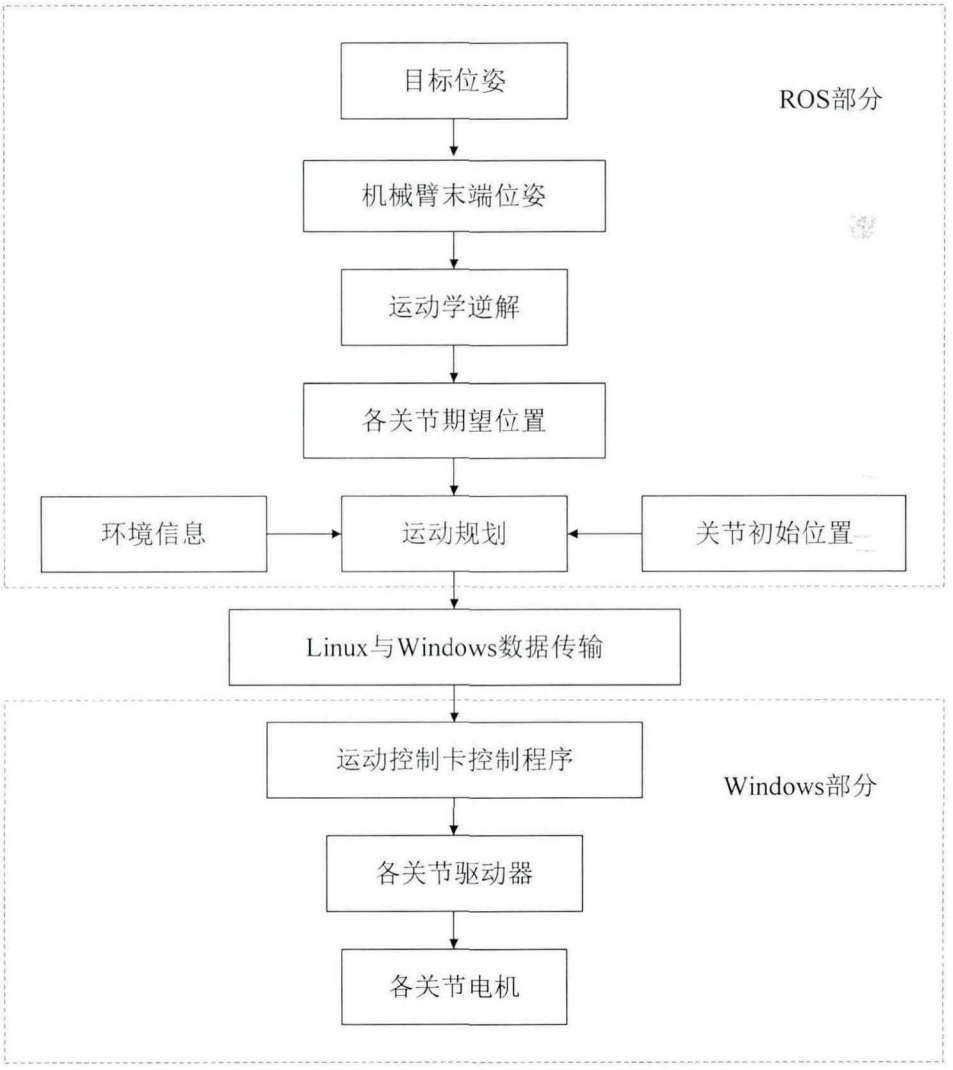


图 4.2 机械臂运动流程图
Fig. 4.2 Robot arm motion flow chart

4.4 基于 ROS 上层运动控制

ROS 操作系统，由于其独立分布的结构、独立编程语言、系统的开放性等功能特点，现阶段已成为国内外众多机器人研究人员的主要操作平台。ROS 可以多次使用同一代码

中国知网 https://www.cnki.net

，通过各功能独立的节点相互消息传递实现任务的逐层分配[48]。

ROS 除了本身提供一些例如消息发布、可视化的开发工具之外，也将例如 MoveIt、Open CV、PLC、OROCOS 及 RAVE 规划库等多种功能包，集成到了其中。ROS 本身良好的兼容性使其受到广泛的关注[49]。

4.4.1 ROS 与底层控制器通信

由于 Windows 可以支持许多其它系统无法支持的软件，我们希望在 Linux 系统上运行的 ROS 能够使用这些特定在 Windows 上的功能，在本机械臂系统中，上位机中搭载 ROS 操作系统，运动控制卡作为下位机，要想和 ROS 之间连接，必须要建立联系。在软件层面，基于 ROS 以主题为主要通信媒介的特征，运动控制卡需要作为一个节点，用订阅话题的形式接收上位机规划出的理想位置或速度，用发布话题的形式，将电机或传感器的数据发布出去，以此方式将运动控制卡加入到整个控制系统中。

我们可以使用 rosserial_windows 功能包来构建通信桥。将 rosserial_windows 生成的文件添加到 Windows 的 visual studio 中，以开发应用程序的方式，实现在 windows 系统信息的发布和接收 ROS 发布的消息，rosserial 节点图如图 4.3 所示。

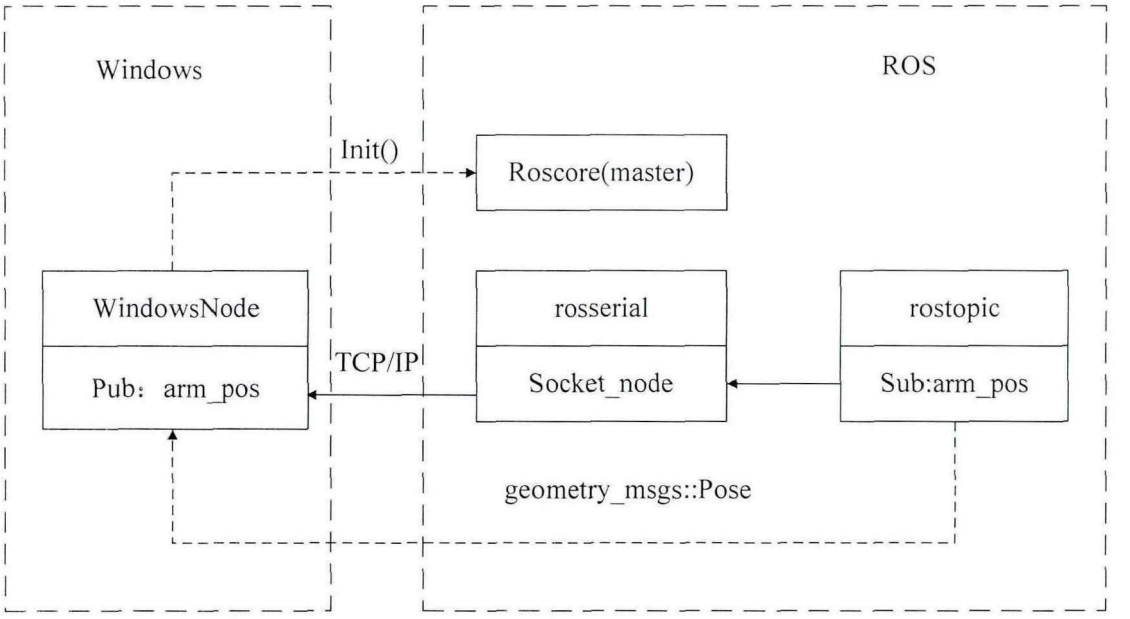


图 4.3 rosserial 节点图
Fig. 4.3 rosserial node graph

rosserial_windows 为在 Windows 系统上运行的 rosserial_client 提供特定的扩展支持，它生成一个包含头文件和几个 cpp 文件的文件包。使用时需要将这些文件添加到 visual studio 项目中，以便在 Windows 系统和 ROS 系统之间进行通信。它可以实现从 Windows 接收和发送 ROS 消息。Windows 端，需要使用 Visual Studios Solution，基本流程如下：

(1) 使用 ROS 功能包生成 ros_lib；

中国知网 https://www.cnki.net

(2) 在 Visual Studios Solution 中使用 ros_lib;

(3) 使用 ros_lib 文件和 ROS master 连接，发布和接收消息;

(4) 在 Ubuntu 端启动 rosserial_server socket;

(5) 编译并运行 Windows app。

4.4.2 机器人模型建立

ROS 使用 urdf 文件来表示机器人模型。urdf 对每个连杆的外观属性(包括形状、颜色)可在可视化工具 Rviz 中描述，也可以指向外部网格数据(STL 或 Collada 格式)。在 urdf 文件中，机器人的模型分为两种基本结构：连杆(Link)和关节(Joint)。连杆用于描述机器人的刚体，并存储特性信息关节则用于表达两连杆的连接，存储关节运动类型(线性或旋转)、关节运动和速度限制等信息[50]。

具体实现步骤如下：

(1) 首先建立基座坐标系(接触地面的平面中心)，其关节类型为固定的。

(2) 在每个关节处添加关节轴，并使用该轴作为 Z 轴来建立参考坐标系。

(3) 选择工具—export to urdf，出现 URDF Exporter 的配置界面，在左侧依次填写连杆名称、关节名称，选择关节轴线、关节坐标系。

(4) 选择 preview and export，然后在弹出的窗口上，设置旋转关节的运动范围、运动最大速度和力矩。

(5) 保存后，可以看到生成的文件夹里，包括 urdf 文件、启动文件和 mesh 文件。其中 urdf 文件即为 MoveIt 中所需的机器人模型。

由上述过程获得的 urdf 文件进行后续仿真实验时，会出现解算速度慢和和其它一些未知错误，故尝试在此 urdf 文件上进行二次更改，在不改变连杆各惯量、关节位置和关节运动属性的的前提下，将其模型简化，去除不必要的运动副，连杆以圆柱替代，在后续实验中，运行时间和效果有较大提高，故在后续过程中利用更改后的 urdf 来作为机器人的模型信息。

获得 urdf 和 mash 文件后，就可以利用 moveit_setup_assistant 软件来进行机器人的配置，配置的目的包括创建规划组、指定规划组的运动学插件、运动规划库、设置常用姿态、指定末端执行器等。其具体步骤为：

(1) 加载 urdf 模型

选择图 4.4(a)中的 Create New MoveIt Configuration Package，创建配置功能包，在 Load a URDF or Collada Robot Model 标签下，点击 Browse 按钮，选择机器人 urdf 文件。

(2) 生成碰撞矩阵

中国知网 https://www.cnki.net

自我碰撞矩阵生成器可以用来寻找机器人中不需要碰撞检测的部分，以此减少运动规划的时间。不需要碰撞检测的部分包括一直碰撞、从不碰撞以及在机器人默认位置上碰撞连杆。单击 Self-Collisions 以设置采样密度。然后生成碰撞矩阵，如图 4.4(b)所示。

(3) 添加虚拟关节

点击左侧的 Virtual Joints，然后点击 Add Visual Joint，设置虚拟关节的名字、子连杆、参考坐标系以及关节类型(固定、平动)，如图 4.4(c)所示。

(4) 添加运动组

由于 MoveIt 是以规划组的形式描述机器人中需要进行运动规划的部分，在本机器人中，需要设置机械臂组(track_arm)、夹持器组(gripper)。组的建立，首先要指定组的名称、运动学解算器，解的搜索分辨率、超时时间以及求解尝试次数，然后就需要指定组中的关节都有哪些。如图 4.4(d)所示。

(5) 定义机器人的姿态

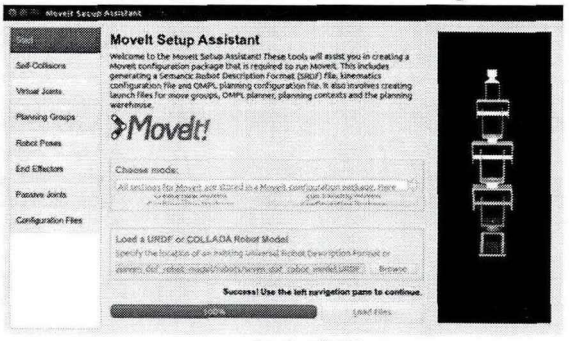
在本机械臂系统中，一般需要定义各个组的初始状态，即每个关节初始位置，除此之外，还需要设置多个常用的姿态，设置方法如图 4.4(e)所示。调整角度值，依次可以定义多个手臂组与夹持器组的姿态。

(6) 定义末端执行器

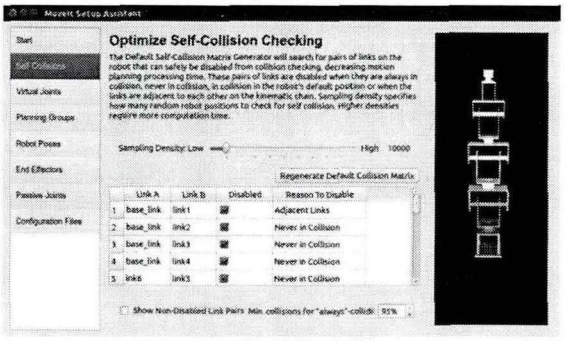
在这里，需要为规划组指定一个末端执行器，以便于调节机械臂末端的位置和姿态。如图 4.4(f)所示，这个末端执行器不同于之前创建的末端执行器规划组(手)，末端执行器规划组是用于控制机械臂末端执行器运动，例如抓取或释放物体，而末端执行器是用于调整机械臂末端位姿。

(7) 生成配置文件

在工作空间中建立名为 trackarm_moveit_config 的文件夹，然后，点击 MoveIt Setup Assistant 界面的左侧，点击 Configuration Files，选择所需创建的文件夹即可。

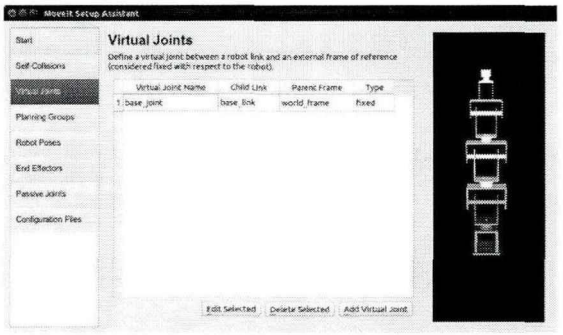


(a) 导入模型
(a) Import model

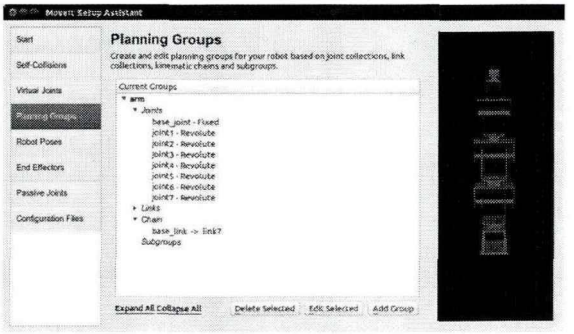


(b) 自身碰撞检测
(b) Self collision detection

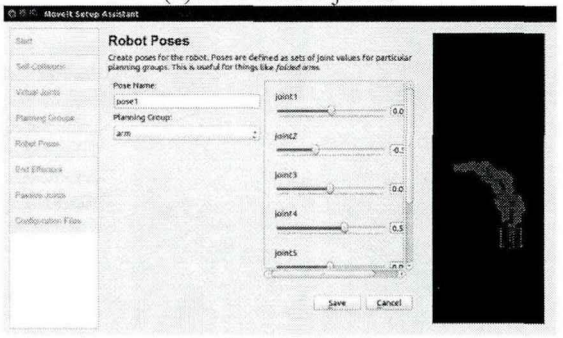
中国知网 https://www.cnki.net



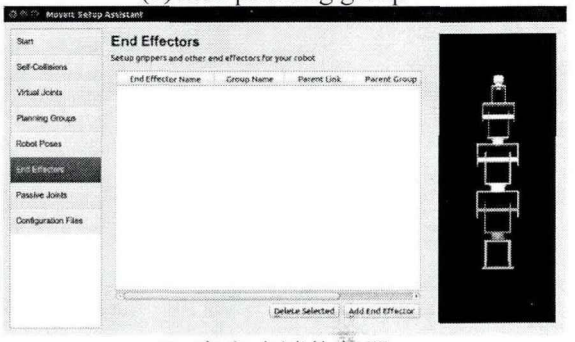
(c) 添加虚拟关节
(c) Add virtual joints



(d) 添加规划组
(d) Add planning group



(e) 定义组的姿态
(e) Define group gestures



(f) 定义末端执行器
(f) Define end effector

图 4.4 模型配置
Fig. 4.4 Model configuration

4.4.3 MoveIt 运动规划

机器人操作系统 ROS 目前被使用最多的两个模块是导航(Navigation)和机械臂控制(MoveIt)，其中，MoveIt 可以允许用户快速构建机械臂模型并控制机械臂(包括建模、运动学、运动规划、避障等)。MoveIt 是目前针对移动操作最先进的软件[51]。它结合了运动规划，三维感知，运动学，控制和导航等方面的最新进展，提供易于使用的平台，用于开发先进机器人应用程序，以评估新的机器人设计产品，广泛用于工业、商业、研发等领域。MoveIt 是目前应用最广泛的开源软件，已在超过 65 种机器人中使用。

move_group 是 MoveIt 的核心部分，它可以集成机器人的各个组件，并为用户提供一系列的操作指令和服务。move_group 主要是将多种开源的功能进行集成并利用，以消息/服务的形式接收机器人消息，例如点云消息，关节消息以及机器人转换信息，此外，机器人的运动学参数需要从参数服务器中得到，这些参数会根据机器人的 URDF 模型文件，创建生成，包括 SRDF 文件和配置文件，如图 4.5 为 MoveIt 系统架构。

在 MoveIt 中，运动规划由运动规划库完成，而规划库可以通过 ROS 的 pluginlib 接口来加载。运动规划库中的运动规划算法有许多种，move_group 默认使用 open motion planning library(OMPL)。在抽样规划算法中，最有名的算法是快速探索随机树和随机路标图法。OMPL 算法就是提供一个运动轨迹，给定一个机器人结构，给定一个目标，给

中国知网 https://www.cnki.net

定一个环境，那么 OMPL 会提供一个轨迹。关节沿轨迹顺序移动，最终将终端移动到目标，移动过程中不应与环境中的任何障碍物碰撞。很多新算法都基于 OMPL 开发。许多其他软件(包括 ROS/MoveIt)，使用 OMPL[52]进行运动规划。

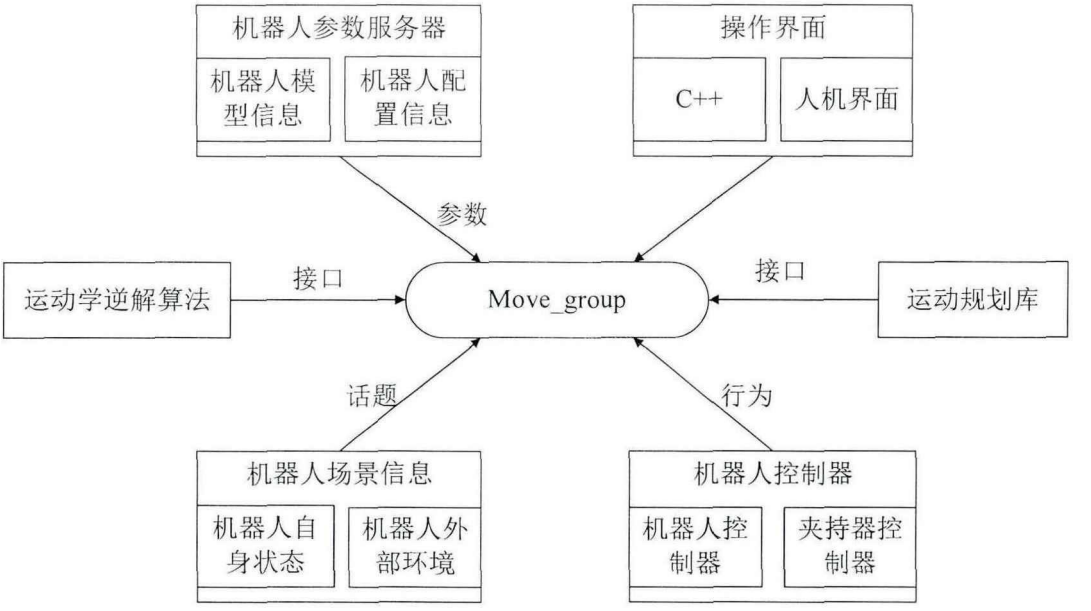


图 4.5 MoveIt 系统架构
Fig. 4.5 MoveIt system architecture

运动学算法是机械臂运动控制中多种算法的最重要的部分，其中逆运动学算法 IK(inverse kinematics)尤其重要。MoveIt 本身带有运动学插件结构，也允许用户自己编写逆运动学算法。正向运动学求解及雅可比矩阵都已经被整合到机器人状态里。默认的逆运动学求解插件使用 KDL 求解器与 TRAC_IK 求解器，由 MoveIt 配置助手自动配置，由于 KDL 求解器适用于不小于六个自由度的解算，并且求解速度较快，因此文中使用的逆解算法就是 KDL。如图 4.6 所示为机械臂 ROS 控制通讯流程图。

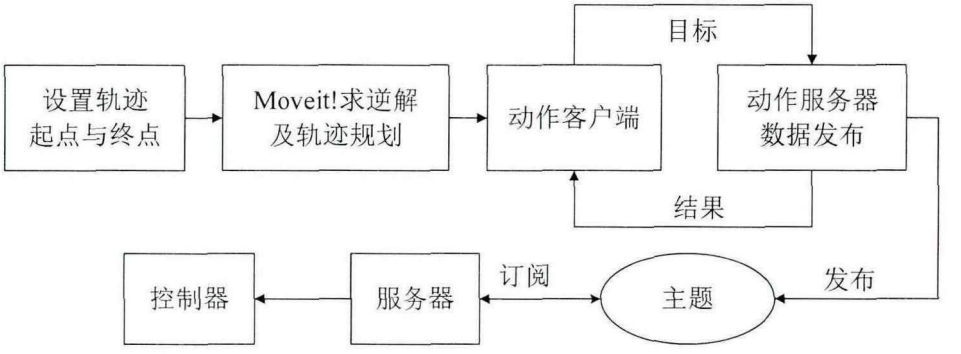


图 4.6 机械臂 ROS 控制通讯流程
Fig. 4.6 Robot arm ROS control communication flow

机械臂根据给定任务设置机械臂运动起点和终点，在特殊情况下还需要增加中间点及障碍物等约束条件。ROS 会根据障碍物的位置及自身干涉碰撞状态，采用基于随机采样的运动规划算法库[53]进行运动规划，得到机械臂的运动数据。

中国知网 https://www.cnki.net

运动规划后获得的机械臂运动数据被 MoveIt 以 PVT 格式给出[54]。PVT 是位置、速度、时间，对应机械臂关节所需要到达的位置以及该位置处的瞬时速度和到达该位置所使用的时间，再将这些数据通过 rosserial 节点发送到下层运动控制器。

4.5 底层运动控制

本节是上层运动控制模块完成运动规划后，将运动数据以 PVT 的形式发送到运动控制卡，运动控制卡完成底层运动控制。在本节中，将给出底层机械臂关节运动控制的基本流程，也会给出保证系统安全性的功能实现流程图。

4.5.1 关节运动控制

机械臂的关节运动控制是通过 ROS 轨迹规划计算出各关节在固定时间间隔内，所转动的关节角度，并发送给运动控制卡，在 C++环境下上编写运动控制程序，将转动角度转换成对应的脉冲数，通过运动控制卡向伺服驱动器发出对应的脉冲数，使伺服电机实现规定的运动，控制机械臂按给定角度运动，如图 4.7 所示为运动控制卡函数库函数调用基本流程图。

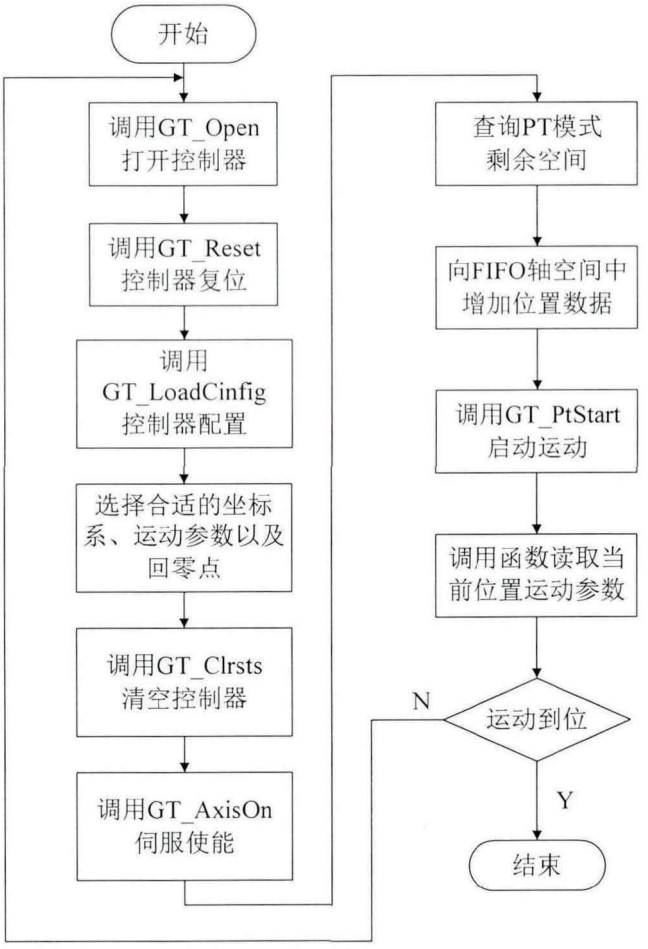


图 4.7 基本运动流程图
Fig. 4.7 Basic motion flow chart

中国知网 https://www.cnki.net

这个函数调用基本流程图只是作为实现机械臂运动的一般控制流程，如有其它的工作需求，可以直接调用相应的运动函数。

机械臂运动开始前，首先设置关节的运动参数，然后通过调用运动控制函数使机械臂到达指定位置。函数 GT_AxisOn 发送指定控制轴使能信号，使指定控制轴进入被控制状态。

在机器人末端达到指定位置后，调用GT_GetPrfPos,GT_GetPrfVel,GT_GetEncPos等函数读取各关节的运动信息，这些值将被保存在运动轴的FIFO数组中，方便下次运动过程中调取使用，如图4.8-4.11为机械臂控制器控制界面，其中图4.8所示界面，可以监控各轴状态,；也可以进行电机伺服使能、状态清除及位置清零等操作；图4.9-4.11界面可以进行对各电机轴的使能状态调整、Jog模式控制，还有机械臂关节软限位、速度等参数设置操作，方便使用。

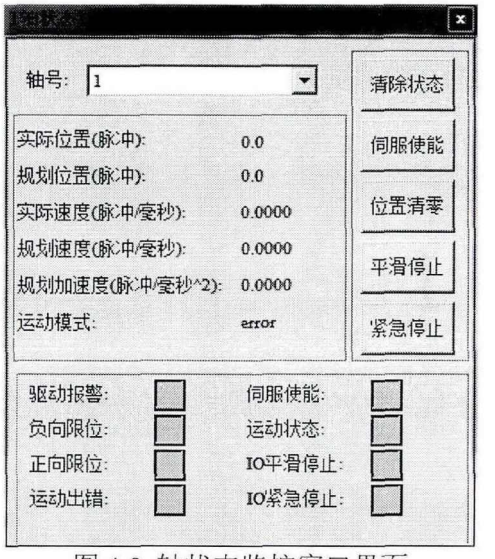


图 4.8 轴状态监控窗口界面

Fig. 4.8 Axis status window interface

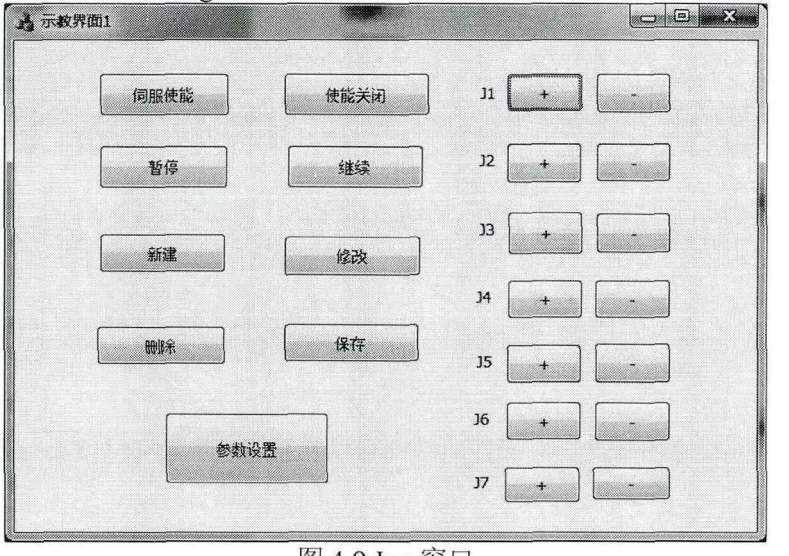


图 4.9 Jog 窗口

Fig. 4.9 Jog window

中国知网 https://www.cnki.net

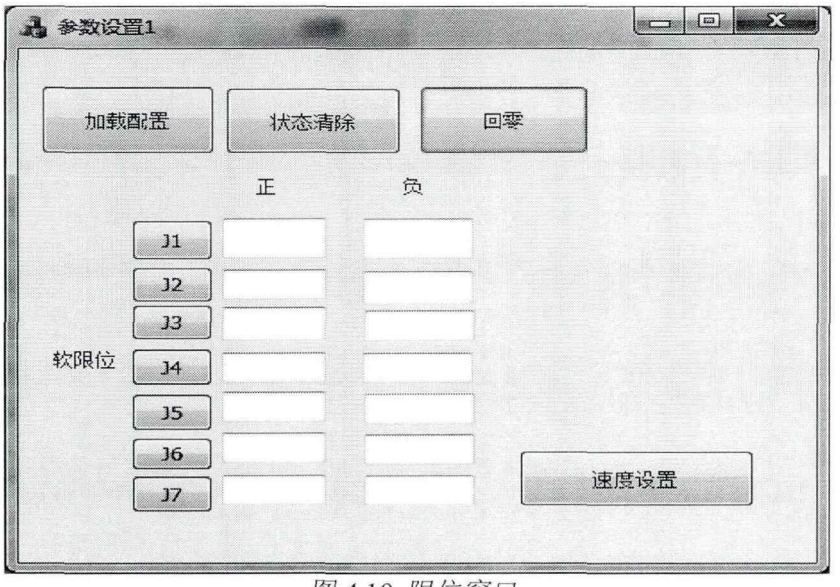


图 4.10 限位窗口

Fig. 4.10 Limit window



图 4.11 速度设置窗口

Fig. 4.11 Speed setting window

4.5.2 位置闭环控制

基于运动控制卡的控制系统的运动控制算法的解算与任务划分都是在 DSP 内部进行。控制系统程序主要包括以下几部分：

(1) 主程序；

(2) 指令分析；

(3) 脉冲输出；

(4) 位置检测；

(5) A/D 输出控制；

(5) PCI 通讯。

中国知网 https://www.cnki.net

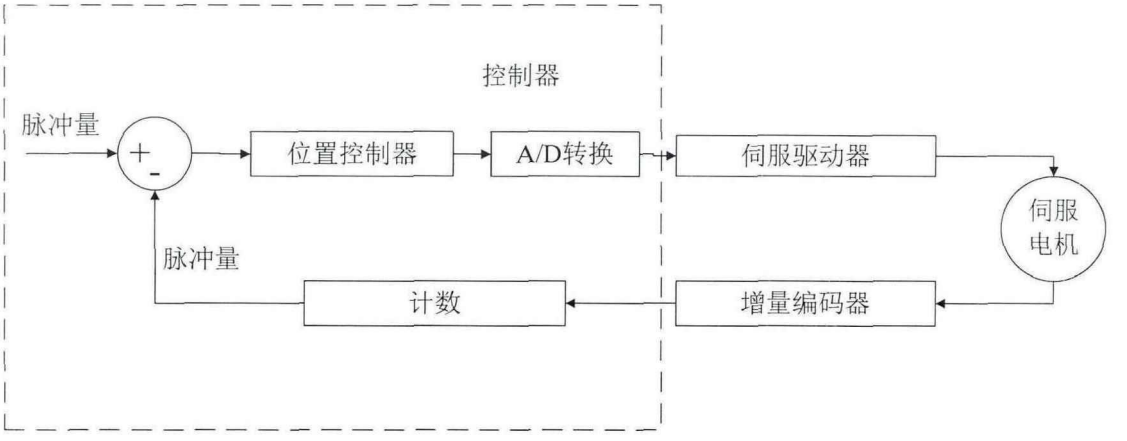


图 4.12 位置闭环系统
Fig. 4.12 Location closed-loop system

机械臂关节的位置闭环控制是机械臂运动准确性与稳定性的保证，是通过 DSP 对于电机信息的获取计算，完成的伺服电机的闭环控制。位置闭环系统组成如图 4.12 所示，位置补偿流程图如图 4.13 所示。

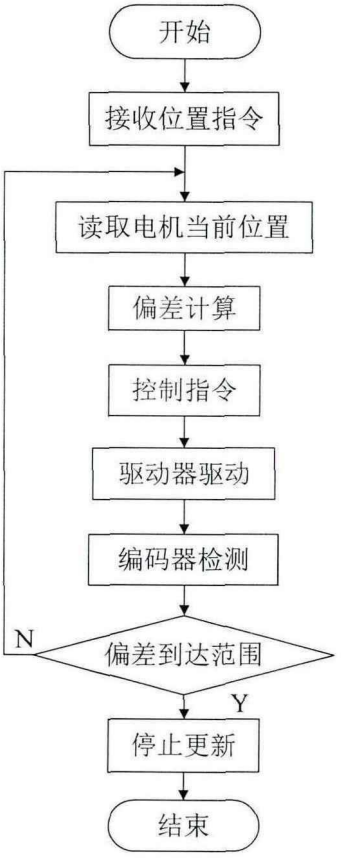


图 4.13 位置补偿流程图
Fig. 4.13 Flow chart of position compensation

位置控制程序在每个采样周期读取一次理论计算后的位置数值。将读取的理论位置与实际位置之间的误差定义为跟随误差，必须对该误差进行补偿才能得到坐标轴的实际位置。跟随误差一般都具有上下界，在范围内计算得到速度数字量，经 D/A 变换，将数

中国知网 https://www.cnki.net

字量转变为模拟量，实现电机的位置补偿控制，形成位置闭环控制系统。

位置闭环控制在运动控制卡内的流程是：信号处理器(DSP)先进行内部指令寄存器、程序计数器以及中断向量表的初始化，在进行各个程序模块的停止处理，方便调取上层控制器的指令。通过分析指令，控制电机运动，并且伴随对系统的状态信息实时采集，随后储存在 PC 机里。在电机控制系统中，中断服务函数对于控制性能具有重要的作用。当运动控制卡接收到位置程序指令后，中断函数对指令进行解析、分配以得到对某特定轴的控制量。电机轴驱动后，达到实际位置，该位置值将被记录在定时中断服务函数中，并与理论值相减得到偏差。并对偏差进行分析，计算得到合适的补偿量经 D/A 转换得到补偿指令的模拟量，驱动电机运动，实现对位置不断进行修正控制。当编码器得到偏差范围在设定的允许范围内的信号时，中断服务程序停止高频刷新，位置闭环控制结束。

4.5.3 安全交互控制

人机交互型机械臂的协同交互操作应有以下几种方式：安全相关监控停止、手动引导、力的限制。具体的安全防护措施一般可分为两种，第一种事前控制：事先防止主动控制，即采取制动措施避免撞击的影响；第二类事后控制，即在碰撞时严格控制碰撞力，以避免危险发生[55]。将这几种操作方式结合安全防护措施，使用到我们的机械臂交互系统当中，具体安全交互流程如图 4.14 所示，Y 表示系统生效产生作用，N 为系统未生效。

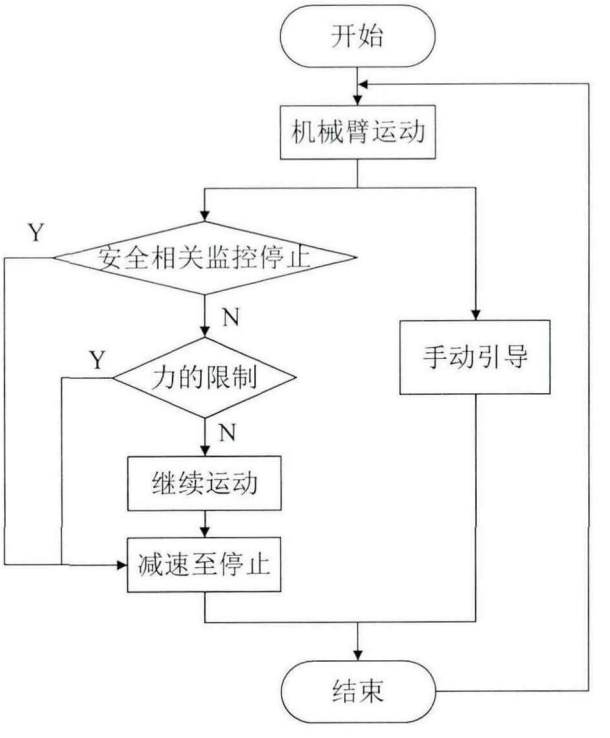


图 4.14 人机交互安全控制流程

Fig. 4.14 Human-machine cooperation security control process

(1) 安全相关监控停止

中国知网 https://www.cnki.net

当操作员接近机械臂时，应根据操作者和机械臂臂的的相对位置改变机械臂的速度和位置的变化。通过这种方式，对机械臂进行监控，限制其移动速度，并监控操作员在协调工作区域中的距离，机械臂的移动必须与操作员保持最小距离，或者随着机械臂与操作员之间位置的变化从而改变机械臂的运动速度，触发保护性停止操作。

作为机械臂交互性能的安全相关监控停止模块。我们使用 Kinect 摄像机对机械臂的运行环境范围进行人机交互环境监测，Kinect 是一款三维摄像机，集成了多种传感技术，并使用骨骼跟踪和动作识别来实现自然交互。这里所使用的是 Kinect1.0，上面共设置三个摄像头，分别是一个 RGB 摄像头布置在中间，相机的 RGBD 传感器负责提取深度及光学信息，可轻松获得稳定的三维坐标，使 Kinect 能成为使用者执行人体跟踪与避障工作的首选；摄像机上还有红外线发射器和红外线摄像机，用于检测深度信息，以此来检测目标的位置。可根据需要调节底部的电机来使 Kinect 调整角度。Kinect 参数如表 4.1 所示，硬件图如图 4.15 所示。

表 4.1 Kinect 参数表
Table 4.1 Kinect parameters

传感器参数	指标
适宜采集距离/m	1.2-3.5
视场角度/°	垂直视场 43，水平视场 57
帧率(深度及彩色)/帧	每秒 30 (FPS)
深度图像分辨率	VGA(320×240)
彩色图像分辨率	VGA(640×480)
底座角度/°	27

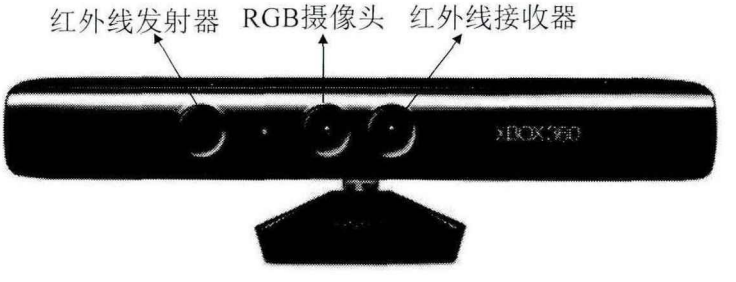


图 4.15 Kinect 硬件图
Fig. 4.15 Kinect hardware diagram

这里使用 Kinect 开发工具包给出的编程接口来预测和计算人体骨骼节点的空间位置。被测者可以使用除了站姿之外的其他动作姿势，人体骨骼节点的三维信息依然可以得到。

Kinect 摄像机拥有自己独有的开发工具包和 SDK 工具包，也有许多例如 openCV[56]、openkinect 等的开源框架供研究者使用，方便用户用于 Kinect 传感器的应用和开发。

中国知网 https://www.cnki.net

Kinect 传感器、相关类库与开发者应用程序的关系，如图 4.16 所示：Kinect 相机的人机交互方式是通过 NUI 自然用户界面，NUI 的特点是要要求用户使用动作、手势、语音等与计算机互动。

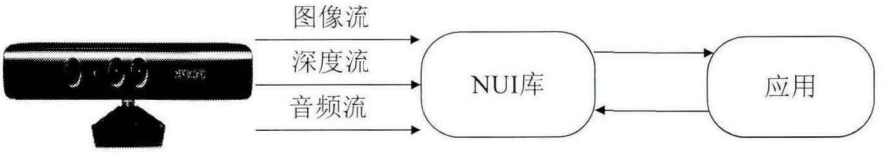


图 4.16 Kinect 与 NUI 库
Fig. 4.16 Kinect and NUI library

Kinect 的人体骨架追踪系统需要首先获得三维深度图像[57, 58]后，然后才可以得到人体骨架信息。Kinect 的骨骼跟踪技术，在主动模式下，为了得到人体骨骼数据，需要读取相应额函数，而在被动模式下，支持最多检测六套骨骼数据，但是这包含两套完整的骨骼数据信息，其他四套骨骼信息仅包含位置信息，不包括详细的骨骼数据[59]。也就是说，系统启动后，Kinect 摄像机可同时检测到 6 个人，其中包含同时识别出 2 套骨骼节点的动作，每套骨骼信息可以记录 20 组节点信息，实现全身体识别，具体的人体骨架点信息，如图 4.17 所示，当被测人员走进 Kinect 摄像机的监测区域内，人体骨骼节点都会被 Kinect 识别出来，并对其进行定位定位出来，位置通过(x, y, z)坐标来表示。

这里使用 Kinect 摄像头捕获环境深度影像，以识别和检测监视环境中的人体骨骼信息。追踪得到人体骨架点后，根据骨架点的位置，识别人体位置，当检测到的人体位置进入到监控范围的距离后，机械臂减速至停止运动，作为人机交互的事前安全控制措施使用。

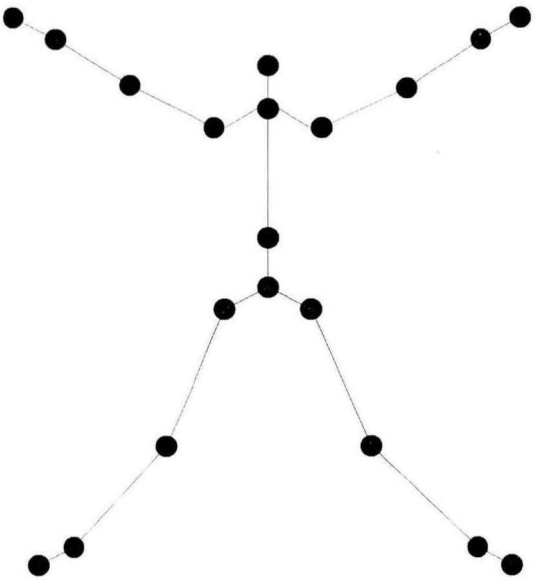


图 4.17 人体骨架信息
Fig. 4.17 Human skeleton information

(2) 力的限制

中国知网 https://www.cnki.net

人机交互方式力的限制，是为了从根本上减轻机器人与人之间由于碰撞产生的伤害，这是人机交互型机器人最鲜明的特征。

表 4.2 生物力学限制
Table 4.2 Biomechanical limitations

身体区域	特定身体区域		准静态接触		瞬时接触	
			最大允压强 N/cm^2	最大允力 N	最大容许压强乘子	最大容许力乘子
头骨与前额	1	额头	130	130	不适用	不适用
	2	太阳穴	110		不适用	
脸部	3	咀嚼肌	110	65	不适用	不适用
颈部	4	颈部肌肉	140	150	2	2
	5	第七颈部肌肉	210		2	
背部和肩部	6	肩关节	160	210	2	2
	7	第五腰椎	210		2	2
胸部	8	胸骨	120	140	2	2
	9	胸肌	170		2	
腹部	10	腹部肌肉	140	110	2	2
骨盆	11	盆骨	210	180	2	2
上臂和肘关节	12	三角肌	190	150	2	2
	13	肱骨	220		2	
下臂和腕关节	14	桡骨	190	160	2	2
	15	前臂肌肉	180		2	
	16	手臂神经	180		2	
手部和手指	17	右手食指垫	300	140	2	2
	18	左手食指垫	270		2	
	19	右手食指末端关节	280		2	
	20	右手食指末端关节	220		2	
	21	鱼际隆起	200		2	
	22	右手手心	260		2	
	23	左手手心	260		2	
	24	右手手背	200		2	
	25	左手手背	190		2	
大腿和膝盖	26	大腿肌肉	250	220	2	2
	27	膝盖骨	220		2	
小腿	28	胫骨中部	220	130	2	2
	29	小腿肌肉	210		2	

中国知网 https://www.cnki.net

关于如何在机器人与人之间进行安全互动的行业标准的内容一直缺失，主要是“在使用机器人之前，应进行安全评估以确保人员的安全”之类的模糊描述[60]。ISO/TS 15066 的出现，使机器人行业改变了这一现状。ISO/TS 15066 的一个核心的理念在于机器人与人发生碰撞时，只有能够在保证人体不受疼痛/伤害影响时，才能称作安全[61]。在这里，我们用疼痛阈值信息反映出符合碰撞标准的安全值。

在 ISO/TS 15066 技术标准中，主要将人体划分为 26 个区域，包括身体的前后，共 29 个区域。身体各部分区域中特定的身体区域所受到的最大允许压强及最大允许力分为准静态接触和瞬时接触两种情况，具体数值如表 4.2 所示。

表 4.2 内容引用的生物力学数据来源于美因兹大学的一项关于协作机器人与人员碰撞数据的专项研究。该研究中，100 名健康成人受试者用于对上述区域进行痛感测试。上表中使用的数值是导致 75%的测试者开始感觉疼痛的数值：也就是在两种接触情况下所能承受的最大压强及压力[5]。当实验达到这个数值，人体会产生痛感，甚至受伤。我们可以得到脸部所能承受力最小，其次是头骨和前额，但是人体对于敏感部位的敏感度高，保护意识强，因此我们结合上表得出：当允许压力值为 50N 时，基本上满足上表中大部分的情况，它是一个相对安全的值。研究中，我们采用气囊搭配气压传感器作为采集碰撞力的传感器，这种检测方式较为直接，而且气囊充气后，相当于柔性材料，可以减少碰撞造成的伤害，一定程度上增加了机械臂系统的安全性。

通过控制机械臂外部布置的气囊传感器受到的碰撞力值，根据人体疼痛阈值制定碰撞力阈值范围，当机械臂外部与人或与本体其他部位碰撞达到碰撞力阈值后，机械臂安全减速直至停止运动，作为事后安全控制措施使用，应用在机械臂与人共同完成一项工作任务的情况下，保证机械臂与操作人员的共同安全。

(3) 手动引导

手动引导功能是协作型机器人所独有的功能。手动引导部件一般安装在末关节上，通过该装置控制机械臂运动，并且需要在手动引导时对扭矩、速度等信息进行监控，已达到安全工作的目的，并且需要配备紧急停止按钮。文中使用串联弹性驱动器取代力矩传感器，对关节的力矩及转速进行监控，并对关节进行零力控制。

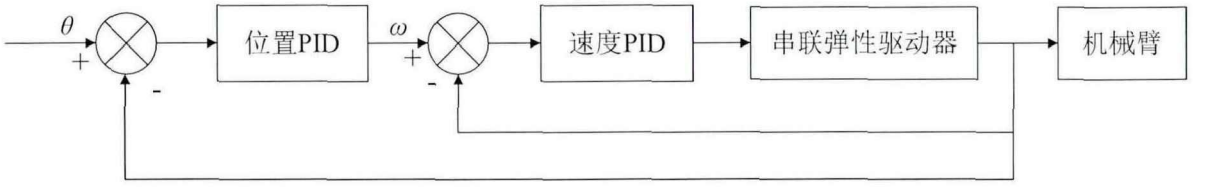
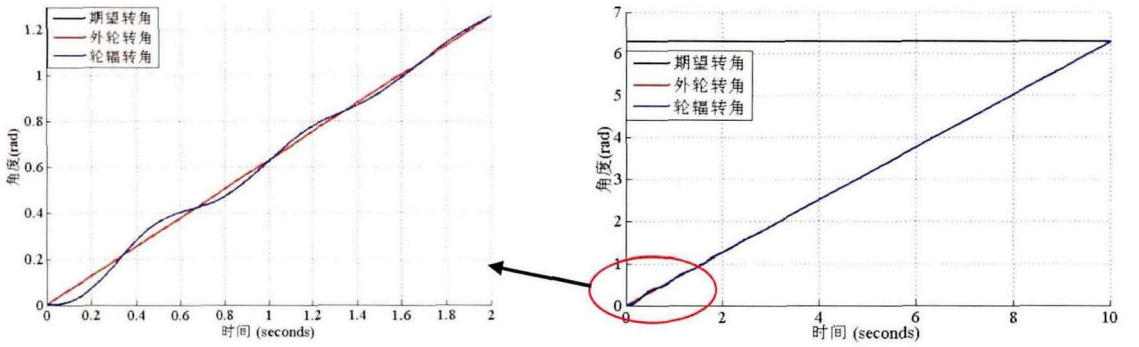


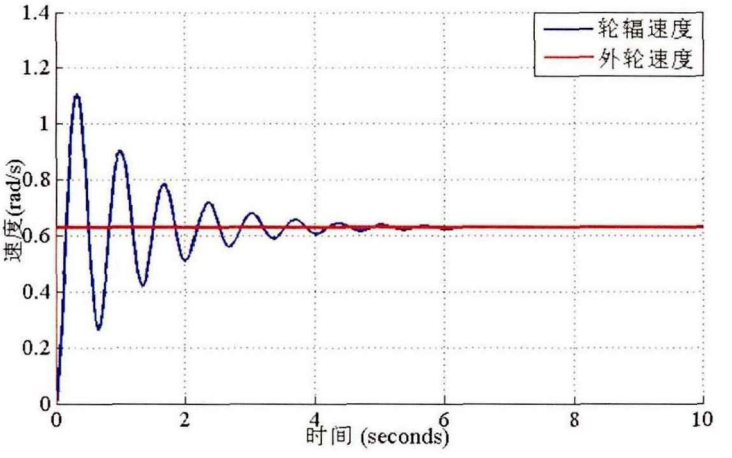
图 4.18 SEA 关节 PID 控制原理图
Fig. 4.18 PID control schematic diagram of SEA joint

中国知网 https://www.cnki.net

文中使用 PID 算法对串联弹性驱动器关节进行控制，其控制原理图如图 4.18 所示，采用包括速度环和位置环的双闭环控制系统，位置环用于串联弹性驱动器关节的位置控制，速度环则用于串联弹性驱动器关节的速度调节。由于在串联弹性驱动器的弹性单元中包含弹簧，因此，如果仅采用位置环，对串联弹性驱动器关节进行位置控制时，必然会导致串联弹性驱动器关节的抖动。无速度环的系统响应曲线如图 4.19 所示。



(a) 位置仿真曲线图
(a) Position simulation curve



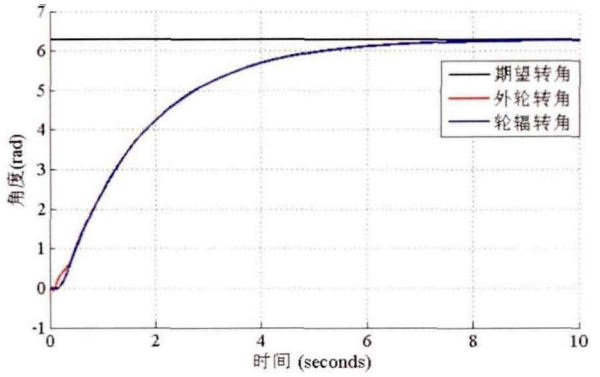
(b) 速度仿真曲线图
(b) Speed simulation curve

图 4.19 无速度环的仿真曲线图
Fig. 4.19 Simulation curve without speed loop

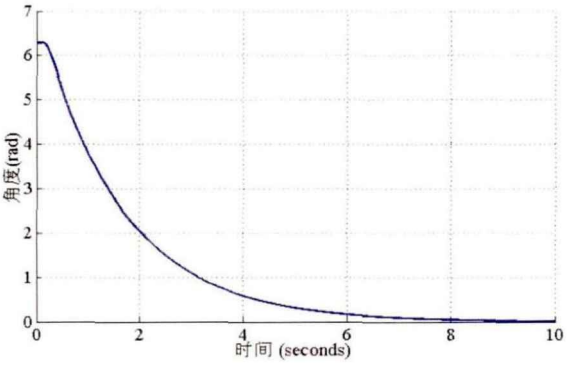
通过图 4.19(a)位置曲线图可以看出未加速度环调控时，轮辐的位置曲线初始阶段会有轻微的波动，但最后轮辐和外轮的位置曲线会逐渐重合，然后以相同的速度达到期望位置；从 4.19(b)的速度曲线图可以看出，由于弹性单元的存在，轮辐的速度在初始阶段会有很大的抖动，然后逐渐衰减到稳定值，而外轮则在给定的速度下稳定运行，最终轮辐和外轮会以相同的速度运行。

因此，为避免因弹性单元的存在而导致的关节抖动，串联弹性驱动器关节位置控制采用双闭环 PID 控制，通过速度环来调控串联弹性驱动器关节的速度抖动，使机械臂能够以平滑稳定的速度运行，其仿真结果如图 4.20 所示。

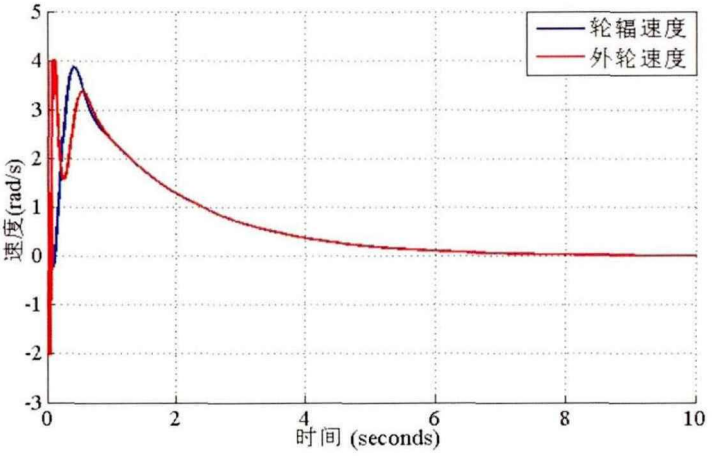
中国知网 https://www.cnki.net



(a) 位置仿真曲线图
(a) Position simulation curve



(b) 位置误差曲线图
(b) Position error simulation curve



(c) 速度曲线图
(c) Speed simulation curve

图 4.20 位置控制仿真曲线图
Fig. 4.20 Position control simulation curve

通过图 4.20 双闭环控制系统的仿真曲线可以看出，增加速度环控制后，串联弹性驱动器关节仍能达到期望位置，而其速度曲线在初始阶段，外轮速度和轮辐速度都存在一定的波动，但会迅速衰减，调节时间减少，然后以相同的速度运行，达到了抑制关节抖动的目的。

零力控制系统是机械臂主动柔顺性能的重要体现，也是人机交互的重要环节，它所要解决的问题是当机械臂与人或是环境发生碰撞后，通过对机械臂进行合理控制，使人和环境的受到的伤害降低到最小，进行顺应性运动。

零力控制系统的实现过程为：当机械臂正常工作时，系统通过串联弹性驱动器实时检测机械臂的关节力矩，若关节力矩值位于正常力矩范围之内，则机械臂正常运行，否则机械臂进行零力运动。同时，系统会进一步判断机械臂关节的转动方向，此时机械臂顺应外力转动，脱离交互或碰撞环境；当检测到关节力矩位于正常阈值范围时，机械臂停止运行进入待机状态，等待下一步的命令。人机交互零力控制实验过程如图 4.21 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

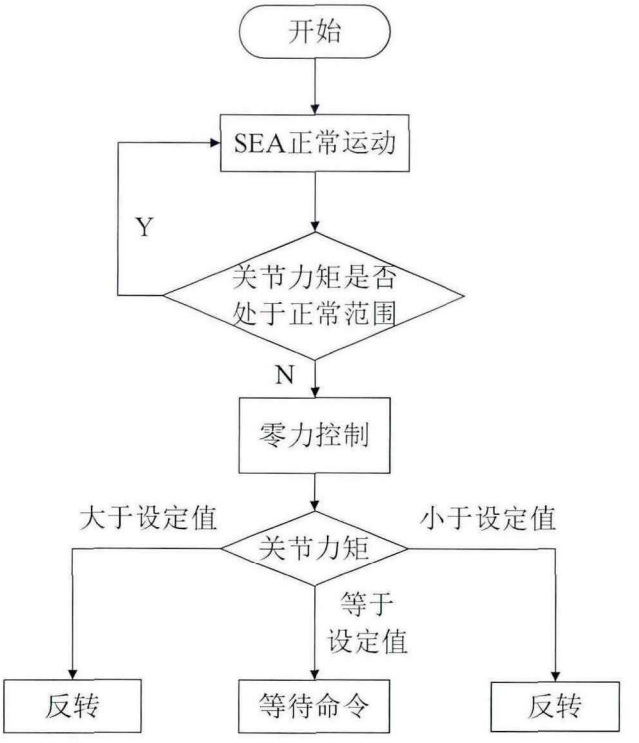


图 4.21 机械臂零力控制流程图

Fig. 4.21 Control flow chart of mechanical arm collision control

4.6 本章小结

本章为机械臂控制系统的软件系统设计章节。首先分析了软件系统的工作要求，得出了上位机使用 ROS 控制系统的结论，并进行控制系统软件功能模块划分，包括运动控制模块、状态监测模块及安全控制模块：运动控制模块中，上层运动控制详细介绍 ROS 与运动控制卡的通讯、机器人模型建立及基于 MoveIt 的运动规划几部分；完成上层运动规划后得到的位置点和时间点，通过 rosserial 功能包，发送到下位机中，并最终由运动控制卡将数据点转换为实际运动；最后给出了机械臂底层运动控制方案，分别介绍了关节运动控制、位置闭环控制与安全交互控制。

中国知网 https://www.cnki.net

第5章 实验分析

5.1 概述

以上几章主要对七自由度工业机械臂本体结构进行了设计与分析，同时还对控制系统硬件及软件系统构成有了一个详细的说明。本章将对搭建的七自由度机械臂人机交互安全性实验平台的部分功能进行实验验证。实验主要包括：重复定位精度实验；基于Kinect人机环境监测安全实验；关节零力控制试验；安全碰撞试验。

5.2 实验平台搭建

以自行设计的七自由度机械臂为基础，搭配电气控制柜、PC 机、运动控制卡及多种传感器组成，对系统的电气及硬件正确连接配置后，共同构成七自由度机械臂人机交互安全性实验平台。如图5.1所示为七自由度机械臂人机交互安全性实验平台。

在基础平台搭建完成后，在实验平台中安装一台Kinect摄像机用于检测人体骨架，进行交互环境识别实验；在机械臂的末关节安装串联弹性驱动器，作为末关节力矩传感器用于实现零力控制实验；在机械臂外壳固定气囊，作为外部压力传感器，用于进行安全碰撞实验。

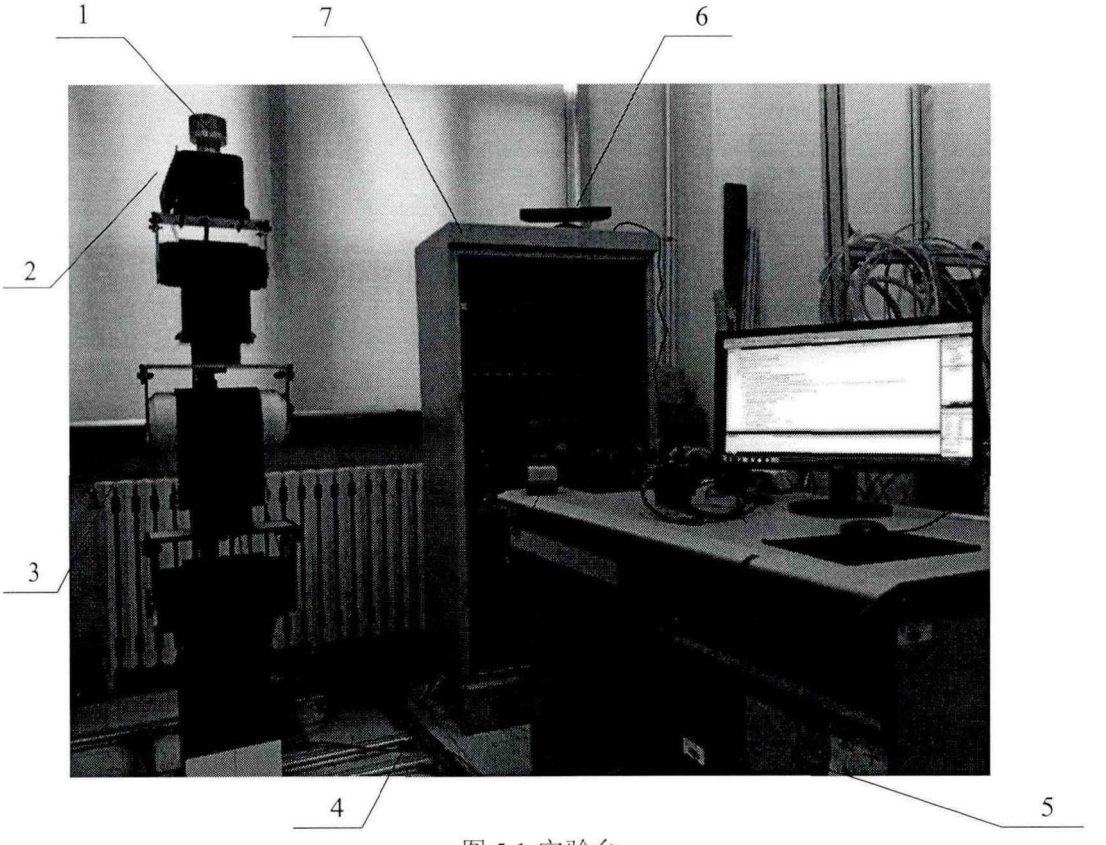


图5.1 实验台
Fig.5.1 Test bench

中国知网 https://www.cnki.net

图 5.1 中，1 为串联弹性驱动器，2 为气囊，3 为机械臂本体，4 为急停开关，5 为 PC 机，6 为 Kinect 摄像机，7 为控制柜。

5.3 机械臂重复定位精度实验

本节对七自由度机械臂实验平台的重复定位精度进行实验分析，为进一步改进机械臂的设计提供了参考。

由于工业机器人的定位精度较高，如果采用接触式的测量方法，会由于机械臂的振动及测量工具的跳动、卡住等原因，使测量精度下降，无法测量高精度的工业机器人运动，因此我们使用激光位移传感器作为测量装置。

本实验使用自行设计的七自由度机械臂末端固定物体作为激光反射面，使用瑞士 BAUMER 生产的型号为 OADM2016441/S14F 的激光位移传感器，激光位移传感器具有体积小、重量轻、易于安装的特点，并且具有坚固的外壳和良好的电磁保护性能，保证读取信号更加稳定。激光位移传感器如图 5.2 所示，电路连接如图 5.3 所示。



图 5.2 激光位移传感器
Fig. 5.2 Laser displacement sensor

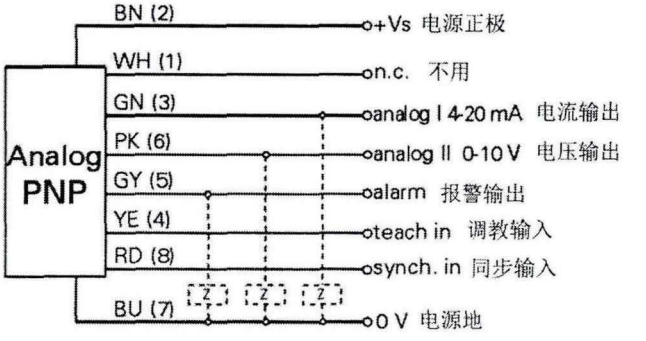


图 5.3 电路连线图
Fig. 5.3 The circuit diagram

主要参数如下表 5.1 所示。

表 5.1 激光位移传感器的主要参数
Table 5.1 The main parameters of the laser displacement sensor

序号	参数名称	参数值
1	测量范围/mm	30~70
2	量程/mm	40
3	分辨率/μm	5
4	线性度误差/mm	±0.012~±0.016
5	波长/ nm	675
6	供应电压/V	直流 12~28
7	重量/g	200
8	温漂/%F.S/℃	±0.05

本实验通过设定机械臂的不同路径及位移，使用激光位移传感器从 X,Y,Z 轴三个方

中国知网 https://www.cnki.net

向测得机械臂的重复定位精度，实验如图 5.4 所示，1 为机械臂本体，2 为激光位移传感器。

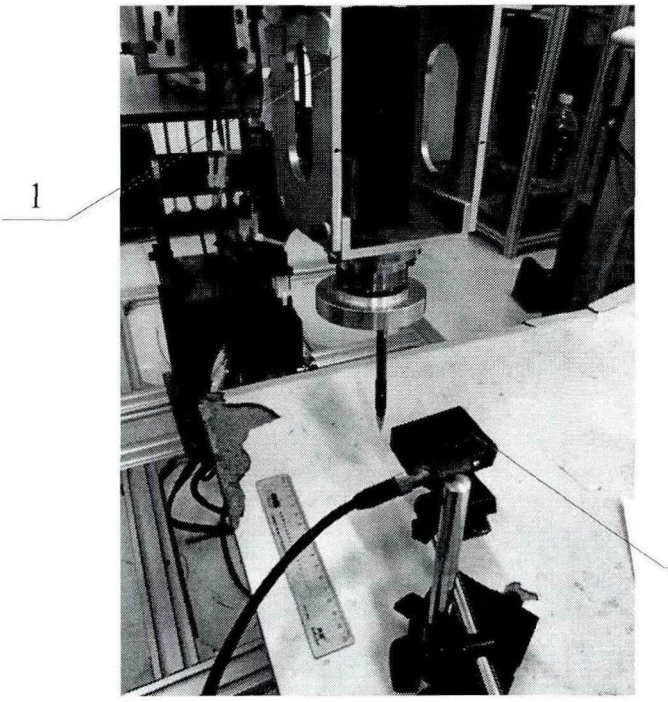


图 5.4 重复定位精度实验

Fig. 5.4 Repeat positioning accuracy experiment

这里共发送两组脉冲，发送的脉冲数分别为第一组：向每个轴发送 50000 个脉冲；第二组：向每个轴发送 100000 个脉冲。每组脉冲均在 X,Y,Z 三个方向上的检测定位精度，在坐标纸上标定 X,Y 轴，将激光位移传感器固定在水平桌面上竖直向上找点标定 Z 轴。共进行六组实验，每组实验测试八次，共得到 48 组实验数据。得到实验数据如表 5.2 所示，对每一组中得到的数据进行分析，得到重复定位精度。

表 5.2 重复定位精度数据

Table 5.2 Repeat positioning accuracy data

	第一组			第二组		
	X/mm	Y/mm	Z/mm	X/mm	Y/mm	Z/mm
1	0.028	0.400	0.092	0.018	0.148	0.101
2	0.073	0.032	0.037	0.061	0.037	0.040
3	0.091	0.027	0.018	0.052	0.091	0.015
4	0.073	0.014	0.138	0.165	0.155	0.140
5	0.041	0.041	0.050	0.101	0.178	0.046
6	0.037	0.115	0.032	0.045	0.012	0.033
7	0.046	0.119	0.165	0.123	0.022	0.097
8	0.028	0.032	0.078	0.011	0.013	0.072
平均	0.052	0.098	0.076	0.064	0.082	0.068

中国知网 https://www.cnki.net

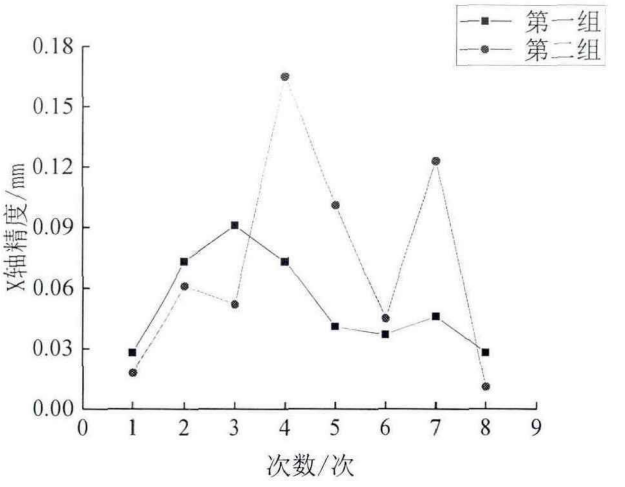


图 5.5 X 方向重复定位精度折线图

Fig. 5.5 Repeated positioning accuracy line chart in X direction

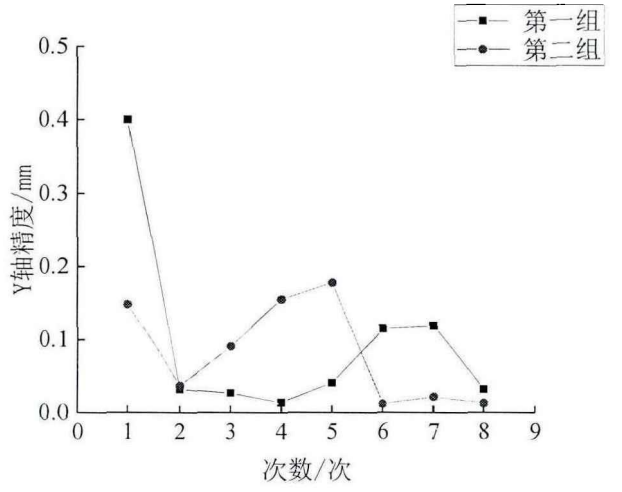


图 5.6 Y 方向重复定位精度折线图

Fig. 5.6 Repeated positioning accuracy line chart in Y direction

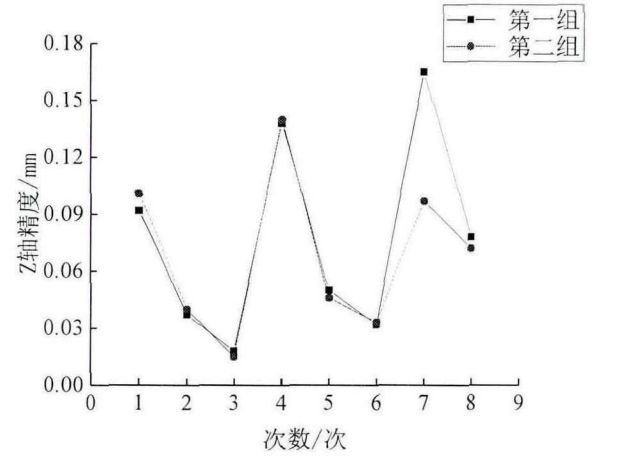


图 5.7 Z 方向重复定位精度折线图

Fig. 5.7 Repeated positioning accuracy line chart in Z direction

从得到的数据折线图，如图 5.5-5.7 所示，我们可以看到，各组测得的精度数据在各个方向上最后求得的平均值均小于 0.1mm，符合重复定位精度要求。我们可以看到机

中国知网 https://www.cnki.net

械臂的 Y 轴方向得到的测量数据相对较大，主要是因为机械臂的运动过程中，机械臂的俯仰关节会在轴在伺服使能后会因为抱闸松开而下落一段，因此造成误差较大。

5.4 基于 Kinect 人机环境监测实验

本实验所使用的开发环境版本是 Windows 7 计算机系统、Visual Studio 2013、Opencv2.3.1 和 Kinect SDK v1.6。

主要的工作是通过 Kinect SDK 提取骨骼数据，并通过 OpenCV 显示出来，在得到骨骼数据的同时，识别人体骨骼重心点，当人体骨架信息被识别到并继续向前移动，机械臂即缓慢减速至停止运动，确保人体及机械臂安全。如图 5.8 为 Kinect 人体检测流程图。

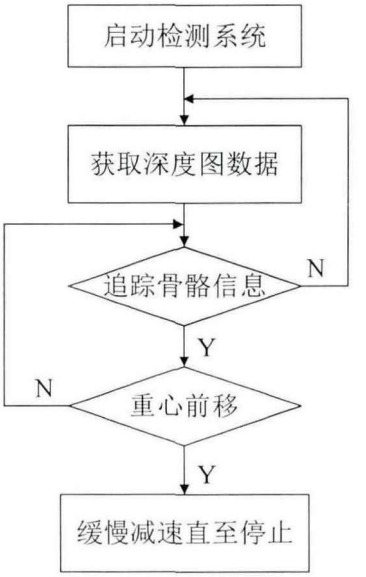
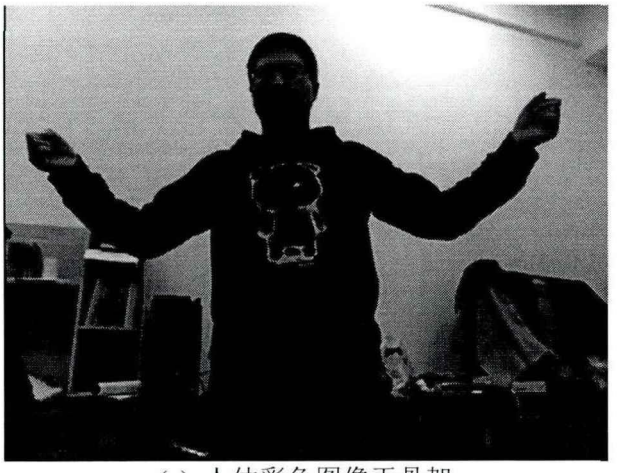
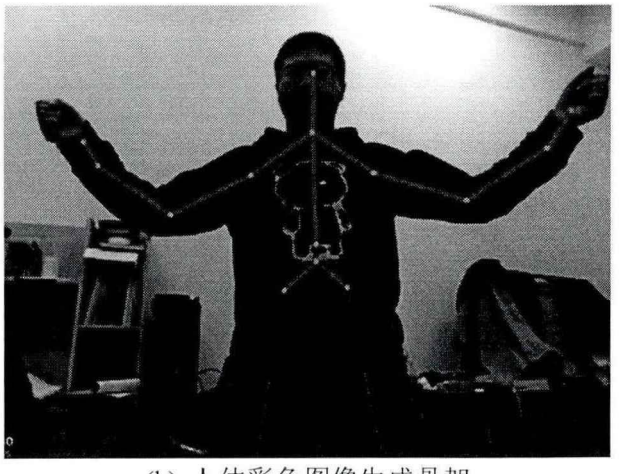


图 5.8 Kinect 人体检测流程图
Fig. 5.8 Kinect human body detection flow chart

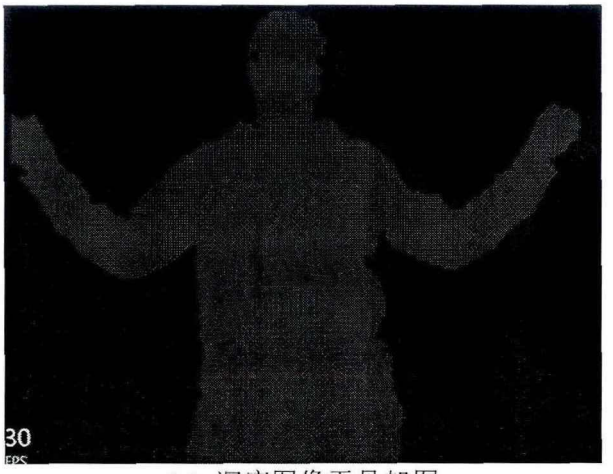


(a) 人体彩色图像无骨架
(a) Human body color image without skeleton

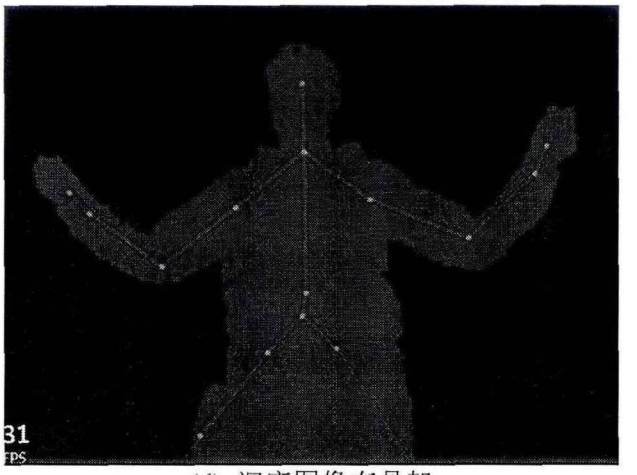


(b) 人体彩色图像生成骨架
(b) Human body color image with skeleton

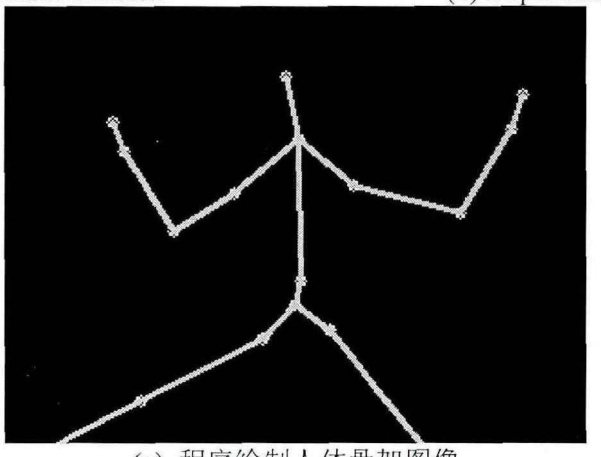
中国知网 https://www.cnki.net



(c) 深度图像无骨架图
(c) Depth image without skeleton

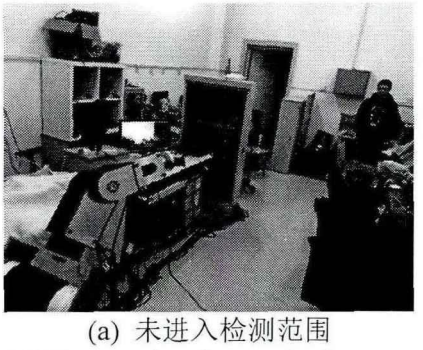


(d) 深度图像有骨架
(d) Depth image with skeleton

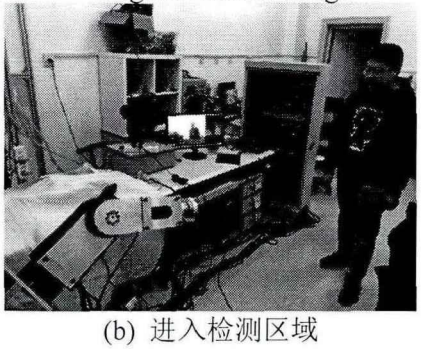


(e) 程序绘制人体骨架图像
(e) Program drawing human skeleton image

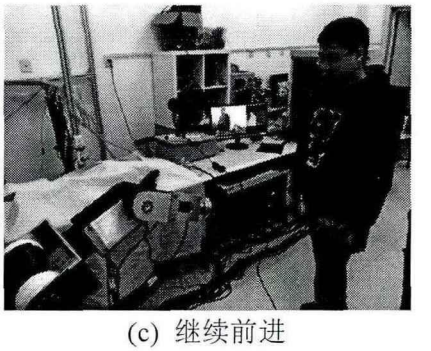
图 5.9 Kinect 图像
Fig. 5.9 Kinect image



(a) 未进入检测范围
(a) Not entering the monitoring area



(b) 进入检测区域
(b) Entering the monitoring area



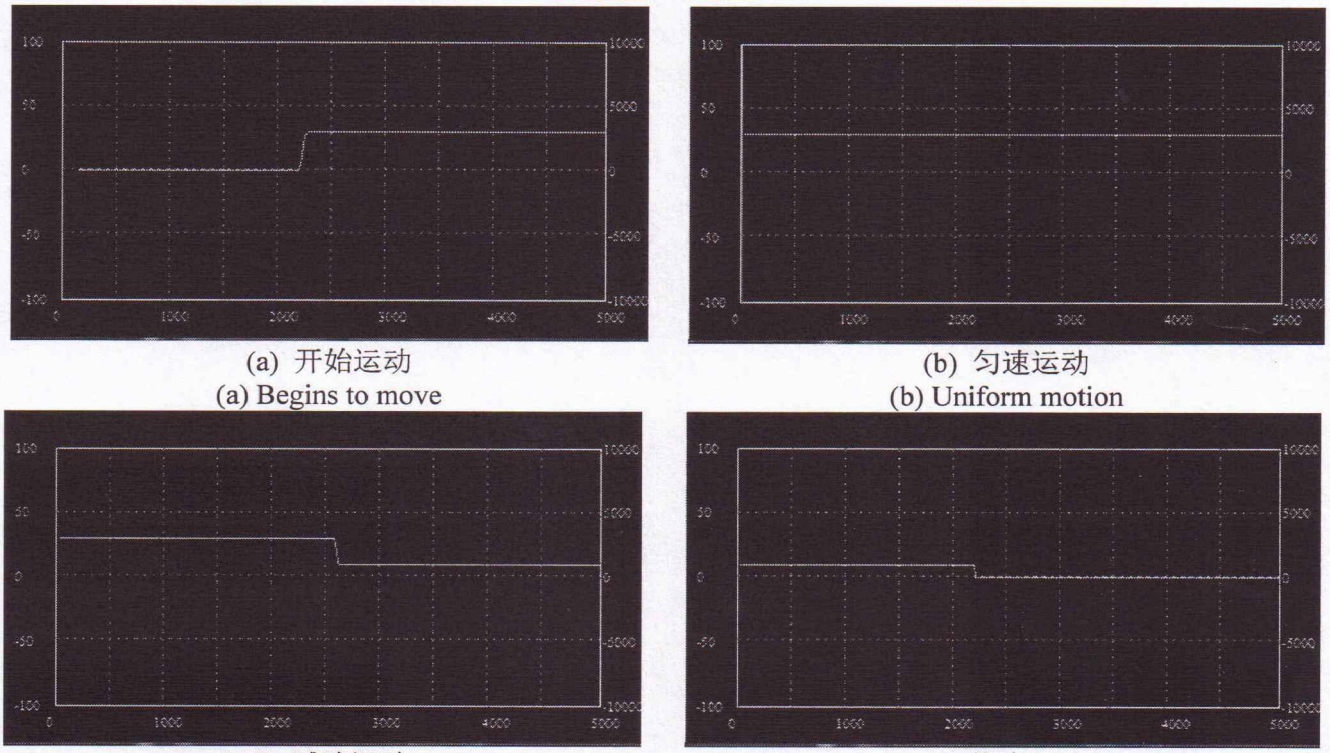
(c) 继续前进
(c) Keep going

图 5.10 检测实验
Fig. 5.10 Detection experiment

在实验过程需要将 Kinect 相机水平静止固定放置在实验平台上，如图 5.9(a)-(e)所示分别为 Kinect 所采集的彩色图像、深度图像及程序绘制出的人体骨架图像[62]。当被测者开始进入 Kinect 监测范围时，无法采集到稳定的人体骨骼信息，机械臂正常运动，如图 5.10(a)所示，屏幕无法显示受测者的人体骨架；当被测者在距离 Kinect 2m 到 3m 的范围内活动时，可以收集稳定的人体骨骼信息，如图 5.10(b)所示，屏幕显示出被测者的人

中国知网 https://www.cnki.net

体骨架彩色图像，机械臂继续运动；当被测者继续前进，Kinect 检测到人体重心持续前移，机械臂缓慢减速，直至停止运动，如图 5.10(c)所示。实验结果证明，本系统安全性良好，可以保证有人误入正在工作的环境中时，人机的共同安全，如图 5.11(a)-(d)为机械臂关节运动速度，可以直观看到运动速度的变化。



(a) 开始运动
(a) Begins to move

(b) 匀速运动
(b) Uniform motion

(c) 减速运动
(c) slowing down

(d) 停止运动
(d) stop motion

图 5.11 机械臂运动速度曲线
Fig. 5.11 Velocity Curve of Manipulator

5.5 零力控制实验

零力控制技术的原理是，首先计算机械臂的每个关节的重力及摩擦力，在电机的速度控制模式下，通过控制各关节伺服驱动器输出对应大小的速度，使机器人关节在外力的作用下克服惯性力而运动[63]，对于用户进行人机交互和节约成本具有重要意义[64, 65]。本节将采用零力控制技术，将 SEA 作为关节力矩测量装置[66]，其控制原理如图 5.12 所示。

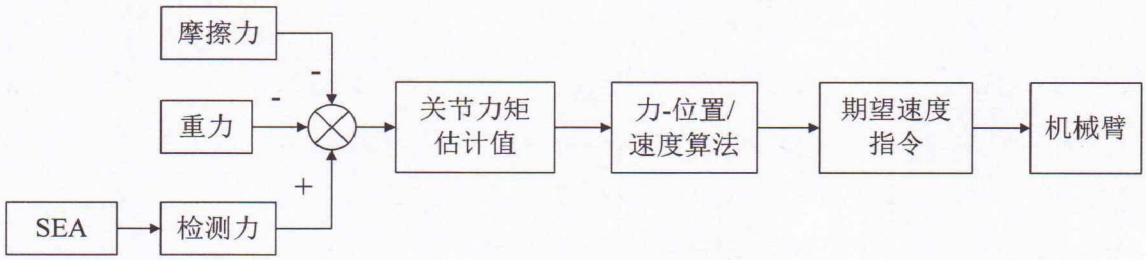


图 5.12 零力控制方案
Fig. 5.12 Zero force control scheme

中国知网 https://www.cnki.net

零力控制实现过程为：当外力拖动机械臂运动时，机械臂带动 SEA 轮辐转动，轮辐压缩弹簧并通过电位器测量弹簧的压缩量和拖动力矩，电位器测量的轮辐与外轮的转角差传递给控制器，控制器根据电位器反馈控制伺服电机转动，实现对拖动力的顺应性运动，流程图如图 5.13 所示。

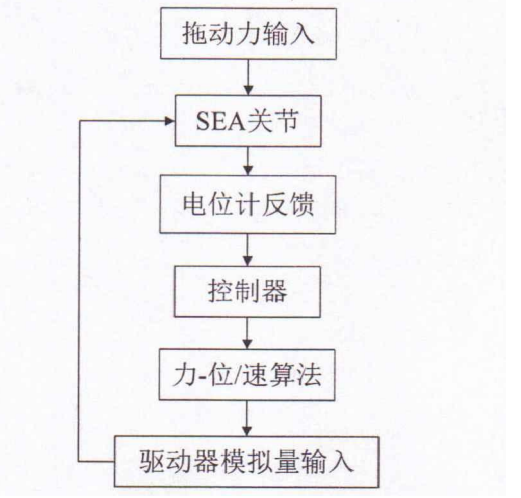


图 5.13 零力控制流程图
Fig. 5.13 Zero force control flow chart

本实验使用Arduino MEGA2560作为控制器；旋转角度电位器作为串联弹性驱动器轮辐与外轮的转角差的测量工具，固定在串联弹性驱动器的主轴上。由于本实验控制器Arduino输出PWM范围为0~5V，而伺服电机在速度控制模式下，电机驱动器只能通过-10V-10V的模拟量来实现电机转动速度的变化，也只能通过改变模拟量的正负来实现电机的换向，因此使用Arduino控制器输出的模拟量实现电机转向改变。

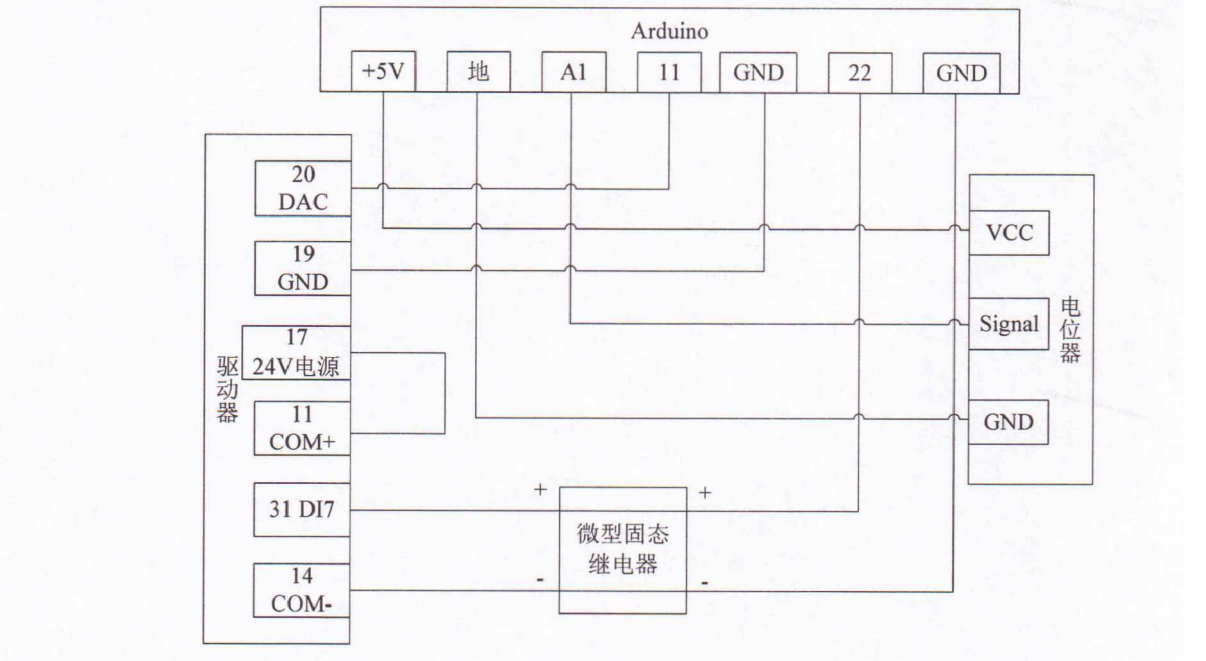


图 5.14 零力控制接线图
Fig. 5.14 Zero force control wiring diagram

中国知网 https://www.cnki.net

在这里，我们将电机驱动器的一个数字功能口设置为速度指令换向功能，通过高低电平的改变实现电机换向；由于输出的5V电压不足以控制伺服驱动器功能的作用，因此我们使用驱动器内置的24V直流电源，使用5V微型固态继电器，通过控制换向功能口的通断，达到控制伺服电机转向的目的；SEA作为力矩测量传感器使用。零力控制接线图，如图5.14所示。

关节零力控制实验是通过对串联弹性驱动器施加外部力，Arduino控制器采集SEA电位器的模拟量信号，经过公式计算转换为关节所受力矩值，并通过控制器中PID算法计算出使力矩接近为零时相应的模拟量信号，控制伺服电机跟随拖动力运动。力-位/速算法主要采用PID算法对SEA关节进行速度环的PID控制，主要调整PID中的比例系数，达到使系统更加灵敏，稳定的作用。实验过程中关节角度差值如图5.15所示，关节力矩值如图5.16所示，速度指令输入电压数字量如图5.17所示。

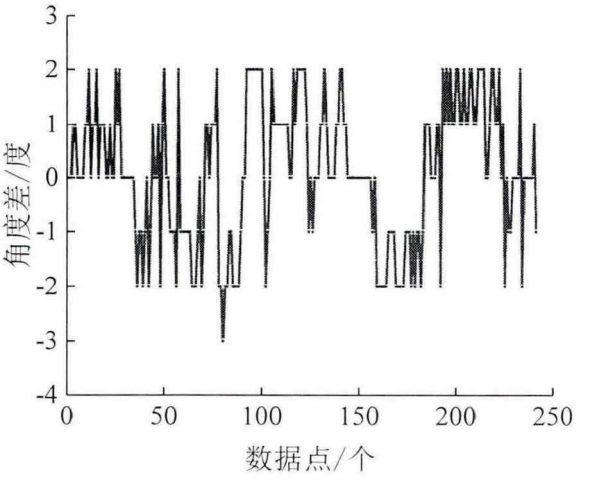


图 5.15 角度差图

Fig. 5.15 Angle difference map

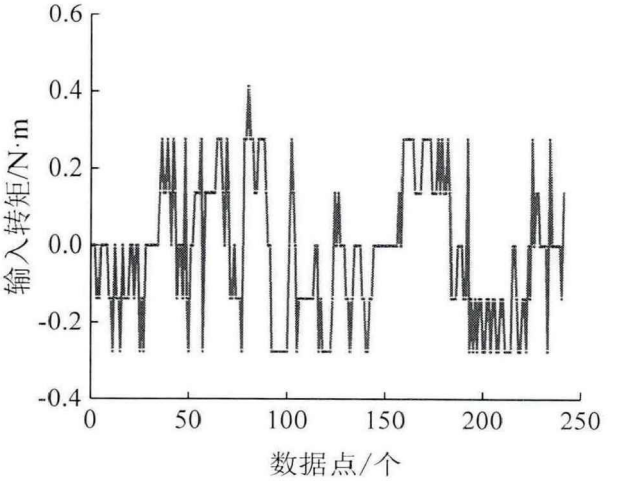


图 5.16 关节转矩图

Fig. 5.16 Joint torque map

中国知网 https://www.cnki.net

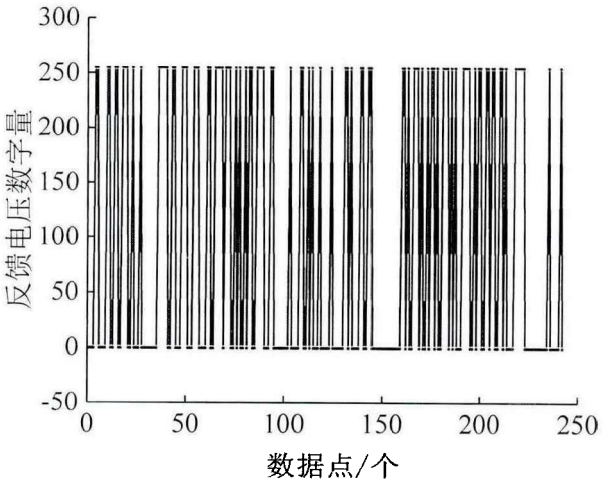


图 5.17 反馈电压图
Fig. 5.17 Feedback voltage map

通过分析实验过程和获得的数据，当对 SEA 关节施加力时，控制器可以通过对关节力矩值进行计算，得出一个反馈电压控制电机运动。通过图 5.16 所示的关节力矩图可以看出，在拖动过程中关节力矩值在 -0.27N·m 和 0.27N·m 之间波动，当关节力矩值等于零时，我们可以看到图 5.17 控制速度模式下电机速度的反馈电压值也为零，关节可以立即停止运行。

另一方面由于在拖动过程中，关节力矩反馈值减小会导致关节控制速度较小，由于拖动力不变，关节速度的降低又导致关节力矩值的增加，从而引起力矩值的上下波动。另外由于对关节施加的外力不稳定，因此会出现力矩值的突变。我们对 SEA 施加的力矩是双向的，但是 Arduino 控制器只能发出正向电压，所以我们根据角度差的正负值来调整速度换向端口的开闭，可以正常控制电机方向，满足工作要求。

5.6 安全碰撞实验

本实验选择气囊作为碰撞力测量传感器，也是综合考虑到充气后柔性材料对人体的保护作用[67]。在碰撞安全实验开始前我们首先进行气囊性能曲线的标定工作，得出气压值与压力值的关系，实验设备如图 5.18 所示，所用的实验材料包括碰撞气囊(尺寸 16.5×15.5mm)、气压传感器(10kPa)、24V 电源、降压模块、标准质量砝码(0.5kg-5kg)以及运动控制卡用于读取模拟量数据及控制机械臂。

我们按照初始气压为 0.05kPa，每次在气囊增加 0.5kg 负载的规律增加负载，一直加到 7kg，得出实验数据。实验所用的气压传感器气压值与输出电压关系为 P=2.5V-1.25，如表 5.3 所示为实验采集数据，在 25s 内采集 1000 个点取平均值。我们得到气压与输出电压的读数，并根据气压值与电压关系得到各点的气压值。

中国知网 https://www.cnki.net

图 5.18 中，1 为标准砝码，2 为降压模块，3 为气囊，4 为 24V 直流电源，5 为手风器，6 为端子板，7 为气压传感器。

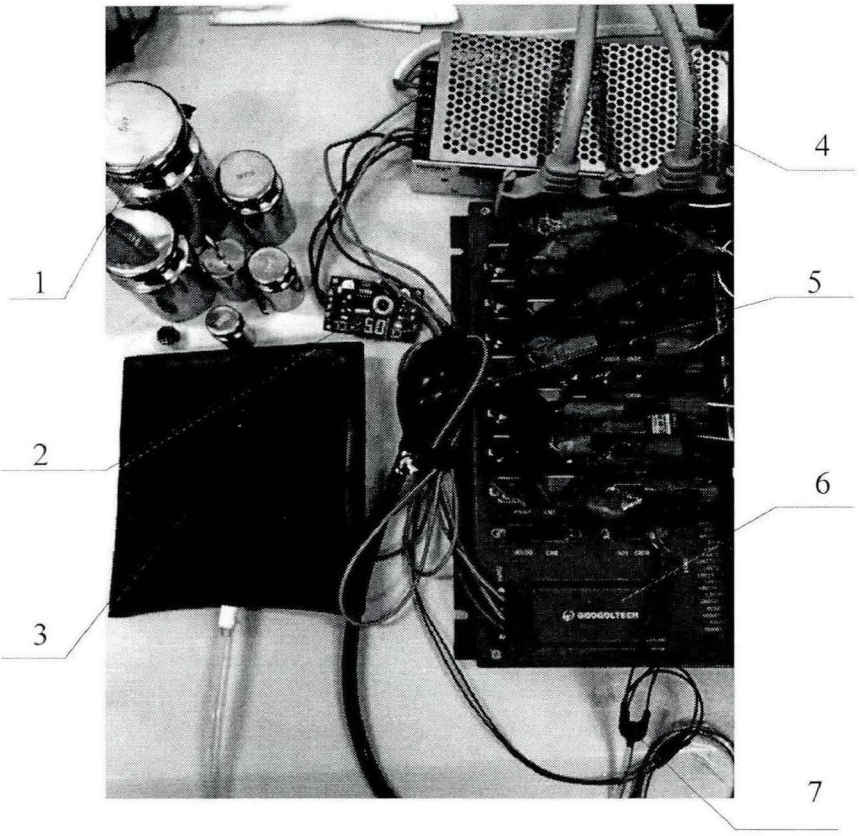


图 5.18 气囊标定实验器材
Fig. 5.18 Calibration laboratory equipment

表 5.3 标定实验数据
Table 5.3 Calibration experiment data

负载/kg	读数/V	气压/kPa
0	0.520	0.05
0.5	0.542	0.105
1	0.562	0.155
1.5	0.581	0.2025
2	0.600	0.25
2.5	0.619	0.2975
3	0.635	0.3375
3.5	0.649	0.3725
4	0.663	0.4075
4.5	0.675	0.4375
5	0.683	0.4575
5.5	0.700	0.5
6	0.713	0.5325
6.5	0.724	0.56
7	0.739	0.5975

中国知网 https://www.cnki.net

利用 matlab 拟合工具箱对负载与模拟量及负载与压强的关系分别进行三项式拟合，得出了气囊的性能曲线如图 5.19 与 5.20 所示：

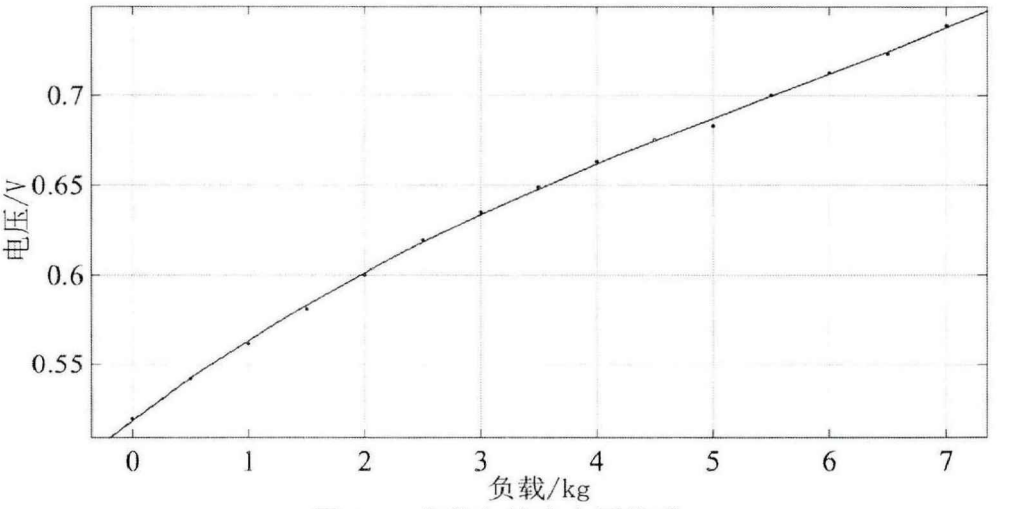


图 5.19 负载与输出电压关系

Fig. 5.19 Relationship between load and output voltage

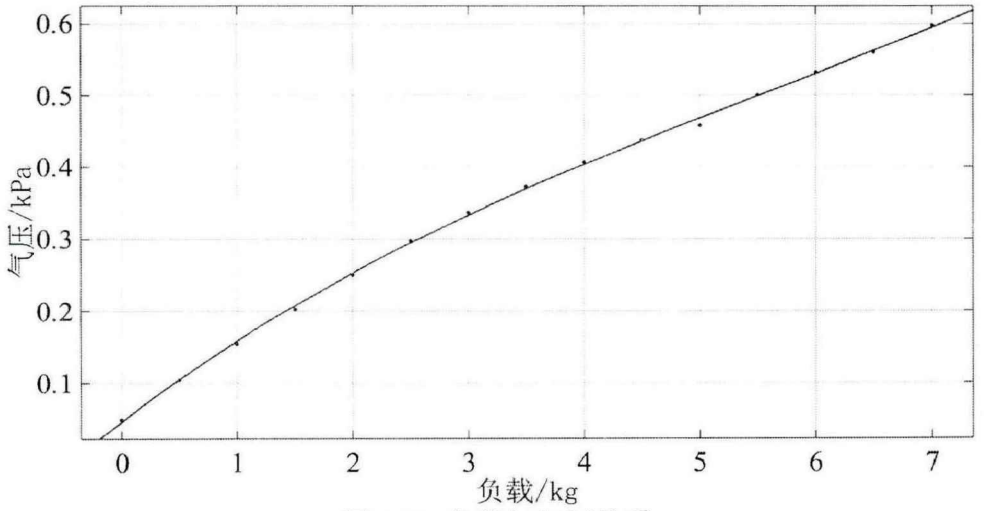


图 5.20 负载与气压关系

Fig. 5.20 Relationship between load and air pressure

如图 5.19 及 5.20，我们得到的是两条单调曲线，由拟合得到的参数可以得出负载值与电压及负载值与气压对应的公式如式(5.1)与(5.2)所示。

$$M=0.0002589U_f^3-0.004303U_f^2+0.04877U_f+0.5187 \tag{5.1}$$

$$M=0.0006473P_f^3-0.01076P_f^2+0.1219P_f+0.04664 \tag{5.2}$$

式中：M 为压力值，单位为 N；U_f 为模拟量，单位为 V；P_f 为气压值，单位为 kPa。

因此我们可以根据上述公式得出结论，将负载重量乘以 10 作为压力值时，当负载大于 5kg，气囊受力大于 50N，气压传感器测得的压强值大于 0.4575kPa，当测得压强超过这个值时，机械臂应缓慢减速直至停止运动。

中国知网 https://www.cnki.net

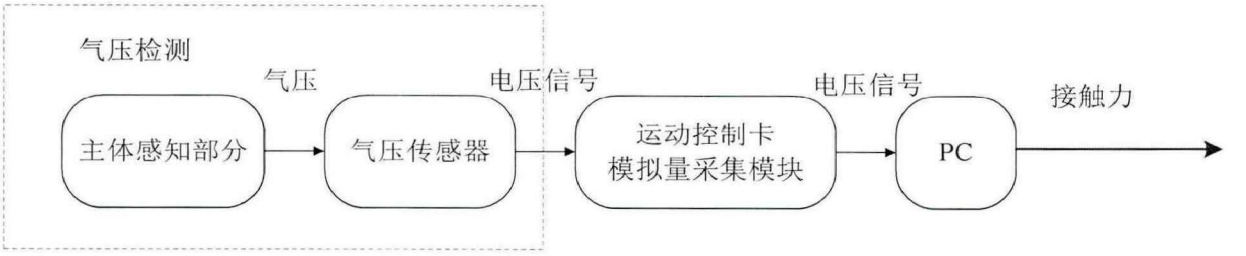
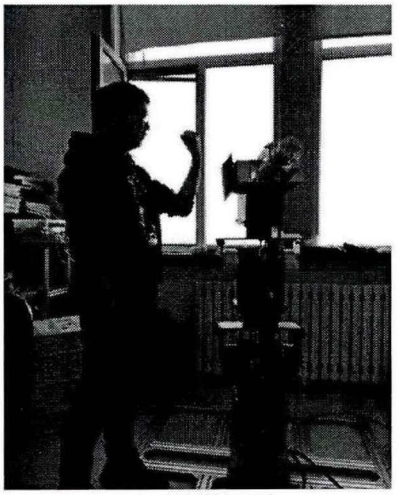
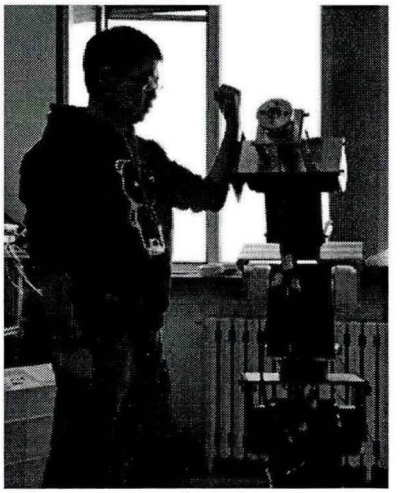


图 5.21 气压检测系统
Fig. 5.21 Air pressure detection system

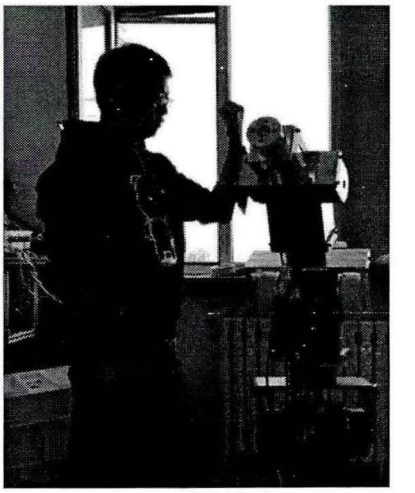
在完成气囊标定实验后，将标定后的气囊固定在机械臂的外表面，通过控制器控制机械臂匀速运动，如图 5.22(a)所示。人与气囊进行相对运动，使气囊受到外力，当气囊受力大于 30N 小于 50N 时，此时机械臂立即减速，如图 5.22(b)所示，当机械臂受到外力力达到 50N 时，此时气囊压强达到 0.4575kPa，机械臂立即停止运动，如图 5.22(c)所示。



(a) 正常运动
(a) Normal movement



(b) 受压减速
(b) Compression deceleration



(c) 受压停止
(c) Pressure stop

图 5.22 安全碰撞实验
Fig. 5.22 Safety collision experiment

5.7 本章小结

本章搭建了七自由度机械臂人机交互安全性实验平台，并分别进行了重复定位精度实验、基于 Kinect 人机环境监测试验、基于串联弹性驱动器的关节零力控制实验及安全碰撞实验。在实验中，七自由度机械臂可以很好的完成安全方面的工作要求，确保人与机器的共同安全。实验结果表明，设计搭建的七自由度机械臂人机交互安全性实验平台的安全性能良好。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第6章 总结与展望

6.1 总结

随着近年来汽车工业等行业上对七自由度机械臂的应用热度的增加，七自由度机械臂的应用范围也越来越广泛，人们对机械臂的人机交互安全性的关注度也越来越高。主要针对自行设计的七自由度机械臂本体，搭建了一套人机交互安全性研究平台，对其本体结构、控制系统及安全控制应用系统进行了研究分析。主要成果及创新点如下：

(1) 设计并搭建了一款设计参数为重复定位精度±0.1mm、负载 6kg、工作范围 1100mm 的七自由度机械臂本体，完成控制系统和驱动系统选型、安装与使用；运用 ANSYS 分析其应力和变形量，结果满足最大应力和最大变形，说明结构设计合理；使用 ADAMS 软件进行动力学仿真分析，得出各关节最大扭矩均在电机最大承受范围内的结论，验证了电机选型的正确性；

(2) 搭建了一套 PC+运动控制卡的控制系统，上位机使用 ROS 控制系统，通过 rosserial_Windows 功能包将数据传入底层运动控制器，通过运动控制向运伺服系统发送信号，对机械臂进行底层运动控制与安全控制；

(3) 使用 C#环境编程设计了一款串联弹性驱动器参数化设计软件；

(4) 利用设计搭建的七自由度机械臂人机协作安全性实验平台，对其从安全相关监控停止、手动引导及功率与力的限制等三个方面，进行了包括机械臂重复定位精度实验、基于 Kinect 人机环境监测实验、零力控制及安全碰撞等安全性研究实验，实验结果证明系统设计的合理性，可以满足安全性要求。

6.2 创新点

(1) 将多种传感器集成设计了七自由度机械臂人机协作安全性实验平台，对工业机器人的安全性进行研究，并对实物进行了实验验证，达到了人机协作安全性的研究目的，保证了工业生产中的人机安全；

(2) 根据对串联关节的机械臂俯仰关节和旋转关节的驱动力分析以及串联弹性驱动器的实际应用要求，得出不同类型关节所需驱动力的通用计算公式，以此作为驱动单元选择的依据，设计了一款串联弹性驱动器参数化设计软件，具有较强的实用意义。

6.3 展望

由于设计水平和测试条件的限制，设计搭建的七自由度机械臂人机交互实验平台虽然满足预期的工作要求，但是仍有许多不足，需要改进以下问题：

中国知网 https://www.cnki.net

(1) 机械臂的重复定位精度与国际先进的工业机器人比较，虽然满足预设的精度，但仍存在一定的差距，后期还需要对机械结构及系统作进一步改进；

(2) 七自由度机械臂使用交流伺服电机提供关节驱动力，后期可以采用无框力矩电机设计集成度更高，体积更小的机械臂；

(3) 文中的主要研究内容是工业机器人的人机交互安全性问题，但是作为一个世界性的研究热点问题，工业机器人的人机交互安全性的课题还有很多值得发掘探索的问题，后期需要进行进一步的研究拓展。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

1. 韩庚. 一种串并混联结构七自由度拟人臂的设计及其避障仿真[D]. 秦皇岛: 燕山大学, 2012.
2. Guiochet J, Machin M, Waeselynck H. Safety-critical advanced robots: A survey [J]. Robotics & Autonomous Systems, 2017, 94(2): 43-52.
3. Zanchettin A M, Ceriani N M, Rocco P, et al. Safety in human-robot collaborative manufacturing environments: Metrics and control [J]. IEEE Transactions on Automation Science & Engineering, 2016, 13(2): 882-893.
4. 邹方. 人机协作标准及应用动态研究[J]. 航空制造技术, 2016, 59(23): 58-63.
5. 王爱国. ISO/TS 15066协作机器人技术规范解读[J]. 电器与能效管理技术, 2017, 0(14): 69-73.
6. 吴海彬, 杨剑鸣. 机器人在人机交互过程中的安全性研究进展[J]. 中国安全科学学报, 2011, 21(11): 79-86.
7. 刘想德. 基于视觉引导的Baxter机器人运动控制研究[J]. 重庆邮电大学学报(自然科学版), 2018, 30(04): 552-557.
8. Ju Z, Yang C, Li Z J, et al. Teleoperation of humanoid baxter robot using haptic feedback[C]. Processing of 2014 International Conference on Multisensor Fusion and Information Integration for Intelligent Systems (MFI), Beijing, China, 2014.
9. 张含阳. 人机协作: 下一代机器人的必然属性[J]. 机器人产业, 2016, 7(3): 37-45.
10. Peidong L, Chenguang Y, Ning W, et al. Implementation and test of human-operated and human-like adaptive impedance controls on baxter robot [C]. Advances in Autonomous Robotics Systems, TAROS 2014, Birmingham, UK. 2014:109-119.
11. Yang C, Amarjyoti S, Wang X, et al. Visual servoing control of baxter robot arms with obstacle avoidance using kinematic redundancy [C]. Intelligent Robotics and Applications, Portsmouth, England, 2015: 568-580.
12. 王田苗, 陶永. 我国工业机器人技术现状与产业化发展战略[J]. 机械工程学报, 2014, 50(9): 1-13.
13. 方健. 冗余双臂机器人在线运动规划与协调操作方法研究[D]. 合肥: 中国科学技术大学, 2016.
14. ABB. ABB推出面向未来的人机协作产品: YuMi双臂机器人[J]. 自动化技术与应用,

中国知网 https://www.cnki.net

2014, 5(9): 7.

15. 张逸, 潘建龙. 浅析日本机器人产业的现状[J]. 中国新技术新产品, 2014, 14(12): 162.
16. 欣迪. 库卡推出首款轻型人机协作机器人LBR iiwa[J]. 汽车与配件, 2014, 43(45): 67.
17. 吴丽媛. 浅谈工业机器人的分类与发展趋势[J]. 科技风, 2017, 1(6): 5-6.
18. 于永初. 机器人推动汽车智能制造[J]. 汽车工艺师, 2015, 13(10): 54-57.
19. 优傲机器人公司. 协作机器人让汽车制造更加灵活、安全[J]. 国内外机电一体化技术, 2015, 6(05): 8.
20. 刘泽霖. 新松机器人:从商业模式创新看制造业转型升级[J]. 中国工业评论, 2017, 25(04): 76-85.
21. 凌莉. "轻型臂WEE"引领中国协作机器人新纪元[J]. 中国科技产业, 2016, 35(4): 43-47.
22. 周际. 双臂工业机器人结构设计与运动分析[D]. 合肥: 合肥工业大学, 2017.
23. 周学才, 李卫平, 李强. 开放式机器人通用控制系统[J]. 机器人, 1998, 20(1): 25-31.
24. 骆敏舟, 方健, 赵江海. 工业机器人的技术发展及其应用[J]. 机械制造与自动化, 2015, 21(1): 1-4.
25. 王天然, 曲道奎. 工业机器人控制系统的开放体系结构[J]. 机器人, 2002, 24(3): 256-261.
26. Su Y, Gao Y, Wu Y, et al. YARC-A universal kinematic controller for serial robots based on PMAC and MoveIt! [C]. 2014 Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference (APSIPA), Angkor, Cambodia, 2014: 1-6.
27. 欧鹏程. 人机协作机器人的痛点及其关键技术解析[J]. 低碳世界, 2017, 35(24): 267-268.
28. 蒋亚飞. 三自由度机械手控制系统的设计与实现[D]. 广州: 广东工业大学, 2016.
29. 黄瑞宁, 楼云江, 刘越, 等. 开放式驱控一体化的工业机器人控制器研发[J]. 机器人技术与应用, 2013, 11(2): 33-36.
30. 戚祯祥. 驱控一体化工业机器人控制系统研究及软件开发[D]. 上海: 上海交通大学, 2015.
31. International Organization for Standardization. ISO 10218-1: 2011: Robots and robotic devices-safety requirements for industrial robots-Part 1: Robots [S]. Geneva, Switzerland: ISO, 2011.

中国知网 https://www.cnki.net

32. International Organization for Standardization. ISO 10218-2: 2011: Robots and robotic devices-safety requirements for industrial robots-Part 2: Robot systems and integration [S]. Geneva, Switzerland: ISO, 2011.
33. Polverini M P, Zanchettin A M, Rocco P. A computationally efficient safety assessment for collaborative robotics applications [M]. Oxford: Pergamon Press, Inc., 2017: 25-37.
34. Rosenstrauch M J, Krüger J. Safe human-robot-collaboration-introduction and experiment using ISO/TS 15066 [C]. IEEE 2017 3RD International Conference on Control, Automation and Robotics (ICCAR), Nagoya, Japan, 2017: 740-744.
35. Brunosiciliano, Oussamakhatib, 西西利亚诺, 等. 机器人手册[M]. 北京: 机械工业出版社, 2013: 139-145.
36. Pons J L. Wearable robots: biomechatronic exoskeletons [M]. New Jersey: John Wiley & Sons, 2008: 93-95.
37. 陈友东, 刘嘉蕾, 胡澜晓. 人机协作中人的动作终点预测[J]. 北京航空航天大学学报, 2018, 44(5): 1-9.
38. 郑海峰. 协作机器人安全测试方法研究[J]. 电器与能效管理技术, 2017, 0(24): 16-19.
39. 黄诚, 刘华平, 左小五, 等. 基于Kinect的人机协作[J]. 中南大学学报(自然科学版), 2013, 44(1): 386-393.
40. 邵艳鸣, 崔泽, 韩增军, 等. 一种七自由度机械臂的研制[J]. 机械设计与制造, 2011, 248(10): 115-117.
41. 强欢. 六自由度机械臂关节模块化技术研究[D]. 北京: 北京理工大学, 2015.
42. 熊有伦. 机器人学[M]. 北京: 机械工业出版社, 1993: 32-41.
43. 柏滢. GAMMA300型七自由度机械臂建模与仿真[D]. 太原: 中北大学, 2015.
44. 刘晶晶, 彭俊泉, 刘新华. 基于MATLAB的串并混联7-DOF仿人机械臂正运动学分析及仿真[J]. 机械传动, 2015, 39(07): 59-62.
45. 李瑞峰, 马国庆. 基于Matlab仿人机器人双臂运动特性分析[J]. 华中科技大学学报(自然科学版), 2013, 41(1): 343-347.
46. 郑建荣. ADAMS-虚拟样机技术入门与提高[M]. 北京: 机械工业出版社, 2002: 78-93.
47. 陆伟, 赵雅琪, 褚云胜, 等. 基于自动编程技术的分层控制策略研究[J]. 电气自动化, 2015, 37(3): 103-105.
48. 钱伟. 基于ROS的移动操作机械臂底层规划及运动仿真[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大

中国知网 https://www.cnki.net

学, 2015.

49. 张建伟, 张立伟, 胡颖, 等. 开源机器人操作系统-ROS[M]. 北京: 科学出版社, 2012: 158-167.
50. 曹正万, 平雪良, 陈盛龙, 等. 基于ROS的机器人模型构建方法研究[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2015, 8(8): 51-54.
51. MoveIt! [ROS Topics] [J]. IEEE Robotics and Automation Society, 2012, 19(1): 18-19.
52. Sucan I A, Moll M, Kavraki L E. The open motion planning library [J]. Robotics & Automation Magazine IEEE, 2012, 19(4): 72-82.
53. Thrun S. Probabilistic robotics [J]. Communications of the Acm, 2005, 45(3): 52-57.
54. 毛子明, 张伟军, 袁建军, 等. 基于PVT模式的Spline插值研究[J]. 机电一体化, 2015, 21(5): 25-27.
55. Yamada Y, Suita K, Imai K, et al. A failure-to-safety robot system for human-robot coexistence [J]. Robotics & Autonomous Systems, 1996, 18(1-2): 283-291.
56. Bradski G, Kaehler A. Learning openCV: computer cision in C++ with the openCV library [M]. Sebastopol: O'Reilly Media, Inc., 2013: 1681-1682.
57. Webb J, Ashley J. Beginning kinect programming with the microsoft kinect SDK [M]. Apress, 2012: 223-225.
58. 严利民, 李跃. 基于Kinect深度数据的人体骨架提取[J]. 电子测量技术, 2015, 38(3): 39-42.
59. 刁俊方. 基于Kinect的人体动作识别技术研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2015.
60. Tonietti G, Schiavi R, Bicchi A. Design and control of a variable stiffness actuator for safe and fast physical human/robot interaction [C]. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), Barcelona, SPAIN, 2006: 526-531.
61. 付乐, 武睿, 赵杰. 协作机器人安全规范:ISO/TS 15066的演变与启示[J]. 机器人, 2017, 39(04): 532-540.
62. Kari P, Anatoly B, Kirill K, et al. Real-time computer vision with openCV [J]. Communications of the Acm, 2012, 55(6): 61-69.
63. Kushida D, Nakamura M, Goto S, et al. Human direct teaching of industrial articulated robot arms based on force-free control [J]. Artificial Life & Robotics, 2001, 5(1): 26-32.
64. Asseldonk E H F V, Veneman J F, Ekkelenkamp R, et al. The effects on kinematics and muscle activity of walking in a robotic gait trainer during zero-force control [J]. IEEE

中国知网 https://www.cnki.net

Transactions on Neural Systems & Rehabilitation Engineering a Publication of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society, 2008, 16(4): 360.

65. 游有鹏, 张宇, 李成刚. 面向直接示教的机器人零力控制[J]. 机械工程学报, 2014, 50(3): 10-17.
66. 张秀丽, 谷小旭, 赵洪福, 等. 一种基于串联弹性驱动器的柔顺机械臂设计[J]. 机器人, 2016, 38(4): 385-394.
67. 聂波. 工业机器人的碰撞辨识与安全控制研究[J]. 内燃机与配件, 2018, 19(7): 201-202.

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

致 谢

两年半的研究生生涯即将画上句号，回忆这段时光，感慨万千，既有收获时的喜悦也有遇到困难时的沮丧，但此时我最想说的还是感谢。

首先我要感谢我的导师郝丽娜教授，论文是在郝老师的指导下完成的，老师在课题的选择、撰写以及实验设计等环节都给予了我十分宝贵的意见，每当我遇到迷茫，不知如何前进时，老师总能及时的给我指明方向，使我少走了很多弯路；在人生的道路上，老师也教会我了很多哲理，使我更加清楚了自己前进的目标。郝老师渊博的学识、严谨的学风、坦荡的胸怀、平易近人的风度和诲人不倦的高尚品格，都将使我受益终生，在此，向郝老师表示由衷的感谢，祝老师桃李满天下，春晖遍四方。

接着要感谢我的家人对我的支持与理解，成为我坚强的后盾，在我遇到困难时总是给予我最大的鼓励，使我可以披荆斩棘，一路向前，现在我学成归来，会尽我最大的努力来回报你们。

接下来，我要感谢实验室的兄弟姐妹对我的帮助，我们在这两年半的时间内相互扶持、互相帮助，不仅在学业上共同进步，还给枯燥的研究生生涯增加了一丝乐趣，祝你们事业有成，心想事成。

最后，我要感谢我身边的朋友在生活上对我的照顾，在学习上对我的鼓励，是你们让感到学校像家一样温暖，这份感情值得铭记一生。

金博文

2018 年 12 月 于东北大学

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

附 录

A. 作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目

[1] 项目名称：七自由度人机协作机械臂工作单元的研制(项目编号：No. 17-81-0-00)，经费来源：沈阳市科技局，起止年月：2017 年 1 月-2018 年 12 月.

B. 作者在攻读硕士学位期间申请的专利

[1] 陈文林，郝丽娜，**金博文**，赵长盛.一种基于串联弹性驱动器腕关节的七自由度机械臂。

[2] 陈文林，郝丽娜，赵长盛，**金博文**. 一种智能协作机器人安全控制软件系统。

C. 作者在攻读硕士学位期间获得的荣誉

[1] 2017 年 10 月，荣获东北大学校级二等学业奖学金

[2] 2017 年 8 月，荣获辽宁省“挑战杯”课外学术竞赛三等奖

[3] 2017 年 3 月，荣获东北大学“挑战杯”课外学术竞赛一等奖

[4] 2016 年 9 月，荣获东北大学校级二等学业奖学金

中国知网 https://www.cnki.net